第一章　质点的运动(一)

一、选择题

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$(SI)①，则该质点作

(A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.

(B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.

(C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.

(D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.

$\vec{v}=\frac{d\vec{x}}{dt}=3-15t^2$，$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=-30t$

速度和加速度都随时间变化

[D]

2. 一质点在某瞬时位于 $r(x,y)$ 的端点处，其速度大小为

(A) $\frac{dr}{dt}$.　(B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$.　(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$.　(D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$.

$V=\sqrt{V_x^2+V_y^2}$

[D]

3. 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)

(A) $\frac{dv}{dt}$.　(B) $\frac{v^2}{R}$.　(C) $\frac{dv}{dt}+\frac{v^2}{R}$.　(D) $\left[\left(\frac{dv}{dt}\right)^2+\frac{v^4}{R^2}\right]^{1/2}$.

加速度大小 $a=\sqrt{a_n^2+a_t^2}=\sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2+\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$

[D]

④ 质点作曲线运动，r 表示位置矢量，v 表示速度，a 表示加速度，s 表示路程，a_t 表示切向加速度，下列表达式中

(1) $\frac{dv}{dt}=a$，(2) $\frac{dr}{dt}=v$，(3) $\frac{ds}{dt}=v$，(4) $\left|\frac{dv}{dt}\right|=a_t$

(A) 只有(1)、(4)是对的.　(B) 只有(2)、(4)是对的.

(C) 只有(2)是对的.　(D) 只有(3)是对的.

[D]

5. 以下五种运动形式中，加速度 a 保持不变的运动是

(A) 单摆的运动.　(B) 匀速率圆周运动.

(C) 抛体运动.　(D) 行星的椭圆轨道运动.

(E) 圆锥摆运动.

[C]

6. 下列说法哪一条正确?

(A) 加速度恒定不变时，物体运动方向也不变.

(B) 平均速率等于平均速度的大小.

---

① 本书式后括注 SI 表示式中各量均采用 SI 单位.

（C）不管加速度如何，平均速率表达式总可以写成 $\bar{v}=\frac{1}{2}(v_1+v_2)$（$v_1$、$v_2$ 分别为初、末速率）.

（D）运动物体速率不变时，速度可以变化.

[D]

7. 一质点从静止出发绕半径为 R 的圆周运动，角加速度为 α，当该质点走完一圈回到出发点时，所经历的时间为 $\alpha_t=2R$，$L=2\pi R$，$L=\frac{1}{2}\alpha_t t^2$

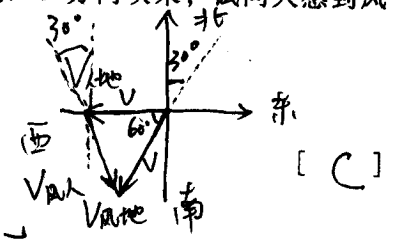
（A）$\frac{1}{2}\alpha^2 R$.　（B）$\sqrt{\frac{4\pi}{\alpha}}$.　（C）$\frac{2\pi}{\alpha}$.　（D）条件不够，不能确定.

[B]

8. 某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30°方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

（A）北偏东 30°.　（B）南偏东 30°.

（C）北偏西 30°.　（D）西偏南 30°.



[C]

二、填空题

1. 在表达式 $v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta r}{\Delta t}$ 中，位置矢量是 $\vec{r}$；位移矢量是 $\Delta\vec{r}$.

2. 一小球沿斜面向上运动，其运动方程为 $s=5+4t-t^2$（SI），则小球运动到最高点的时刻是 2s. $v=\frac{ds}{dt}=4-2t$ 可知为减速运动. 当 $v=0$ 时，小球运动到最高点.

3. 一质点由静止开始作直线运动，初始加速度为 a_0，以后加速度均匀增加，每经过时间 τ 增加 a_0，则在 t 时刻质点的速度 $v=a_0t+\frac{1}{2}\frac{a_0}{\tau}t^2$　$\vec{a}=\vec{a}_0+\frac{a_0}{\tau}t$，$\vec{v}=\int\vec{a}\,dt=a_0t+\frac{1}{2}\frac{a_0}{\tau}t^2+C$，初始时 $v=0$，$\therefore C=0$

4. 两辆车 A 和 B，在笔直的公路上同向行驶，它们从同一起始线上同时出发，并且由出发点开始计时，行驶的距离 x 与行驶时间 t 的函数关系式：$x_A=4t+t^2$，$x_B=2t^2+2t^3$（SI），

（1）它们刚离开出发点时，行驶在前面的一辆车是 A；　$v_A=4+2t$，$v_B=4t+6t^2$，$t=0$，$v_B>v_A$.

（2）出发后，两辆车行驶距离相同的时刻是 $\frac{\sqrt{33}-1}{4}$s（1.19s）.　$x_A=x_B$，$t=\frac{-1\pm\sqrt{33}}{4}$，舍去为负值的根

（3）出发后，B 车相对 A 车速度为零的时刻是 $\frac{2}{3}$s（0.67s）　$v_A=v_B$，$t=\frac{-1\pm5}{6}$，舍去为负值的根.

5. 一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位置的运动学方程为

$$\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}t^2\ (\mathrm{SI})$$

则其切向加速度 $a_t=$ 0.1m/s². 切向加速度 $a_t=\alpha R$，α 为角加速度.

$\alpha=\frac{d^2\theta}{dt^2}=1$，法向加速度 $a_n=\frac{v^2}{R}$

6. 某质点作直线运动的速率和时间的关系为 $v=\frac{K}{1+t}$（SI），则当质点的速率减少为初始速率（即 $t=0$ 时的速率）的 1/5 时，质点运动的路程为 $K\ln 5$.　时间 $t=4$s.　$s=\int_0^4 v\,dt=\int_0^4\frac{K}{1+t}dt=K\ln 5$

7. 汽车在半径为 200 m 的圆弧形公路上刹车，刹车开始阶段的路程随时间的变化关系为 $s=20t-0.2t^3$（SI），汽车在 $t=1$ s 时的切向加速度为 −1.2m/s²，法向加速度为 1.88m/s²，加速度的大小和方向分别为 2.23m/s² 和 −arctg1.567 方向可用加速度与速度之间的夹角来表示）

8. 图 1－1－1 所示为一高为 h 的汽车在雨中直线行驶，其速率为 v_1，下落雨滴的速度方向偏于竖直并朝向车前进方向，偏向角为 θ，速率为 v_2. 车后有一长为 l 的物体，则当车速 $v_1=$

7. 解答. $s=\theta R\Rightarrow\theta=\frac{s}{R}=0.1t-0.001t^3$.　$\omega=\frac{d\theta}{dt}=0.1-0.003t^2$，$\alpha=\frac{d\omega}{dt}=-0.006t$

当 $t=1$ 秒时，切向加速度 $a_t=\alpha R=-1.2\mathrm{m/s^2}$.　线速度 $V=\omega R=(0.1-0.003)\times 200$

法向加速度 $a_n=\frac{V^2}{R}=\frac{(0.1-0.003)^2\times 200^2}{200}=1.88\mathrm{m/s^2}$

$a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}=2.23\mathrm{m/s^2}$　$\operatorname{tg}\varphi=\frac{a_n}{a_t}=-1.567$

$V_2(\sin\theta+\frac{l}{h}\cos\theta)$

_____时，此物体正好不会被雨淋湿.

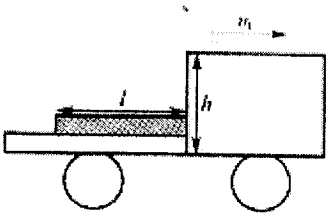
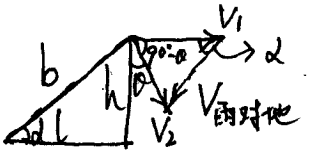


图 1－1－1

V_1为车对地的速度，V_2为雨对地的速度



由图知，当$V_{雨对地}$平行于b时，物体不会被雨淋湿.

$tg\alpha=\frac{h}{l}$，$V_1=V_2\cos(90°-\theta)+\frac{V_2\sin(90°-\theta)}{tg\alpha}$

$\therefore V_1=V_2\sin\theta+\frac{V_2l\cos\theta}{h}$

三、计算题

1. 有一质点沿 x 轴作直线运动，t 时刻的坐标为 $x=5t^2-3t^3$ (SI)，试求：

(1) 在第 2 秒内的平均速度；

(2) 第 2 秒末的瞬时速度；

(3) 第 2 秒末的加速度.

解：(1) $t=1s$时，$x=2m$，　$t=2s$时，$x=-4m$.

$\bar{V}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{-4-2}{1}m/s=-6m/s$

(2) $\vec{V}=\frac{dx}{dt}=10t-9t^2$，　$t=2s$时，$\vec{V}=20-36=-16m/s$

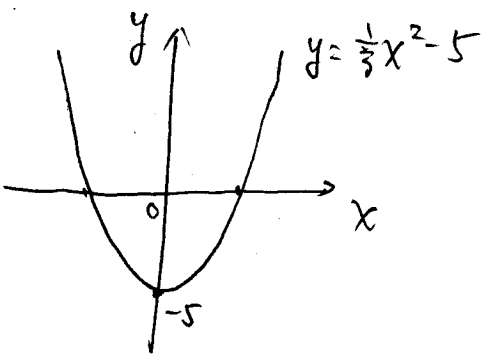
(3) $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=10-18t$，$t=2s$时，$\vec{a}=-26m/s^2$

2. 一质点在 Oxy 平面上运动，运动方程为 $x=3t$，$y=3t^2-5$ (SI)，求：

(1) 质点运动的轨道方程，并画出轨道曲线；

(2) 求 $t_1=0$ s 和 $t_2=120$ s 时质点的速度和加速度.

解：(1) $\begin{cases}x=3t\\y=3t^2-5\end{cases}\Rightarrow y=\frac{1}{3}x^2-5$



(2) $V_x=\frac{dx}{dt}=3$，$V_y=\frac{dy}{dt}=6t$

$a_x=0$，　$a_y=6$

$t=0s$时，$V=\sqrt{V_x^2+V_y^2}=3m/s$，即$\vec{V}=3\vec{i}\ (m/s)$.

$a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=6m/s^2$，即$\vec{a}=6\vec{j}\ (m/s^2)$

当$t=120s$时，$V=\sqrt{3^2+(6\times120)^2}\ m/s$，即$\vec{V}=3\vec{i}+720\vec{j}\ (m/s)$

$a=6m/s^2$，即$\vec{a}=6\vec{j}\ (m/s^2)$

3. 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为 2 m 的圆形轨道运动. 此质点的角速度与运动时间的二次方成正比，即 $\omega = Kt^2$ (SI)，式中 K 为常量. 已知质点在第 2 s 末的线速度为 32 m/s，试求 $t = 0.5$ s 时质点的线速度与加速度.

解：$32 = 8K \Rightarrow K = 4$.

$t = 0.5$ s 时，线速度 $v = \omega R = 4 \times 0.5^2 \times 2 = 2.0$ m/s

法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = 2$ m/s^2，切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt} = R \cdot \frac{d\omega}{dt}\Big|_{t=0.5\text{s}} = 8$ m/s^2

加速度 $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{68}$ m/s^2 $= 8.246$ m/s^2

$\operatorname{tg}\varphi = \frac{a_n}{a_t} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

4. 已知质点的运动方程为 $\boldsymbol{r} = A_1 \cos \omega t \boldsymbol{i} + A_2 \sin \omega t \boldsymbol{j}$，其中 A_1、A_2、ω 均为常量.

(1) 试证明质点的运动轨迹为一椭圆；

(2) 证明质点的加速度恒指向椭圆中心；

(3) 试说明质点在通过图 1－1－2 中的 M 点时，其速率是增大还是减小？

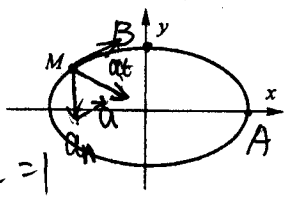


图 1－1－2

解：(1) $x = A_1 \cos \omega t$，$y = A_2 \sin \omega t$，可得 $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$

可知质点的运动轨迹为一椭圆.

(2) 速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -A_1 \omega \sin \omega t \vec{i} + A_2 \omega \cos \omega t \vec{j}$

加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -A_1 \omega^2 \cos \omega t \vec{i} - A_2 \omega^2 \sin \omega t \vec{j} = -\omega^2 \vec{r}$

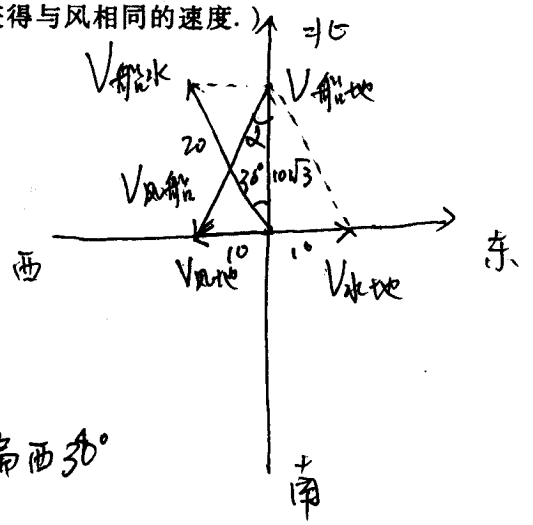
可知 $\vec{a}$ 的方向与 $\vec{r}$ 的方向相反，因此，加速度 $\vec{a}$ 的方向指向椭圆中心.

(3) $t = 0$ 时，质点位于 A 点，$t = \frac{T}{4}$ 时，质点位于 B 点，所以质点逆时针运动.

$\vec{a}$，$\vec{a}_n$，$\vec{a}_t$ 方向如图所示，$\vec{a}_t$ 与 $\vec{v}$ 的方向相反，故 M 点速率减小.

5. 河水自西向东流动，速度为 10 km/h，一轮船在水中航行，船相对于河水的航向为北偏西 30°，航速为 20 km/h. 此时风向为正西，风速为 10 km/h. 试求在船上观察到的烟囱冒出的烟缕的飘向. (设烟离开烟囱后即获得与风相同的速度.)

解：如图所示.



$V_{风船} = \sqrt{V_{风地}^2 + V_{船地}^2}$

$= 20$ km/h

$\operatorname{tg}\alpha = \frac{10}{10\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

所以 $\alpha = 30°$，方向为南偏西 30°

第一章　质点的运动(二)

一、选择题

1. 某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$，式中的 k 为大于零的常量. 当 $t=0$ 时，初速为 v_0，则速度 v 与时间 t 的函数关系是

(A) $v=\frac{1}{2}kt^2+v_0$.　　(B) $v=-\frac{1}{2}kt^2+v_0$.

(C) $\frac{1}{v}=\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$.　　(D) $\frac{1}{v}=-\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$.

$\frac{dV}{dt}=-kV^2t \Rightarrow \frac{dV}{V^2}=-ktdt$

$\int_{V_0}^{V}\frac{dV}{V^2}=\int_0^t -ktdt \Rightarrow$ C 答案

[C]

2. 下列说法中，哪一个是正确的？

(A) 一质点在某时刻的瞬时速度是 2 m/s，说明它在此后 1 s 内一定要经过 2 m 的路程.

(B) 斜向上抛的物体，在最高点处的速度最小，加速度最大.

(C) 物体作曲线运动时，有可能在某时刻的法向加速度为零.

(D) 物体加速度越大，则速度越大.

[C]

3. 在相对地面静止的坐标系内，A、B 二船都以 3 m/s 的速率匀速行驶，A 船沿 x 轴正向，B 船沿 y 轴正向，今在船 A 上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x、y 方向的单位矢量用 i、j 表示)，那么在 A 船上的坐标系中，B 船的速度(以 m/s 为单位)为

(A) $3i+3j$.　　(B) $-3i+3j$.　　(C) $-3i-3j$.　　(D) $3i-3j$.

[B]

二、填空题

1. 一质点沿 x 轴运动，其加速度 a 与位置坐标的关系为 $a=3+6x^2$(SI)，如果质点在原点处的速度为零，则其在任意位置处的速度为 $\sqrt{6x+4x^3}$

$V=\frac{dx}{dt}=\frac{dx}{dV}\frac{dV}{dt}$

得 $V=a\frac{dx}{dV} \Rightarrow \int V dV=\int a dx$

由初始条件 $x=0, V=0$ 得 $V=\sqrt{6x+4x^3}$

2. 一质点沿半径为 R 的圆周运动，其路程随时间 t 变化的规律为

$$s=bt+\frac{1}{2}ct^2\ (\mathrm{SI})$$

式中 b、c 为大于零的常量. 从 $t=0$ 开始，

(1) 质点运动的切向加速度 $a_t=$ C (m/s²)

法向加速度 $a_n=$ $\frac{(b+ct)^2}{R}$

(2) 质点运动经过 $t=$ $\frac{\sqrt{Rc}-b}{c}$ 时，$a_t=a_n$.

$V=\frac{ds}{dt}=b+ct$

$a_t=\frac{dV}{dt}=c$

$a_n=\frac{V^2}{R}=\frac{(b+ct)^2}{R}$

$a_n=a_t \quad c=\frac{(b+ct)^2}{R} \Rightarrow t=\frac{\sqrt{Rc}-b}{c}$

3. 一物体作如图 1-2-1 所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度 v 的大小为 v，其方向与水平方向夹角成 30°. 则物体在 A 点的切向加速度 $a_t=$ $-\frac{1}{2}g$，轨道的曲率半径 $\rho=$ $\frac{2\sqrt{3}V^2}{3g}$.

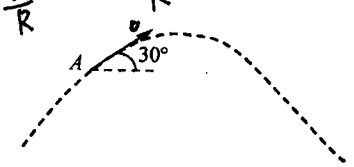
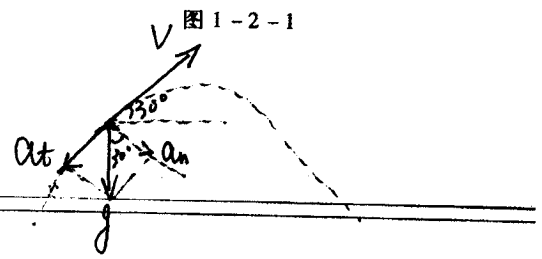


图 1-2-1



如图所示 $a_n=g\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}g$

$a_t=-\frac{1}{2}g$

$a_n=\frac{V^2}{R} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}g=\frac{V^2}{R}$

$\Rightarrow R=\frac{V^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}g}=\frac{2\sqrt{3}V^2}{3g}$

5

三、计算题

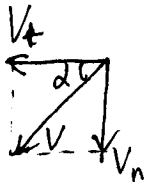
1. 一模型飞机在离地面 4.9 m 的高度以 4.9 m/s 的恒定水平速度飞行，一负重（可视为质点）从飞机上沿水平方向抛出时相对于飞机的初速度为 12 m/s，方向与飞机飞行方向相反．求：
（1）当负重落到地面时，它与模型飞机的水平距离；
（2）负重刚要着地时其速度矢量与地面的夹角．

解：(1) $h=4.9m$．$h=\frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow$ 负重下落时间 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=1s$

负重相对于飞机的速度为 12m/s．

∴ 负重落到地面，与飞机的距离 $S=12\times1=12m$

(2) 如图所示．V_t 为水平速度（负重相对于地的速度）．



$V_n=gt=9.8m/s$

$tg\alpha=\frac{V_n}{|V_t|}=\frac{9.8}{|-12+4.9|}=1.38 \Rightarrow \alpha=arctg\,1.38$

即 $\alpha=54°$

2. 一电子在电场中运动，其运动方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$（SI）．
（1）计算电子的运动轨迹；
（2）计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度，法向加速度及轨道上该点处的曲率半径；
（3）在什么时刻电子的位矢与其速度矢量恰好垂直；
（4）在什么时刻电子离原点最近．

解：(1) $\begin{cases}x=3t\\y=12-3t^2\end{cases} \Rightarrow y=12-\frac{1}{3}x^3$

(2) $\begin{cases}V_x=3\\V_y=-6t\end{cases}$ $\begin{cases}a_x=0\\a_y=-6\end{cases}$ 加速度 a 的大小 $a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=6\,m/s^2$

速度 V 的大小 $V=\sqrt{V_x^2+V_y^2}=\sqrt{9+36t^2}$，

切向加速度 $a_t=\frac{dV}{dt}=\frac{36t}{\sqrt{9+36t^2}}$，法向加速度 $a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\frac{18}{\sqrt{9+36t^2}}$

$t=1s$ 时，$a_t=\frac{36}{\sqrt{45}}=5.37\,m/s^2$，$a_n=\frac{18}{\sqrt{45}}=2.68\,m/s^2$

$t=1s$ 时，该点曲率半径为 R．由 $a_n=\frac{V^2}{R} \Rightarrow R=\frac{V^2}{a_n}=\frac{9+36}{2.68}=16.77m$

(3) 设位矢与 X 轴夹角为 θ，速度与 X 轴夹角为 φ．

$tg\theta=\frac{y}{x}=\frac{12-3t^2}{3t}$，① $tg\varphi=\frac{V_y}{V_x}=-2t$；② 又 $\theta+\varphi=\frac{\pi}{2}$ ③

③代入②得 $tg(\frac{\pi}{2}-\theta)=\frac{1}{tg\theta}=2t$ ④

④代入①得 $\frac{1}{2t}=\frac{12-3t^2}{3t} \Rightarrow t=\sqrt{3.5}=1.87s$

(4) 电子距原点距离为 $r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{9t^2+(12-3t^2)^2}$

$\frac{dr}{dt}=0$ 得 $18t-12t(12-3t^2)=0 \Rightarrow t=\sqrt{3.5}\,s$

第二章　质点的运动定律(一)

一、选择题

1. 站在电梯中的人，看到用细绳连接的质量不同的两物体，跨过电梯内一个挂在天花板上的无摩擦的定滑轮而处于“平衡静止”状态，由此，他断定电梯在作加速度运动，加速度是

（A）大小为 g，方向向上.　　（B）大小为 g，方向向下.

（C）大小为 $\frac{1}{2}g$，方向向上.　　（D）大小为 $\frac{1}{2}g$，方向向下.

物体处于静止状态，说明绳子不受力，否则两物体受力不同，物体会运动.

两物体只能相对地面作加速运动而且大小为 g，方向向下

[B]

2. 如图 2－1－1 所示，竖立的圆筒形转笼，半径为 R，绕中心轴 OO' 转动，物块 A 紧靠在圆筒的内壁上，物块与圆筒间的摩擦因数为 μ，要使物块 A 不下落，圆筒转动的角速度 ω 至少应为

（A）$\sqrt{\frac{\mu g}{R}}$.　　（B）$\sqrt{\mu g}$.　　（C）$\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$.　　（D）$\sqrt{\frac{g}{R}}$.

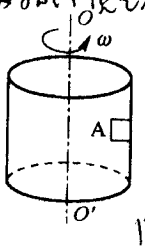


图 2－1－1

内壁对A的支撑力为N

$N = m\omega^2 R$ ⎫
$mg = \mu N$ ⎭ ⇒ 答案C

[C]

3. 一单摆挂在木板的小钉上(摆球的质量 << 木板的质量)，木板可沿两根竖直且无摩擦的轨道下滑，如图 2－1－2 所示. 开始时木板被支撑物托住，且使单摆摆动. 当摆球尚未摆到最高点时，移开支撑物，木板自由下落，则在下落过程中，摆球相对于板

（A）作匀速率圆周运动.　　（B）静止.

（C）仍作周期性摆动.　　（D）作上述情况之外的运动.

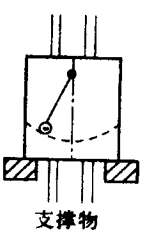


图 2－1－2

以球为研究对象



$\vec{F}_i = -m\vec{g}$

$\vec{T} + m\vec{g} + \vec{F}_i = m\vec{a}$

$\vec{F}_i = -m\vec{g}$

$T = ma_n = m\frac{v^2}{L}$

$ma_t = dv/dt = 0$

[A]

4. 质量为 m 的质点，以不变速率 v 沿图 2－1－3 中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动. 质点越过 A 角时，轨道作用于质点的冲量的大小为

（A）mv.　　（B）$\sqrt{2}mv$.

（C）$\sqrt{3}mv$.　　（D）$2mv$.

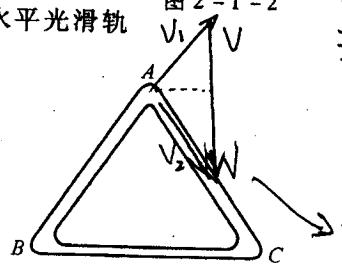


图 2－1－3

$\vec{I} = \Delta\vec{P} = (\vec{V}_2 - \vec{V}_1)m$

$= m \cdot \sqrt{3}V$

[C]

5. 一质点作匀速率圆周运动时

（A）它的动量不变，对圆心的角动量也不变.

（B）它的动量不变，对圆心的角动量不断改变.

（C）它的动量不断改变，对圆心的角动量不变.

（D）它的动量不断改变，对圆心的角动量也不断改变.

速度方向变，故动量变

但对圆心的角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$，始终垂直圆平面，大小和方向都没有变化

[C]

6. 如图 2－1－4 所示，圆锥摆的摆球质量为 m，速率为 v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动

$\vec{I} = \int_0^{\frac{T}{2}} \vec{F}\,dt \Rightarrow I_G = mg\frac{T}{2} = mg\cdot\frac{\pi R}{v}$

半周时，摆球所受重力冲量的大小为

（A）$2mv$.　（B）$\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$.

（C）$\pi Rmg/v$.　（D）0.

[C]

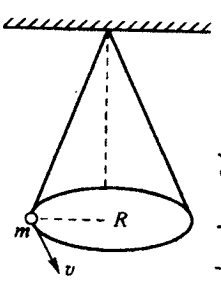


图 2－1－4

$\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt} = 5t^2$

$t=0,\ v=0$

$t=2\ \ v=20$

依动能定理即可算

7. 质量为 0.10 kg 的质点，由静止开始沿曲线 $\boldsymbol{r} = \frac{5}{3}t^3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$(SI)运动，则在 $t=0$ 到 $t=2$ s 时间内，作用在该质点上的合外力所做的功为

（A）5/4 J.　（B）20 J.　（C）75/4 J.　（D）40 J.

[B]

8. 如图 2－1－5 所示，一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B. 设卫星对应的角动量分别是 L_A、L_B，动能分别是 E_{kA}、E_{kB}，则应有

（A）$L_B > L_A$，$E_{kA} > E_{kB}$.　（B）$L_B > L_A$，$E_{kA} = E_{kB}$.

（C）$L_B = L_A$，$E_{kA} = E_{kB}$.　（D）$L_B < L_A$，$E_{kA} = E_{kB}$.

（E）$L_B = L_A$，$E_{kA} < E_{kB}$.

[E]

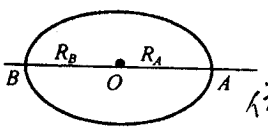


图 2－1－5

依角动量守恒

$r_A v_A = r_B v_B \Rightarrow \frac{r_A}{r_B} = \frac{v_B}{v_A}$

又 $r_A > r_B$　$\frac{v_B}{v_A} > 1$

二、填空题

1. 质量分别为 m_1、m_2、m_3 的三个物体 A、B、C，用一根细绳和两根轻弹簧连接并悬于固定点 O，如图 2－1－6 所示. 取向下为 x 轴正向，开始时系统处于平衡状态，后将细绳剪断，则在刚剪断瞬时，

物体 B 的加速度 $a_B =$ $-(m_3/m_2)g\vec{i}$

物体 A 的加速度 $a_A =$ 0.

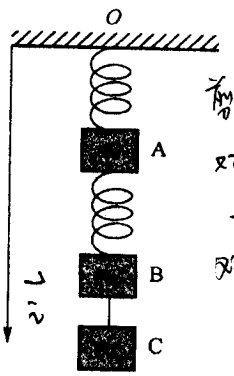


图 2－1－6

剪断细绳

对B. $(m_2+m_3)g - m_2g = m_2a$

大小 $a = \frac{m_3}{m_2}g$

对A、剪断瞬间、受力仍平衡

2. 质量为 m 的小球，用轻绳 AB、BC 连接，如图 2－1－7 所示，其中 AB 水平. 剪断绳 AB 前后的瞬间，绳 BC 中的张力之比 $F_T : F_T' =$ $1/\cos^2\theta$.

3. 在图 2－1－8 所示的装置中，两个定滑轮与绳的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都可忽略不计，绳子不可伸长，m_1 与平面之间的摩擦也可不计，在水平外力 F 的作用下，物体 m_1 与 m_2 的加速度 $a =$ $\frac{F-m_2g}{m_1+m_2}$，绳中的张力 $F_T =$ $\frac{Fm_2+m_1m_2g}{m_1+m_2}$

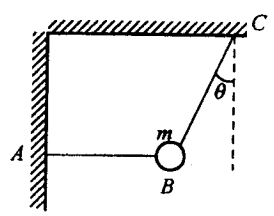


图 2－1－7

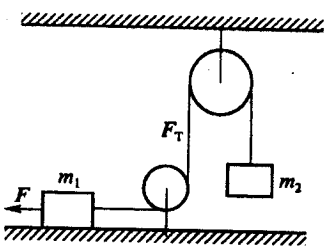


图 2－1－8

对 m_1，$F - T = m_1a$　①

对 m_2，$T - m_2g = m_2a$　②

由①、②得到

$a = \frac{F-m_2g}{m_1+m_2}$

将a代入①或②任何一式

得 $T = \frac{Fm_2+m_1m_2g}{m_1+m_2}$

剪断前　T_{AB}　$T_1\cos\theta = mg$

mg

剪断后　T_2　$mg\cos\theta = T_2$

$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{\cos^2\theta}$

mg

8

4. 如图 2－1－9 所示，一质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出，与地面碰撞后跳起的最大高度为 $\frac{1}{2}y_0$，水平速率为 $\frac{1}{2}v_0$，则碰撞过程中

（1）地面对小球的竖直冲量的大小为 $m(1+\sqrt{2})\sqrt{gy_0}$

（2）地面对小球的水平冲量的大小为 $\frac{1}{2}mv_0$.（不考虑大小）

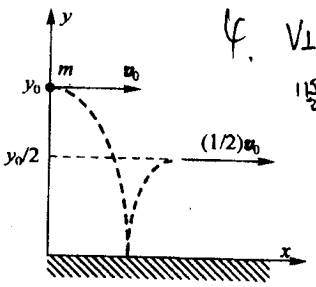


图 2－1－9

4. $V_{\perp 1}=-\sqrt{2gy_0}$, $V_{\perp 2}=\sqrt{gy_0}$

竖直冲量 $m(V_{\perp 2}-V_{\perp 1})$

$=m(1+\sqrt{2})\sqrt{gy_0}$

5. 设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 $F=6t+3$(SI). 如果物体在这一力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 2.0 s 的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小 $I=$ 18 N·S.

5. $I=\int_0^2 F\,dt=\int_0^2(6t+3)\,dt$

$=(3t^2+3t)\Big|_0^2$

$=18\ N\cdot s$

6. 质量为 m_1 和 m_2 的两个物体，具有相同的动量. 欲使它们停下来，外力对它们做的功之比 $A_1:A_2=$ $m_2:m_1$；若它们具有相同的动能，欲使它们停下来，外力的冲量之比 $I_1:I_2=$ $\sqrt{m_1/m_2}$

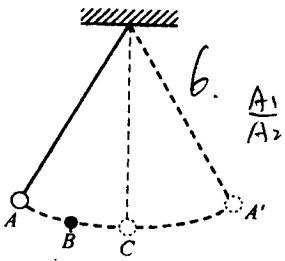


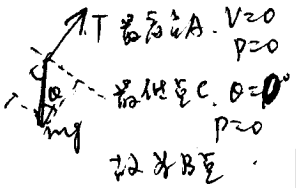
图 2－1－10

6. $\frac{A_1}{A_2}=\frac{\frac{p^2}{2m_1}}{\frac{p^2}{2m_2}}=\frac{m_2}{m_1}$

$\frac{I_1}{I_2}=\frac{p_1}{p_2}=\frac{\sqrt{2m_1E_k}}{\sqrt{2m_2E_k}}=\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$

7. 图 2－1－10 所示的单摆装置，摆球沿弧线 A、A' 之间往复运动. 比较 A、B、C 三个位置，重力做功的功率最大的位置为 B.

7. 重力做功的功率 $P=mg\sin\alpha\cdot v$



若质点在A，$v=0$，$P=0$

若质点在C，$\theta=0$，$P=0$

故为B至

8. 一质点的角动量为 $\boldsymbol{L}=(3t^2+1)\boldsymbol{i}+(5t^3-4t^2)\boldsymbol{j}-2t\boldsymbol{k}$(SI)，则质点在 $t=1$ s 时所受力矩 $\boldsymbol{M}=$ $6\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$

利用 $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$

三、计算题

1. 如图 2－1－11 所示，质量为 m 的木块放在质量为 m_0、倾角为 θ 的光滑斜劈上，斜劈与地面的摩擦不计，若使 m 相对斜面静止，需在斜劈上施加多大的水平外力？木块对斜劈的压力为多少？

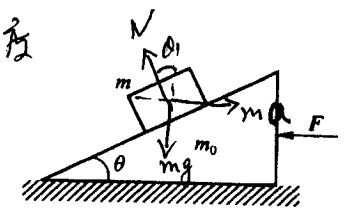


图 2－1－11

解：首先将 m_0，m 看作一个整体，其运动加速度

$$a=\frac{F}{m_0+m} \qquad ①$$

对 m 进行受力分析，因 m 相对 m_0 静止，有

$$\begin{cases} N\cos\theta=mg & ② \\ N\sin\theta=ma & ③ \end{cases}$$

由①②③可得施加的外力 $F=(m_0+m)g\tan\theta$，木块对斜劈的压力 $N=mg/\cos\theta$

2. 一质量为 m 的物体，最初静止于 x_0 处，在力 $F=-k/x^2$ 的作用下沿直线运动，试求出物体在任意位置 x 处的速度.

解：物体在力 F 的作用下运动的加速度 $a=\frac{F}{m}=-\frac{k}{mx^2}$

$$v=\frac{dx}{dt}=\frac{dx}{dv}\cdot\frac{dv}{dt}=\frac{dx}{dv}\cdot a=\frac{dx}{dv}\left(-\frac{k}{mx^2}\right)$$

将上式变形得 $v\,dv=-\frac{k}{mx^2}dx$

积分 $\int_0^v v\,dv=\int_{x_0}^{x}\frac{-k}{mx^2}dx$

解得 $v=\sqrt{\frac{2k}{m}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x_0}\right)}$

3. 顶角为 2θ 的直圆锥体，底面固定在水平面上，如图 2－1－12 所示. 质量为 m 的小球系在绳的一端，绳的另一端系在圆锥的顶点，绳长为 l，且不能伸长，质量不计. 圆柱面是光滑的，今使小球在圆锥面上以角速度 ω 绕 OH 轴匀速转动，求：

（1）锥面对小球的支持力 F_N 和细绳的张力 F_T；

（2）当 ω 增大到某一值 ω_c 时，小球将离开锥面，这时 ω_c 及 F_T 又各是多少？

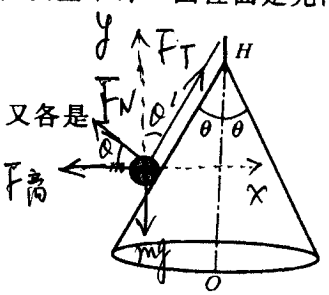


图 2－1－12

解：(1) 对小球 m 做受力分析如图，建立如图所示直角坐标系

则有：$\begin{cases} F_N\sin\theta+F_T\cos\theta=mg \\ F_N\cos\theta+F_{惯}=F_T\sin\theta \\ F_{惯}=m\omega^2 l\sin\theta \end{cases}$

解得 $F_N=mg\sin\theta-m\omega^2 l\sin\theta\cos\theta$，$F_T=mg\cos\theta+m\omega^2 l\sin^2\theta$

(2) 小球即将离开锥面，此时 $F_N=0$ 得 $\omega_c=\sqrt{\frac{g}{l\cos\theta}}$，

将 $\omega_c=\sqrt{\frac{g}{l\cos\theta}}$ 代入 $F_T=mg\cos\theta+m\omega^2 l\sin^2\theta$ 得

$$F_T=mg\cos\theta+m\frac{g}{l\cos\theta}l\sin^2\theta=\frac{mg}{\cos\theta}$$

4. 如图 2－1－13 所示，质量为 m，速率为 v 的小球，以入射角 α 斜向与墙壁相碰，又以原速率沿反射角 α 方向从墙壁弹回. 设碰撞时间为 Δt，求墙壁受到的平均冲力.

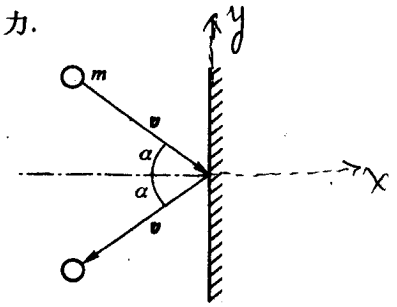


图 2－1－13

解：以球为研究对象，建立如图所示的坐标系.

考虑 y 方向，碰前 $v_{y1} = -v\sin\alpha$

碰后 $v_{y2} = -v\sin\alpha$

考虑在 x 方向，碰前 $v_{x1} = v\cos\alpha$

碰后 $v_{x2} = -v\cos\alpha$

依动量定理得，小球在 y 方向受到的平均作用力为 $\overline{F}_y$，

$$\overline{F}_y \Delta t = mv_{y2} - mv_{y1} = 0 \quad \Rightarrow \overline{F}_y = 0$$

小球在 x 方向受到的平均作用力为 $\overline{F}_x$

$$\overline{F}_x \Delta t = mv_{x2} - mv_{x1} = -2mv\cos\alpha \quad \Rightarrow \overline{F}_x = -\frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$$

负号表示小球受到沿 x 轴负方向的作用力.

所以墙壁受到的平均作用力 $\overline{F} = -\overline{F}_x = \dfrac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$，沿 x 轴正方向.

5. 升降机内有一固定光滑斜面，倾角为 α，如图 2－1－14 所示. 当升降机以匀加速度 a_0 上升时，质量为 m 的物体 A 沿斜面下滑，求 A 对地的加速度.

解：对 m 作受力分析如图.

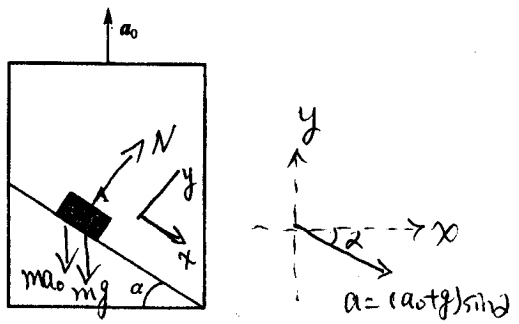


图 2－1－14

以物体相对升降机在 x 方向的加速度为

$$a = \frac{m(a_0+g)\sin\alpha}{m} = (a_0+g)\sin\alpha$$

重新建立坐标系，以竖直向下为 y 方向，水平向右为 x 方向，则 $a_x = (a_0+g)\sin\alpha\cos\alpha$.

它即为物体相对于地在水平方向的加速度.

物体相对于地在 y 方向的加速度 $a_y = a_0 - (a_0+g)\sin\alpha\sin\alpha$

$$= a_0\cos^2\alpha - g\sin^2\alpha$$

第二章　质点的运动定律(二)

一、选择题

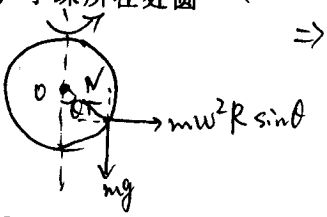
1. 一小珠可在半径为 R 竖直的圆环上无摩擦地滑动，且圆环能以其竖直直径为轴转动. 当圆环以一适当的恒定角速度 ω 转动，小珠偏离圆环转轴而且相对圆环静止时，小珠所在处圆环半径偏离竖直方向的角度为

(A) $\theta=\frac{1}{2}\pi$.　　(B) $\theta=\arccos\left(\frac{g}{R\omega^2}\right)$.

(C) $\theta=\operatorname{arctg}\left(\frac{R\omega^2}{g}\right)$.　　(D) 需由小珠的质量 m 决定.

$\begin{cases} N\cos\theta=mg \\ N\sin\theta=m\omega^2R\sin\theta \end{cases}$

$\Rightarrow \theta=\arccos\frac{g}{\omega^2R}$



[B]

2. 如图 2-2-1 所示，一只质量为 m 的猴，原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 m_0 的直杆，悬线突然断开，小猴则沿直杆竖直向上爬以保持它离地面的高度不变，此时直杆下落的加速度为

(A) g.　　(B) $\frac{m}{m_0}g$.

(C) $\frac{m_0+m}{m_0}g$.　　(D) $\frac{m_0+m}{m_0-m}g$.

猴子保持与地面高度不变 说明猴子相对地面静止 受力平衡，即 $F_{杆对猴}=mg$

[C]

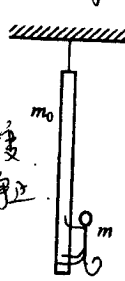
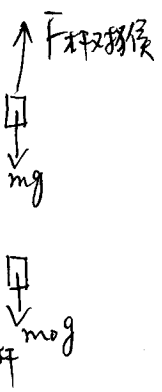


图 2-2-1



3. 一个质点同时在几个力作用下的位移为

$$\Delta\boldsymbol{r}=4\boldsymbol{i}-5\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}\ (\mathrm{SI})$$

其中一个力为恒力 $\boldsymbol{F}=-3\boldsymbol{i}-5\boldsymbol{j}+9\boldsymbol{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所做的功为

(A) −67 J.　　(B) 17 J.　　(C) 67 J.　　(D) 91 J.

$W=\vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$

$=(-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k})\cdot(4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k})$

$\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ 两两垂直，求同方向的积之和即可

$=(-3)\times4+(-5)\times(-5)+9\times6$

$=67$

[C]

二、填空题

1. 质量为 0.05 kg 的小块物体，置于一光滑水平桌面上. 有一绳一端连接此物，另一端穿过桌面中心的小孔，如图 2-2-2 所示. 该物体原以 3 rad/s 的角速度在距孔 0.2 m 的圆周上转动. 今将绳从小孔缓慢往下拉，使该物体之转动半径减为 0.1 m，则物体的角速度 ω = 12 rad/s

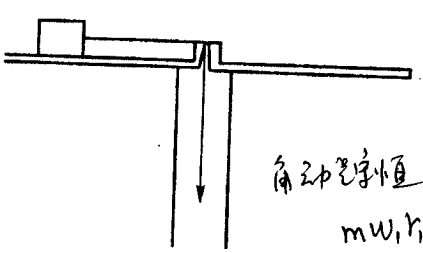


图 2-2-2

角动量守恒 $\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}$

$mv_1r_1=mv_2r_2$，$r_1=0.2m$

$r_2=0.1m$

$\Rightarrow v_2=12\ \mathrm{rad/s}$

2. 图 2-2-3 所示为一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动. 在小球转动一周的过程中，

(1) 小球动量增量的大小等于 0.

(2) 小球所受重力的冲量的大小等于 $2\pi mg/\omega$

(3) 小球所受绳子拉力的冲量大小等于 $2\pi mg/\omega$

3. 一列火车以速度 u 作匀速直线运动，当一位实验者站在一节敞车上面将一质量为 m 的小球以速度 v（相对于火车）向前或竖直向上抛出，在地面参考系中看来实验者对小球做的功分别是：

A（向前）$=\frac{1}{2}mv^2+mvu$　　A（向上）$=\frac{1}{2}mv^2$.

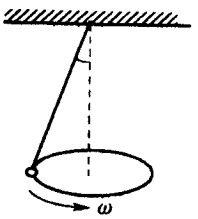


图 2-2-3

三、计算题

1. 如图 2-2-4 所示，一条长为 l，质量均匀分布的细链条 AB，挂在半径可忽略的光滑钉子 C 上，开始时处于静止状态，BC 段长为 $L\left(\frac{2}{3}l>L>\frac{1}{2}l\right)$，释放后链条将作加速运动. 试求：

当 $BC=\frac{2}{3}l$ 时，链条的加速度和运动速度的大小.

解：建立如图所示坐标系，设 BC 为 x，链条下落的加速度为 a.

分别对左边和右边链条进行受力分析，有：

$$\begin{cases} N-\lambda(l-x)g=\lambda(l-x)a & ① \\ \lambda gx-N=\lambda xa & ② \end{cases} \Rightarrow a=\frac{2gx}{l}-g$$

$$a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx}=\frac{2gx}{l}-g \quad ③$$

由③式得 $vdv=\left(\frac{2gx}{l}-g\right)dx$

对上式积分 $\int_0^v vdv=\int_L^{\frac{2}{3}l}\left(\frac{2gx}{l}-g\right)dx$

$$\frac{1}{2}v^2=\left(\frac{g}{l}x^2-gx\right)\Big|_L^{\frac{2}{3}l}=-\frac{2}{9}gl+gL-\frac{g}{l}L^2 \Rightarrow v=\sqrt{2g\left(L-\frac{L^2}{l}-\frac{2}{9}l\right)}$$

当 $x=\frac{2}{3}l$ 时，$a=\frac{1}{3}g$

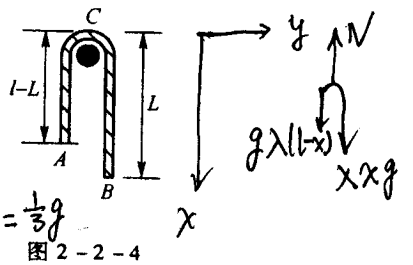


图 2-2-4

2. 如图 2-2-5 所示，在中间有一小孔 O 的水平光滑桌面上放置一个用绳子连结的、质量 $m=4$ kg 的小块物体. 绳的另一端穿过小孔下垂且用手拉住. 开始时物体以半径 $R_0=0.5$ m 在桌面上转动，其线速度是 4 m/s. 现将绳缓慢地匀速下拉以缩短物体的转动半径. 而绳最多只能承受 600 N 的拉力. 求绳刚被拉断时，物体的转动半径 R 等于多少？

解：物体所受合外力矩为0，因此物体在转动过程中角动量守恒，开始时速度为 $V_0=4$m/s，$R_0=0.5$m，有 $mR_0V_0=mRV$ ①

物体作圆周运动的向心力由绳的张力提供

$$T=\frac{mV^2}{R} \quad ②$$

$T_{max}=600$N.

由①②解得 $R=\left(\frac{mR_0^2V_0^2}{T_{max}}\right)^{\frac{1}{3}}=0.3$m

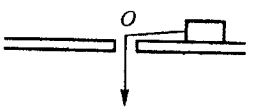


图 2-2-5

3. 如图 2－2－6 所示，质量为 m 的小球在水平面内作半径为 R 的匀速圆周运动，圆周运动的角速度为 ω. 试通过小球受到合外力的时间积分计算，小球在经过(1)1/4 圆周，(2)1/2 圆周，(3)3/4 圆周，(4)整个圆周，几个的过程中向心力的冲量，以及由动量定理得出这几个过程中的冲量.

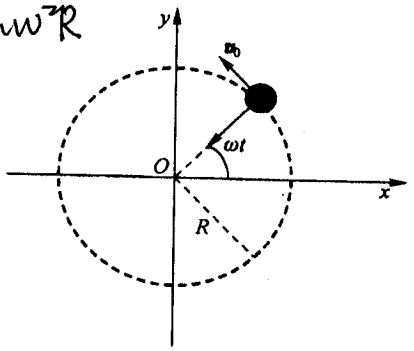


图 2－2－6

解：设冲量的微元为 $d\vec{I}$，则 $d\vec{I}=\vec{F}\cdot dt$，$T=\frac{2\pi}{\omega}$

对作圆周运动的小球来说，其向心力 $\vec{F}=m\omega^2R$

所以 $\vec{F}_x=-m\omega^2R\cos\omega t\,\vec{i}$

$\vec{F}_y=-m\omega^2R\sin\omega t\,\vec{j}$

1° 故

(1) $I_x(\frac{T}{4})=-m\omega^2R\int_0^{\frac{T}{4}}\cos\omega t\,dt=-m\omega R\vec{i}$

$I_y(\frac{T}{4})=-m\omega^2R\int_0^{\frac{T}{4}}\sin\omega t\,dt=-m\omega R\vec{j}$

(2) $I_x(\frac{T}{2})=-m\omega^2R\int_0^{\frac{T}{2}}\cos\omega t\,dt=0$

$I_y(\frac{T}{2})=-m\omega^2R\int_0^{\frac{T}{2}}\sin\omega t\,dt=-2m\omega R\vec{j}$

(3) $I_x(\frac{3}{4}T)=-m\omega^2R\int_0^{\frac{3}{4}T}\cos\omega t\,dt=m\omega R\vec{i}$

$I_y(\frac{3}{4}T)=-m\omega^2R\int_0^{\frac{3}{4}T}\sin\omega t\,dt=-m\omega R\vec{j}$

(4) $I_x(T)=-m\omega^2R\int_0^{T}\cos\omega t\,dt=0$

$I_y(T)=-m\omega^2R\int_0^{T}\sin\omega t\,dt=0$

2° 用动量定理计算 $(\int\vec{F}dt=\Delta\vec{P})$

(1) $I_x(\frac{T}{4})=\Delta P_x=-m\omega R\vec{i}$，$I_y(\frac{T}{4})=-m\omega R\vec{j}$

(2) $I_x(\frac{T}{2})=0$，$I_y(\frac{T}{2})=-2m\omega R\vec{j}$

(3) $I_x(\frac{3}{4}T)=m\omega R\vec{i}$，$I_y(\frac{3}{4}T)=-m\omega R\vec{j}$

(4) $I_x(T)=0$，$I_y(T)=0$

第三章　质点系运动定理(一)

一、选择题

1. 质量分别为 m_A 和 m_B($m_A > m_B$)、速度分别为 v_A 和 v_B($v_A > v_B$)的两质点 A 和 B，受到相同的冲量作用，则

(A) A 的动量增量的绝对值比 B 的小.

(B) A 的动量增量的绝对值比 B 的大.

(C) A、B 的动量增量相等.

(D) A、B 的速度增量相等.

冲量 $I = F\Delta t$

$F\Delta t = \Delta p$　　$\int F dt = \Delta p$

[C]

2. 质量为 20 g 的子弹，以 400 m/s 的速率沿图 3－1－1 所示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的摆球中，摆线长度不可伸缩. 子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为

(A) 2 m/s.　　(B) 4 m/s.

(C) 7 m/s.　　(D) 8 m/s.

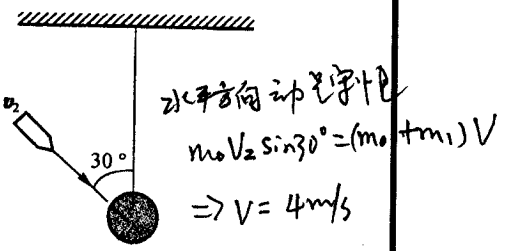


图 3－1－1

水平方向动量守恒

$m_0 v_2 \sin 30° = (m_0 + m_1) V$

$\Rightarrow V = 4 m/s$

[B]

3. 如图 3－1－2 所示，空中有一气球，下连一绳梯，它们的质量共为 m'. 在梯上站一质量为 m 的人，起始时气球与人均相对于地面静止. 当人相对于绳梯以速度 v 向上爬时，气球的速度为(以向上为正)

(A) $-\dfrac{mv}{m+m'}$.　　(B) $-\dfrac{m'v}{m+m'}$.

(C) $-\dfrac{mv}{m'}$.　　(D) $-\dfrac{(m+m')v}{m}$.

(E) $-\dfrac{(m+m')v}{m'}$.

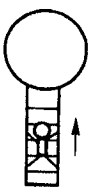


图 3－1－2

设以向上的方向为正. 动量守恒.

$V_{人对地} - V_{球对地} = V_{人对球}$

$+m' V_{球对地} + m(V_{人对球} + V_{球对地}) = 0$

$V_{球对地} = -\dfrac{m V_{人对球}}{m' + m}$

[A]

4. 对功的概念有以下几种说法：

(1) 保守力做正功时，系统内相应的势能增加. ↓减少

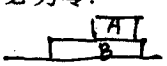
(2) 质点运动经一闭合路径，保守力对质点做的功为零.

(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所做功的代数和必为零.

在上述说法中：

(A) (1)、(2)是正确的.　　(B) (2)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)是正确的.　　(D) 只有(3)是正确的.



A,B有相对运动. 摩擦力做功不为0

[C]

5. 一火箭初质量为 m_0，每秒喷出的质量（$-\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$）恒定，喷气相对火箭的速率恒定为 u. 设火箭竖直向上发射，不计空气阻力，重力加速度 g 恒定，则 $t=0$ 时火箭加速度 a 在竖直方向（向上为正）的投影式为

（A） $a=\dfrac{u}{m_0}\left(-\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\right)-g.$　　（B） $a=\dfrac{u}{m_0}\left(\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\right)+g.$

（C） $a=\dfrac{u}{m_0}\left(-\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\right).$　　（D） $a=\dfrac{u}{m_0}\left(\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\right)-g.$

[A]

6. 如图 3－1－3 所示，两个小球用不能伸长的细软线连接，垂直地跨过固定在地面上、表面光滑的半径为 R 的圆柱，小球 B 着地，小球 A 的质量为 B 的两倍，且恰与圆柱的轴心一样高. 由静止状态轻轻释放 A，当 A 球到达地面后，B 球继续上升的最大高度是

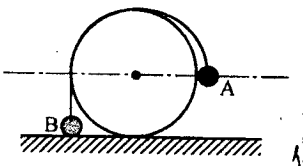


图 3－1－3

（A） $R.$　　（B） $\dfrac{2}{3}R.$　　（C） $\dfrac{1}{2}R.$　　（D） $\dfrac{1}{3}R.$

[D]

7. 如图 3－1－4 所示，一光滑的圆弧形槽 m_0 置于光滑水平面上，一滑块 m 自槽的顶部由静止释放后沿槽滑下，不计空气阻力. 对于这一过程，以下哪种分析是对的？

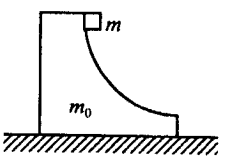


图 3－1－4

（A） 由 m 和 m_0 组成的系统动量守恒.

（B） 由 m 和 m_0 组成的系统机械能守恒.

（C） 由 m、m_0 和地球组成的系统机械能守恒.

（D） m_0 对 m 的正压力恒不做功.

[C]

8. 劲度系数为 k 的轻弹簧，一端与倾角为 α 的斜面上的固定档板 A 相接，另一端与质量为 m 的物体 B 相连. O 点为弹簧没有连物体、长度为原长时的端点位置，a 点为物体 B 的平衡位置. 现在将物体 B 由 a 点沿斜面向上移动到 b 点，如图 3－1－5 所示. 设 a 点与 O 点，a 点与 b 点之间距离分别为 x_1 和 x_2，则在此过程中，由弹簧、物体 B 和地球组成的系统势能的增加为

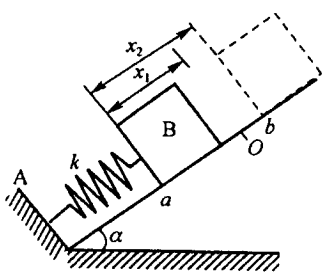


图 3－1－5

（A） $\dfrac{1}{2}kx_2^2+mgx_2\sin\alpha.$

（B） $\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2+mg(x_2-x_1)\sin\alpha.$

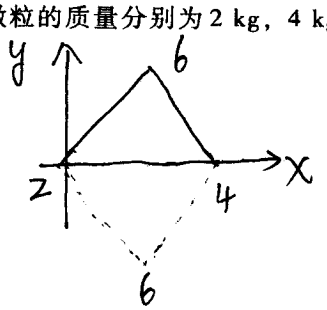
（C） $\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2-\dfrac{1}{2}kx_1^2+mgx_2\sin\alpha.$

（D） $\dfrac{1}{2}k(x_2-x_1)^2+mg(x_2-x_1)\cos\alpha.$

[C]

二、填空题

1. 三个微粒的质量分别为 2 kg，4 kg 和 6 kg，且分别位于边长为 0.5 m 的等边三角形的三个角



上．若 2 kg 的微粒位于原点，4 kg 的微粒在 x 轴的正方向上，该体系的质心位于 $(0.29, \pm 0.22)$ (m)

2. 如图 3－1－6 所示，一块均质正方形薄板放在水平面上，质量为 4 kg，质心在板中心，今在其两边距 O 点均为 l 处各施力 4 N．不计摩擦，则质心 C 的加速度的大小为 $\sqrt{2}\ m/s^2$，方向为 与水平向右方向成 45° 角（指图中所画的两个力的方向看）

3. 有一质量为 m_0（含炮弹）的炮车，在一倾角为 θ 的光滑斜面上下滑，如图 3－1－7 所示．当它滑到某处速率为 v_0 时，从炮内射出一质量为 m 的炮弹沿水平方向．欲使炮车在发射炮弹后的瞬时停止下滑，则炮弹射出时对地的速率 $v =$ $\dfrac{m_0 v_0}{m\cos\theta}$．

沿斜面方向动量守恒

$m_0 v_0 = m v \cos\theta$

$\Rightarrow v = \dfrac{m_0 v_0}{m\cos\theta}$

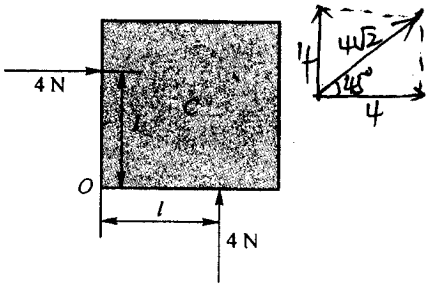


图 3－1－6

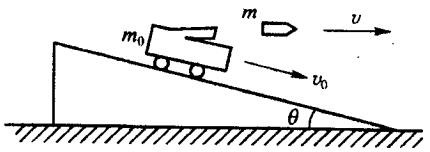


图 3－1－7

4. 质量为 m 的质点以速度 v 沿一直线运动，则它对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是 dmv．

依定义角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ （此题 $\vec{r}$ 与 $\vec{v}$ 方向垂直）

5. 若作用于一力学系统上外力的合力为零，则外力的合力矩 不一定 （填“一定”或“不一定”）为零；这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是 动量．

6. 质点在力的作用下，由位置 r_a 运动到位置 r_b，经过路程为 s，如图 3－1－8 所示．如果力的函数分别为：$F_1 = ke_r$ 和 $F_2 = ke_v$，其中 k 为常量，e_r、e_v 分别是沿矢径 r、速度 v 的单位矢量，则 F_1 在该过程中所做的功 $A_1 =$ $k(r_b - r_a)$，F_2 在该过程中所做的功 $A_2 =$ ks，两个力中的 F_1 是保守力．

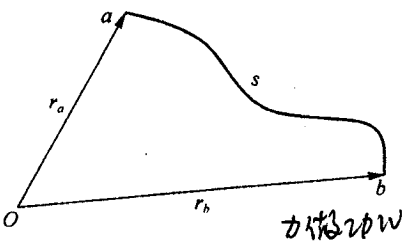
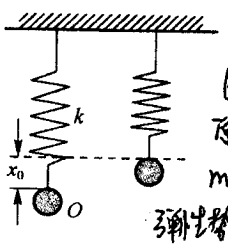


图 3－1－8

力做功 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

7. 如图 3－1－9 所示，劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物．当弹簧伸长 x_0，重物在 O 处达到平衡，现取重物在 O 处时各种势能均为零，则当弹簧长度为原长时，系统的重力势能为 kx_0^2；系统的弹性势能为 $-\frac{1}{2}kx_0^2$；系统的总势能为 $\frac{1}{2}kx_0^2$．（注意：答案用 k 和 x_0 表示．）

$E_{总} = E_{重} + E_{弹} = kx_0^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$



$kx_0 = mg$ 原长位置

$mgx_0 = kx_0^2$

弹性势能 $E_{p(x)} = \int_{x}^{x_0} -kx\,dx$

$= \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2$

$= 0 - \frac{1}{2}kx_0^2$

$= -\frac{1}{2}kx_0^2$

8. 速度为 v_0 的小球与以速度 v（v 与 v_0 方向相同，并且 $v < v_0$）滑行中的车发生完全弹性碰撞，车的质量远大于小球的质量，则碰撞后小球的速率 $v_0' =$ $2V - v_0$．

完全弹性碰撞：①动量守恒 ②动能守恒

$mv_0 + MV = MV' + mv_0'$

$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}MV'^2 + \frac{1}{2}mv_0'^2$

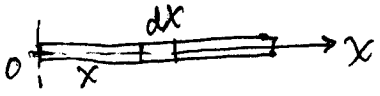
$\Rightarrow v_0' = \dfrac{(m-M)v_0 + 2MV}{M+m}$

由 $M \gg m$ 得 $v = \dfrac{(M-m)V + 2mv_0}{M+m}$

三、计算题

1. 一端在原点、沿 x 方向放置的细杆，长度为 L，质量线密度（单位长度的质量）为 $\lambda = \lambda_0 + kx$，其中 k 是常量．求该杆的质心位置 x_C．

解：设整杆的质量 m．取微元 dx



$dm = \lambda dx = (\lambda_0 + kx)dx$

$m = \int_0^L dm = \int_0^L (\lambda_0 + kx)dx = \lambda_0 L + \frac{1}{2}kL^2$

质心 $x_C = \dfrac{\int_0^L x\,dm}{m} = \dfrac{\int_0^L x(\lambda_0 + kx)dx}{m} = \dfrac{3\lambda_0 L + 2kL^2}{6\lambda_0 + 3kL}$

17

2. 桌面上堆放一串柔软的长链，今拉住长链的一端竖直向上以恒定的速度v_0上提，如图 3－1－10 所示. 试证明：当提起的长度为 l 时，所用的向上的力 $F=\rho_l lg+\rho_l v_0^2$，其中ρ_l为长链单位长度的质量.

解：建立如图所示的坐标系，设被提起的长度为x，则对于被提起的这一段受到下和重力作用.

$$F-\rho_l gx=\frac{dp}{dt}=\frac{d(mv_0)}{dt}=v_0\frac{dm}{dt}=v_0\frac{d(\rho_l x)}{dt}$$

$$=\rho_l v_0\frac{dx}{dt}$$

$$=\rho_l v_0^2$$

（因为匀速提起）

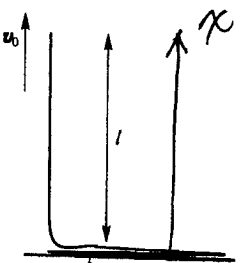


图 3－1－10

所以拉力 $F=\rho_l v_0^2+\rho_l gx$，当 $x=l$ 时，$F=\rho_l gl+\rho_l v_0^2$

注意①若用 $a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx}$ 是不行的，因为提升的速度是恒定的.

②当从初速度为0，以恒定加速度提起，则所用力

$F=\rho_l(gx+3ax)$，a为加速度（自己解答）

3. 如图 3－1－11 所示，长为 1 m 的细线，上端固定，下端悬挂质量为 2 kg 的小球. 今将小球拉到悬线与竖直方向成 45°角的位置，然后无初速地把小球释放. 求悬线与竖直方向成 10°角时，小球的速度 v.

解：以过A点的平面为零势面，则从45°角释放，小球在整个过程中机械能守恒

$$mgl(1-\cos45^\circ)=mgl(1-\cos10^\circ)+\frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2=mgl(1-\cos45^\circ)-mgl(1-\cos10^\circ)$$

$$=mgl(\cos10^\circ-\cos45^\circ)$$

解得 $v=\sqrt{2gl(\cos10^\circ-\cos45^\circ)}$

$$=2.33\ m/s$$

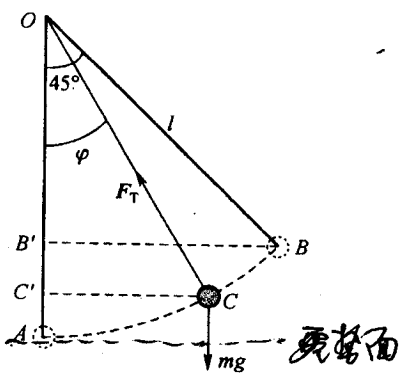


图 3－1－11

4. 一质量为 m 的子弹，水平射入悬挂着的静止砂袋中，如图 3－1－12 所示．砂袋质量为 m_0，悬线长为 l．为使砂袋能在竖直平面内完成整个圆周运动，子弹至少应以多大的速度射入？

解：子弹射入沙袋并留在沙袋中，此过程动量守恒有

$$mV_0=(m+m_0)V \quad ①$$

要使沙袋越过最高点，应满足 $(m+m_0)g \le (m+m_0)\frac{V'^2}{l}$ ②

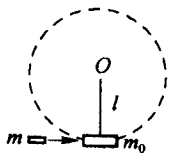


图 3－1－12

依机械能守恒有：

$$\frac{1}{2}(m+m_0)V^2=(m+m_0)g2l+\frac{1}{2}(m+m_0)V'^2 \quad ③$$

由②③得 $\frac{1}{2}(m+m_0)V^2 \ge (m+m_0)g2l+\frac{1}{2}(m+m_0)gl$ ④

再由①④可得 $V_0 \ge (m+m_0)\sqrt{5gl}/m$

5. 在光滑的水平面上，有一根原长 $l_0=0.6$ m、劲度系数 $k=8$ N/m 的弹性绳，绳的一端系着一个质量 $m=0.2$ kg 的小球 B，另一端固定在水平面上的 A 点．最初弹性绳是松弛的，小球 B 的位置及速度 v_0 如图 3－1－13 所示．在以后的运动中当小球 B 的速率为 v 时，它与 A 点的距离最大，且弹性绳长 $l=0.8$ m，求此时的速率 v 及初速率 v_0．

解：小球在运动过程中，拉力总是指向 A 点．

系统的机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}mV_0^2=\frac{1}{2}k(l-l_0)^2+\frac{1}{2}mV^2 \quad ①$$

又由角动量守恒

$$d\,mV_0\sin 30^\circ=mlV \quad ②$$

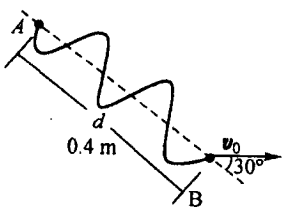


图 3－1－13

由①②联立解得 $V_0=\sqrt{\frac{16k(l-l_0)^2}{15m}}$，$V=\frac{d\sqrt{\frac{16k(l-l_0)^2}{15m}}}{2l}$

代入数值得

$V_0=1.306$ m/s，$V=0.327$ m/s

第三章　质点系运动定理(二)

一、选择题

1. 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中，突然炸裂成两块，其中一块作自由下落，则另一块着地点(飞行过程中阻力不计)

(A) 比原来更远.　　(B) 比原来更近.

(C) 仍和原来一样远.　　(D) 条件不足，不能判定.

水平动量守恒 $mV_0 = m'V$

$\Rightarrow V = \frac{mV_0}{m'} > V_0$，故落地点比原来更远.

[A]

2. 作直线运动的甲、乙、丙三物体，质量之比是 1:2:3. 若它们的动能相等，并且作用于每一个物体上的驱动力的大小都相同，方向与各自的速度方向相反，则它们驱动距离之比是

(A) 1:2:3.　　(B) 1:4:9.　　(C) 1:1:1.

(D) 3:2:1.　　(E) $\sqrt{3}:\sqrt{2}:1$.

$-FS = 0 - \frac{1}{2}mV^2 = -E_K$，$E_K$ 和 F 对三物体都一样.

知驱动距离都一样.

[C]

3. 质量分别为 m_1、m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联，放在水平光滑桌面上，如图 3-2-1 所示. 当两物体相距 x 时，系统由静止释放. 已知弹簧的自然长度为 x_0，则当物体相距 x 时，m_1 的速度大小为

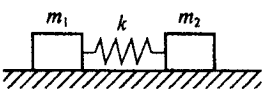


图 3-2-1

(A) $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1}}$.　　(B) $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_2}}$.

(C) $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1+m_2}}$.　　(D) $\sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}$.

(E) $\sqrt{\frac{km_1(x-x_0)^2}{m_2(m_1+m_2)}}$.

动量守恒 $m_1V_1 = m_2V_2$ ①

机械能守恒 $\frac{1}{2}k(x-x_0)^2 = \frac{1}{2}m_1V_1^2 + \frac{1}{2}m_2V_2^2$ ②

联立①②解得 V_1 = D 答案

[D]

二、填空题

1. 两个滑冰运动员的质量各为 70 kg，均以 6.5 m/s 的速率沿相反的方向滑行，滑行路线间的垂直距离为 10 m，当彼此交错时，各抓住一 10 m 长的绳索的一端，然后相对旋转，则抓住绳索之后各自对绳中心的角动量 $L =$ 2275 kg·m²/s；他们各自收拢绳索，到绳长为 5 m 时，各自的速率 $v =$ 13 m/s.

2. 如图 3-2-2 所示，在光滑水平面上有一弹簧，其一端固定于光滑的轴承 O 上，另一端拴一个质量为 $m = 2$ kg 的小球，弹簧的质量很小，原长很短，两者都可以忽略不计. 当小球沿半径为 r 的圆周作匀速率圆周运动时，弹簧作用于质点上的弹性力大小为 $3r$(SI)，此时系统的总能量为 12 J. 则质点的运动速率 $v =$ $\sqrt{6}$ m/s，圆轨道的半径 $r =$ 2m.

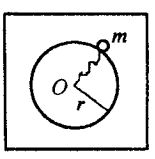


图 3-2-2

弹性力提供向心力 $3r = m\frac{V^2}{r}$ ①

弹性力 $3r = kr \Rightarrow k = 3$ ②

系统总能量 $12 = E = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}kr^2$ ③

由①②③联立可得 $V = \sqrt{6}$ m/s，$r = 2$m.

$L=mrV$，$E_k=\frac{1}{2}mV^2$，$\frac{GMm}{r^2}=m\frac{V^2}{r}$

$E_p=-\frac{GMm}{r}$（无穷远势能为0）

3. 角动量为 L、质量为 m 的人造卫星，在半径为 r 的圆轨迹上运行. 它的动能为 $\frac{L^2}{2mr^2}$，势能为 $-\frac{L^2}{mr^2}$，总能量为 $-\frac{L^2}{2mr^2}$

三、计算题

1. 如图 3－2－3 所示，一辆总质量为 m_0 的装满砂子的小车，车下有一可调节的小孔，当小孔打开时，砂子从小孔中竖直漏出. 设每秒均匀漏出的砂子质量为 Δm，当小车在水平恒力 F 的作用下，在水平地面上由静止开始运动时，砂子也同时开始从小孔中漏出. 如果小车行进时的摩擦可以忽略不计，试用动量定理求解 t 时刻小车的运动速度和加速度.

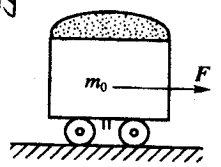


图 3－2－3

解：设 t 时刻，小车质量 $m(t)=m_0-t\Delta m$，小车速度 $V(t)$，到 $t+dt$ 时刻小车质量 $m(t+dt)=m(t)-dm$，$V(t+dt)=V(t)+dV$

水平向，由动量定理 $Fdt=[m(t)-dm](V+dV)+dmV-m(t)V$

略去二次小量 $Fdt=m(t)dV=(m_0-t\Delta m)dV$ ①

由①得加速度 $a(t)=\frac{F}{m_0-t\Delta m}$

对①式积分 $\int_0^t Fdt=\int_0^V dV$

得 $V=\frac{F}{\Delta m}\ln\frac{m_0}{m_0-t\Delta m}$

2. 一链条总长为 l，质量为 m，放在桌面上，并使其部分下垂，下垂一段的长度为 a，如图 3－2－4 所示. 设链条与桌面之间的滑动摩擦因数为 μ. 令链条由静止开始运动，则

（1）到链条刚离开桌面的过程中，摩擦力对链条做了多少功？

（2）链条刚离开桌面时的速率是多少？

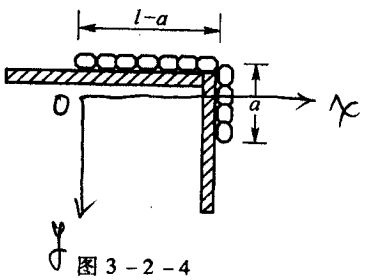


图 3－2－4

解：(1) 建立如图所示的坐标系，链条的线密度 $\rho=\frac{m}{l}$

设链条在桌面上长为 x，则摩擦力

$f=-\mu m'g=-\mu\frac{m}{l}xg$，则摩擦力做功

$W_f=\int_0^{l-a}-\mu\frac{m}{l}xgdx=-\frac{\mu mg}{2l}(l-a)^2$

(2) 以在竖直方向的链条为研究对象，重力做功

$W_G=\int_a^l\frac{m}{l}gydy=\frac{mg}{2l}(l^2-a^2)$

依动能定理有：$W_f+W_G=\frac{1}{2}mV^2-0$

将 W_f，W_G 代入上式得 $V=\sqrt{\frac{2(W_f+W_G)}{m}}=\sqrt{\frac{\frac{mg}{l}[l^2-a^2-\mu(l-a)^2}{m}}$

$=\sqrt{\frac{g}{l}(l^2-a^2-\mu(l-a)^2}$

第四章　刚体定轴转动(一)

一、选择题

1. 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体

$\sum \vec{F}_i = 0$ 不意味 $\sum M_i = 0$

(A) 必然不会转动.　　(B) 转速必然不变.

(C) 转速必然改变.　　(D) 转速可能不变，也可能改变.

[D]

2. 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是

(A) 只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关.

(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关.

(C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.

(D) 只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关.

定义 $\int r^2 dm$

[C]

3. 一根绳子绕在半径为 30 cm 的轮子上. 当轮子由初速度 2.0 rad/s 匀减速到静止，绳子在轮上的长度为 25 m. 轮子的加速度和轮子转过的周数为

(A) $-0.024\ \text{rad/s}^2$, 13.3.　　(B) $-0.884\ \text{rad/s}^2$, 13.3.

(C) $-0.024\ \text{rad/s}^2$, 2.67.　　(D) $-0.884\ \text{rad/s}^2$, 2.67.

$2\alpha S = -v_0^2$　　$n 2\pi r = l$

$2\beta\theta = -\omega_0^2$

$a = r\beta$

$v_0 = r\omega_0$

[A]

4. 一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为 m_0 的定滑轮，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体($m_1 > m_2$)，如图 4-1-1 所示. 绳与轮之间无相对滑动. 若某时刻滑轮沿逆时针方向转动，则绳中的张力

(A) 处处相等.　　(B) 左边大于右边.

(C) 右边大于左边.　　(D) 哪边大无法判断.

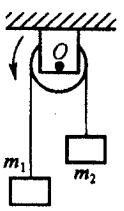


图 4-1-1

$m_1 g - T_1 = m_1 a$ ①

$T_2 - m_2 g = m_2 a$ ②

$a = \alpha R$ ③

$T_2 R - T_1 R = J\alpha$ ④

$J = \frac{1}{2} m_0 R^2$ ⑤

[B]

5. 将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上，现在在绳端挂一质量为 m 的重物，飞轮的角加速度为 α. 如果以拉力 $2mg$ 代替重物拉绳时，飞轮的角加速度将

(A) 小于 α.　　(B) 大于 α，小于 2α.

(C) 大于 2α.　　(D) 等于 2α.

[C]

6. 一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人. 把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，此系统

(A) 动量守恒.　　(B) 机械能守恒.

(C) 对转轴的角动量守恒.　　(D) 动量、机械能和角动量都守恒.

5. 挂重物 $\begin{cases} TR = J\alpha \\ mg - T = ma = m\alpha R \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{mgR}{J + mR^2}$，($J$ 为飞轮转动惯量，R 为转轮半径)

当用 $2mg$ 力拉时，$2mgR = J\alpha'$ $\Rightarrow \alpha' = \frac{2mgR}{J}$

$\alpha' - 2\alpha = 2mgR\left(\frac{1}{J} - \frac{1}{2J + 2mR^2}\right) = 2mgR\left[\frac{J + 2mR^2}{J(2J + 2mR^2)}\right] > 0 \Rightarrow \alpha' > 2\alpha$

（E）动量、机械能和角动量都不守恒.

[C]

7. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0，角速度为 ω_0. 然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$. 这时她转动的角速度变为 角动量守恒 $J_0\omega_0=\frac{1}{3}J_0\omega$

（A）$\frac{1}{3}\omega_0$.　（B）$(1/\sqrt{3})\omega_0$.　（C）$\sqrt{3}\omega_0$.　（D）$3\omega_0$.　$\Rightarrow \omega=3\omega_0$

[D]

8. 光滑的水平桌面上，有一长为 $2l$、质量为 m 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$，起初杆静止. 桌面上有两个质量均为 m 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 v 相向运动，如图 4－1－2 所示. 当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为

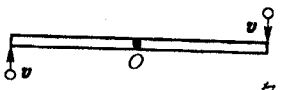


图 4－1－2

角动量守恒

$2mvl=(\frac{1}{3}ml^2+2ml^2)\omega$

$\Rightarrow \omega=\frac{6v}{7L}$

（A）$\frac{2v}{3L}$.　（B）$\frac{4v}{5L}$.　（C）$\frac{6v}{7L}$.　（D）$\frac{8v}{9L}$.　（E）$\frac{12v}{7L}$.

[C]

二、填空题

1. 如图 4－1－3 所示，P、Q、R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 $4m$、$3m$、$2m$ 和 m 的四个质点，$PQ=QR=RS=l$，则系统对 OO' 轴的转动惯量为 $50ml^2$.

定义 $J=\int r^2 dm$

2. 如图 4－1－4 所示，一轻绳绕于有水平固定轴的飞轮边缘，并于绳端施以 20 N 的恒定拉力，已知飞轮的转动惯量为 0.1 kg·m²，而且最初是静止的. 不计摩擦，当绳端被拉下 4 m 时，飞轮的角速度变为 40 rad/s.

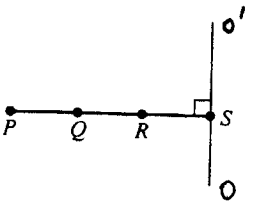


图 4－1－3

3. 质量为 20 kg、边长为 1.0 m 的均匀立方物体，放在水平地面上. 有一拉力 F 作用在该物体一顶边的中点，且与包含该顶边的物体侧面垂直，如图 4－1－5 所示. 地面极粗糙，物体不可能滑动. 若要使该立方体翻转 90°，则拉力 F 的大小不能小于 $\frac{1}{2}mg$（98N）　取 $g=9.8m/s^2$

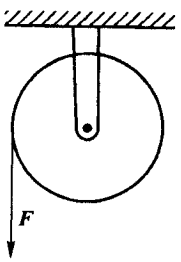


图 4－1－4

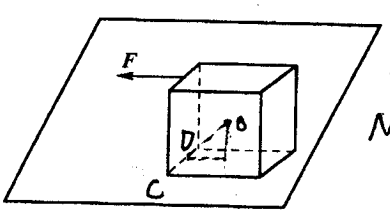


图 4－1－5

O 点为质心位置
以重力对 CD 轴的力矩
$M=mg\sqrt{(\frac{a}{2})^2+(\frac{a}{2})^2}\sin 45°$
$=\frac{1}{2}mga$
（a 为立方体边长）
要翻转，F 的力矩 $M_F=Fa\geq M$

$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

重力与 $\vec{r}$ 之间的夹角

二. 填空题

2. 解：$\begin{cases} 2\beta\theta=\omega^2 & (\omega\text{为角速度},\beta\text{为角加速度},\theta\text{为角位移}) \\ FR=J\beta & (J\text{为转动惯量},R\text{为飞轮半径}). \end{cases}$　$\theta=\frac{s}{R}$

得 $2\frac{FR}{J}\cdot\frac{s}{R}=\omega^2 \Rightarrow s=\frac{\omega^2 J}{2F}$（代入数值得 $s=4(m)$）

4. 设绳子拉力为 T，以下为

$$\left.\begin{aligned} mg-T&=ma\\ a&=\alpha R\\ TR&=J\alpha \end{aligned}\right\}\Rightarrow \alpha=\frac{mgR}{J+mR^2}$$，（R 为飞轮半径）

注意：左右两 $TR=J\alpha$ 时拉为拉力，而不是重力的力矩。

4. 如图 4－1－6 所示，一轻绳绕于半径为 r 的飞轮边缘，并以质量为 m 的物体挂在绳端，飞轮对过轮心且与轮面垂直的水平固定轴的转动惯量为 J. 若不计摩擦，飞轮的角加速度 $\alpha=$ $\frac{mgr}{(J+mr^2)}$

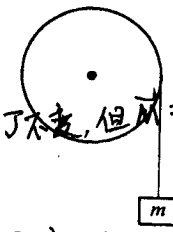


图 4－1－6

5. 一均匀细直棒，可绕通过其一端的光滑固定轴在竖直平面内转动. 使棒从水平位置自由下摆，棒是否作匀角加速转动？ 不是 . 理由是 依 $M=J\alpha$，J 不变，但 $M=\vec{r}\times\vec{F}$ 一直减小，故 α 一直减小

6. 一飞轮以角速度 ω_0 绕光滑固定轴旋转，飞轮对轴的转动惯量为 J_1；另一静止飞轮突然和上述转动的飞轮啮合，绕同一转轴转动，该飞轮对轴的转动惯量为前者的二倍. 啮合后整个系统的角速度 $\omega=$ $\frac{1}{3}\omega_0$. 角动量守恒 $J_1\omega_0=(J_1+2J_1)\omega\Rightarrow\omega=\frac{1}{3}\omega_0$

7. 一长为 l，质量可以忽略的直杆，可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动，在杆的另一端固定着一质量为 m 的小球，如图 4－1－7 所示. 现将杆由水平位置无初转速地释放. 则杆刚被释放时的角加速度 $\alpha_0=$ g/l ，杆与水平方向夹角为 60°时的角加速度 $\alpha=$ $g/2l$. 转动定律 $M=J\alpha$，若杆与竖直方向夹角为 θ，$\alpha=\frac{g\sin\theta}{l}$

8. 长为 l、质量为 m_0 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}m_0l^2$，开始时杆竖直下垂，如图 4－1－8 所示. 有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入杆上 A 点，并嵌在杆中，$OA=2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega=$ $\frac{6mv_0}{3m_0l+4ml}$

角动量守恒 $\frac{2}{3}lmv_0=(\frac{1}{3}m_0l^2+m\frac{4}{9}l^2)\omega$

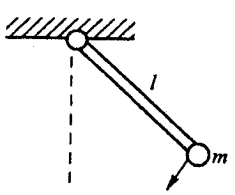


图 4－1－7

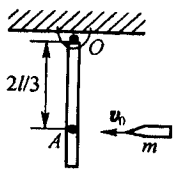


图 4－1－8

三、计算题

1.（1）一个质量为 m，半径为 R 的环放在刀口上，环可以在自身平面内摆动，形成一个物理摆，如图 4－1－9(1)所示. 求此时圆环摆的转动惯量.

（2）假设一个相同的环固定在与其共面且与圆周相切的轴 PP' 上环可以自由在纸面内外摆动，如图 4－1－9(2)所示. 求此时圆环摆的转动惯量.

解：(1) 圆环绕过C点的轴的转动，其转动惯量

$J_C=mR^2$

依平行轴定理得圆环摆的转动惯量

$J=J_C+mR^2=2mR^2$

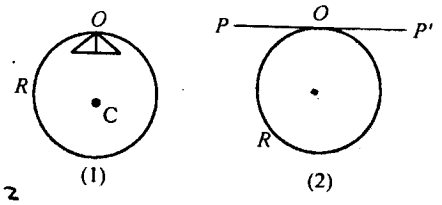


图 4－1－9

(2) 由垂直轴定理 $J_{xC}=J_{yC}=\frac{1}{2}J_{zC}=\frac{1}{2}mR^2$

由平行轴定理得 $J_{PP'}=J_{xC}+MR^2=\frac{3}{2}mR^2$

2. 如图4－1－10所示，长为l质量为m_2的均匀细杆一端固定．另一端连有质量为m_1、半径为b的均匀圆盘．求该系统从图中位置释放时的角加速度．

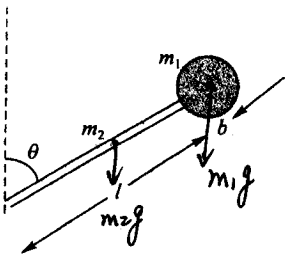


图 4－1－10

解：整个系统的转动惯量

$J = J_{棒} + J_{盘} + J_{盘质心}$

$= \frac{1}{3}m_2l^2 + \frac{1}{2}m_1b^2 + m_1(l+b)^2$

系统的动力矩 M．

$M = m_2g\frac{l}{2}\sin\theta + m_1g(l+b)\sin\theta$

依转动定理 $M = J\alpha$ 得

角加速度 $\alpha = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2}m_2gl\sin\theta + m_1g(l+b)\sin\theta}{\frac{1}{3}m_2l^2 + \frac{1}{2}m_1b^2 + m_1(l+b)^2}$

3. 如图4－1－11所示，一均匀圆盘，半径为R，质量为m，其中心轴装在光滑的固定轴承上，并与圆盘垂直．在圆盘边上绕一轻绳，绳的下端挂一质量为m'的物体，求圆盘的角加速度和圆盘边缘各点切向加速度及绳中的张力．

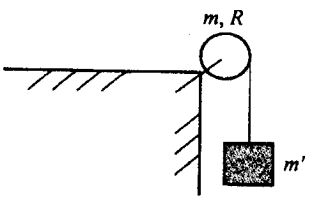


图 4－1－11

解：以m'为研究对象．有：

$m'g - T = m'a$ ①

$a = \alpha R$ ②

对圆盘 $TR = J\alpha = \frac{1}{2}mR^2\alpha$ ③

联立①②③可解得

$\alpha = \frac{m'g}{(m' + \frac{1}{2}m)R}$，$a = \frac{m'g}{m' + \frac{1}{2}m}$，$T = \frac{mm'g}{2m' + m}$

4. 如图 4－1－12 所示，质量为 m_0，长为 l 的均匀细杆，可绕 A 端的水平轴自由转动，当杆自由下垂时，有一质量为 m 的小球，在离杆下端的距离为 a 处垂直击中细杆，并于碰撞后自由下落，而细杆在碰撞后的最大偏角为 θ，试求小球击中细杆前的速度.

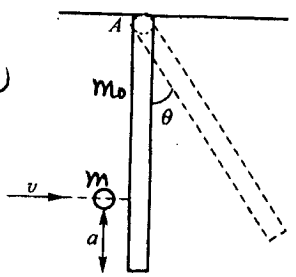


图 4－1－12

解：碰撞瞬间，系统角动量守恒

$$mV(l-a)=Jw \quad ①$$

以杆的质心所在平面为零势能面，则碰后杆机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}Jw^2=m_0g\frac{l}{2}(1-\cos\theta) \quad ②$$

$$J=\frac{1}{3}m_0l^2 \quad ③$$

联立①②③解得小球击中杆前的速度

$$V=\frac{m_0l}{m(l-a)}\sqrt{\frac{gl}{3}}\sin\frac{\theta}{2}$$

5. 一轻绳绕过一半径 R，质量为 $m/4$ 的滑轮. 质量为 m 的人抓住绳子的一端，而绳子另一端系一质量为 $m/2$ 的重物，如图 4－1－13 所示. 求当人相对于绳匀速上爬时，重物上升的加速度是多少？

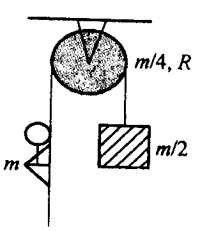


图 4－1－13

解法(一)：对质量为 $\frac{m}{2}$ 的物体 $T-\frac{1}{2}mg=\frac{1}{2}ma$ ①

$$a=\alpha R \quad ②$$

对人 $mg-T_1=ma$ ③

对轮 $T_1R-TR=\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{4}R^2\alpha$ ④

联立①②③④解得 $\alpha=\frac{4}{13}\frac{g}{R}$，故加速度 $a=\alpha R=\frac{4}{13}g$

解法(二)：将人、轮、物视作一系统，滑轮受到的外力矩

$$\vec{M}=\vec{M}_{人}+M_{物}=\frac{1}{2}MgR \quad (\text{以逆时针为正方向})$$

设人相对绳的速度为 u，V 为绳上升的速度，则系统对滑轮轴的角动量为

$$L=\frac{1}{2}mVR-m(u-V)R+\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{4}R^2w,\quad w=\frac{V}{R}$$

又 $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$，得 $\frac{1}{2}mgR=\frac{d}{dt}\left(\frac{3}{8}mRV-mRu\right)$，

注意到 $\frac{du}{dt}=0$，因为人相对于绳匀速上爬.

所以 $a=\frac{dV}{dt}=\frac{4}{13}g$

26

第四章　刚体定轴转动(二)

在杆上取一微元 dl，则此微元质元 $dm=\lambda dl$，$\lambda=\frac{m}{2l}$

微元对轴的转动惯量 $dJ=dmr^2=dm(l\sin\theta)^2$

以杆对轴的转动惯量 $J_{杆}=\int_0^l \lambda l^2\sin^2\theta\,dl=\frac{2}{3}\lambda l^3\sin^2\theta=\frac{1}{3}ml^2\sin^2\theta$

球的转动惯量 $J_{球}=ml^2\sin^2\theta$

总转动惯量 $J=J_{杆}+J_{球}=2m\sin^2\theta l^2+\frac{1}{3}ml^2\sin^2\theta=\frac{7}{3}ml^2\sin^2\theta$

角动量 $L=J\omega=\frac{7}{3}ml^2\sin^2\theta\omega$

一、选择题

1. 图 4-2-1 所示的刚性哑铃，设长为 $2l$ 的杆质量与两个小球的质量相等，均为 m. 哑铃杆中点 O 与定轴连接，杆与轴保持夹角 θ 不变，哑铃绕定轴旋转，角速度为 ω. 系统对定轴的角动量为

(A) $2m\,a^2\omega\sin^2\theta$.　　(B) $\frac{7}{3}m\omega\,l^2\sin^2\theta$.

(C) $\frac{8}{3}m\omega\,l^2\sin^2\theta$.　　(D) $2m\omega\,l^2\sin\theta\cos\theta$.

[B]

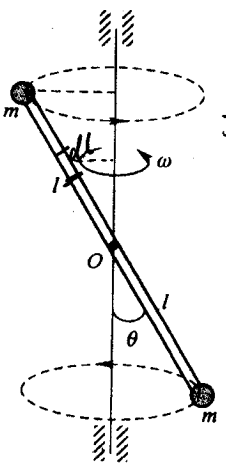


图 4-2-1

2. 如图 4-2-2 所示，一质量为 m 的匀质细杆 AB，A 端靠在光滑的竖直墙壁上，B 端置于粗糙水平地面上而静止. 杆身与竖直方向成 θ 角，则 A 端对墙壁的压力大小

(A) 为 $\frac{1}{4}mg\cos\theta$.　　(B) 为 $\frac{1}{2}mg\tan\theta$

(C) 为 $mg\sin\theta$.　　(D) 不能唯一确定.

[B]

3. 如图 4-2-3 所示，一静止的均匀细棒，长为 l、质量为 m_0，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}m_0l^2$. 一质量为 m、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$，则此时棒的角速度应为

(A) $\frac{mv}{m_0l}$.　　(B) $\frac{3mv}{2m_0l}$.　　(C) $\frac{5mv}{3m_0l}$.　　(D) $\frac{7mv}{4m_0l}$.

[B]

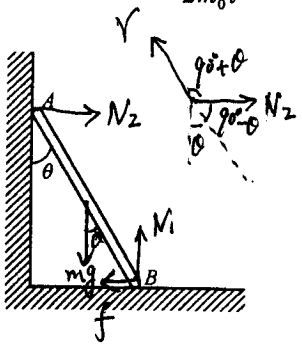


图 4-2-2

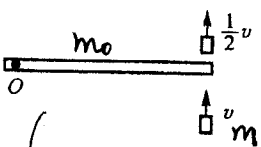


图 4-2-3

2. 解：对 AB 进行受力分析，如图

各力对 B 的力矩

$M_f=M_{N_1}=0$，$M_{mg}=mg\frac{l}{2}\sin(180°-\theta)$

设 $\vec{r}$ 的方向由 B 到 A 为正方向

$M_{N_2}=N_2l\sin(90°+\theta)=N_2l\cos\theta$

$M_{mg}=M_{N_2}\Rightarrow\frac{1}{2}mgl\sin\theta=N_2l\cos\theta$

$\Rightarrow N_2=\frac{1}{2}mg\tan\theta$

角动量守恒

$mvl=J\omega+m\frac{1}{2}vl=\frac{1}{3}m_0l^2\omega+\frac{1}{2}mvl$

$\Rightarrow\omega=\frac{3mv}{2m_0l}$

27

1. 挖去的质元 $m'=\frac{m}{\pi R^2}\pi r^2=\frac{m}{R^2}r^2$

转动惯量 = 不挖孔时圆盘的转动惯量 − 挖去的小圆盘的转动惯量

− 挖去的小圆盘对 O 的转动惯量

二、填空题

1. 在质量为 m、半径为 R 的匀质圆盘上，挖出一个半径为 $r\left(r<\frac{1}{2}R\right)$ 的圆孔，圆孔的中心在盘半径的中点 O' 处，如图 4－2－4 所示. 则剩余部分对通过原来的盘心 O 且与盘面垂直的轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}mR^2-\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{R^2}\pi r^2\cdot r^2-\frac{1}{2}\frac{m}{R^2}\pi r^2\cdot\frac{R^2}{4}$

2. 一长为 l、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动. 开始杆与水平方向成某一角度 θ，处于静止状态，如图 4－2－5 所示. 释放后，杆绕 O 轴转动. 则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小 $M=\frac{1}{2}mgl$，此时该系统角加速度的大小 $\alpha=\frac{3}{2}\frac{g}{l}$.

设力矩向外的方向为正

$M=-2mg\frac{l}{2}+mg\frac{l}{2}$

$=-\frac{1}{2}mgl$

$M=J\alpha$

3. 在一水平放置的质量为 m、长度为 l 的均匀细杆上，套着一质量也为 m 的套管 B(可看作质点)，套管用细线拉住，它到竖直的光滑固定轴 OO' 的距离为 $\frac{1}{2}l$，杆和套管所组成的系统以角速度 ω_0 绕 OO' 轴转动，如图 4－2－6 所示. 若在转动过程中细线被拉断，套管将沿着杆滑动. 在套管滑动过程中，该系统转动的角速度 ω 与套管离轴的距离 x 的函数关系为 $\frac{7l^2\omega_0}{4l^2+12x^2}$. (已知杆本身对 OO' 轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$.)

角动量守恒得

$\left(\frac{1}{3}ml^2+\frac{1}{4}l^2m\right)\omega_0=\left(\frac{1}{3}ml^2+x^2m\right)\omega$

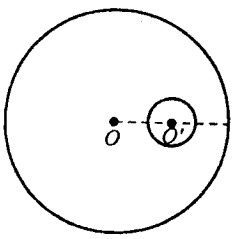


图 4－2－4

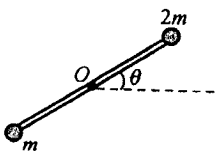


图 4－2－5

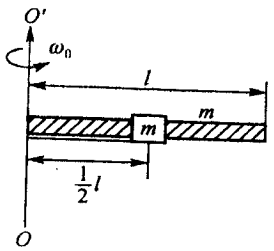


图 4－2－6

三、计算题

1. 质量为 m 的人手持质量为 m_0 的物体 A 站在可绕中心垂直轴转动的静止圆盘的边缘处. 圆盘的质量为 $6m$，半径为 r. 圆盘与轴的摩擦可略去不计. 此人沿圆盘边缘切线方向抛出物体 A，相对于地面的速率为 v，求圆盘的角速度大小和人扔掉物体后的线速度大小(人与圆盘无相对运动).

解：设抛出的物体运动的方向为正方向，则依角动量守恒得

$m_0Vr+\left(\frac{1}{2}\cdot6mr^2+mr^2\right)\omega=0$　　(刚体角动量 $L=J\omega$)

$\Rightarrow\omega=-\frac{m_0V}{4mr}$，大小为 $\frac{m_0V}{4mr}$

人体速度的大小 $V=\omega r=\frac{m_0V}{4m}$

2. 如图 4－2－7 所示，一均匀细棒，可绕通过其端点并与棒垂直的水平轴转动．已知棒长为 l，质量为 m，开始时棒处于水平位置．令棒由水平位置自由摆下，求：

（1）棒在任意位置时的角加速度；

（2）棒摆至铅垂位置时重力矩所做的功；

（3）θ 角为 30°，90°时的角速度；

（4）铅垂位置时轴端所受外力．

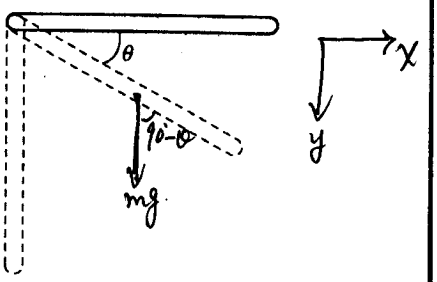


图 4－2－7

解：(1) 任意位置，重力对转轴的力矩 $M=\frac{1}{2}mgl\sin(90°-\theta)=\frac{1}{2}mgl\cos\theta$

$$M=J\alpha \Rightarrow \alpha=\frac{M}{J}=\frac{\frac{1}{2}mgl\cos\theta}{\frac{1}{3}ml^2}=\frac{3g\cos\theta}{2l}$$

(2) 重力矩做功 $W_G=\int_0^{\frac{\pi}{2}}M\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}mgl\cos\theta\,d\theta=\frac{1}{2}mgl$

(3) $\alpha=\frac{d\omega}{dt}=\frac{d\omega}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt}=\omega\frac{d\omega}{d\theta}\Rightarrow\int_0^{\omega}\omega\,d\omega=\int_0^{\theta}\frac{3g\cos\theta}{2l}d\theta\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}}$

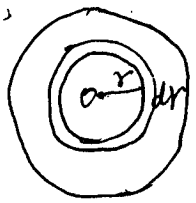
当 $\theta=30°$，$\omega=\sqrt{\frac{3g}{2l}}$，当 $\theta=90°$，$\omega=\sqrt{3g/l}$

(4) 将铅直位置轴端受力分解为 N_x 和 N_y，$N_x=ma_C=m\omega^2R=0$，故 $N_x=0$．

$\theta=90°$，角速度 $\omega=\sqrt{3g/l}$，$\alpha=0$，$N_y-mg=m\frac{v^2}{\frac{l}{2}}$，$v=\sqrt{\frac{3g}{l}}\cdot\frac{l}{2}$ $\Rightarrow N_y=\frac{5}{2}mg$

3. 唱机的转盘绕过盘心的固定竖直轴转动，唱片放上后将受转盘的摩擦力作用随转盘转动．设唱片可以看成是半径为 R 的圆盘，唱片的质量为 m，唱片与转盘之间摩擦因数为 μ，求唱片刚放上去时受到的摩擦力矩 M_f 和唱片由放上去到具有角速度 ω_1 所需要的时间 t_1．

解：如图，在唱片上取一半径为 r，宽度为 dr 的细圆环，



圆盘的面密度 $\sigma=\frac{m}{\pi R^2}$

微元面积 $ds=2\pi r\,dr$，质量 $dm=\sigma ds=\sigma 2\pi r\,dr$

微元所受摩擦力 $df=-\mu g\,dm=-\mu g\sigma 2\pi r\,dr$

微元所受力矩 $dM=r\,df=-2\pi r^2\mu g\sigma\,dr$

则 $M_f=\int_0^R dM=\int_0^R-2\pi r^2\mu g\sigma\,dr=-2\pi\mu g\sigma\left(\frac{1}{3}r^3\right)\Big|_0^R=-\frac{2}{3}\mu gmR$

依转动定理得 $\alpha=\frac{M_f}{J}=\frac{\frac{2}{3}\mu mgR}{\frac{1}{2}mR^2}=\frac{4\mu g}{3R}$

由 $\omega_1=\omega_0+\alpha t_1\Rightarrow t_1=\frac{\omega_1-\omega_0}{\alpha}=\frac{\omega_1}{\alpha}=\frac{\omega_1}{4\mu g/3R}=\frac{3\omega_1R}{4\mu g}$

第五章　真空中的静电场(一)

一、选择题

1. 如图 5－1－1 所示，在坐标原点放一正电荷 Q，它在 P 点($x=+1, y=0$)产生的电场强度为 E. 现在，另外有一个负电荷 $-2Q$，试问应将它放在什么位置才能使 P 点的电场强度等于零?

(A) x 轴上 $x>1$.　　(B) x 轴上 $0<x<1$.

(C) x 轴上 $x<0$.　　(D) y 轴上 $y>0$.

(E) y 轴上 $y<0$.

[C]

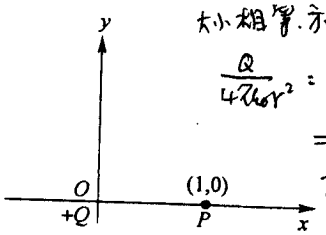


图 5－1－1

2. 下列几个说法中哪一个是正确的?

(A) 电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.

(B) 在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同.

(C) 场强可由 $E=F/q$ 定出，其中 q 为试验电荷，q 可正、可负，F 为试验电荷所受的电场力.

(D) 以上说法都不正确.

[C]

3. 一电场强度为 E 的均匀电场，E 的方向沿 x 轴正向，如图 5－1－2 所示. 则通过图中一半径为 R 的半球面的电场强度通量为

(A) R^2E.　　(B) $R^2E/2$.

(C) $2R^2E$.　　(D) 0.

[D]

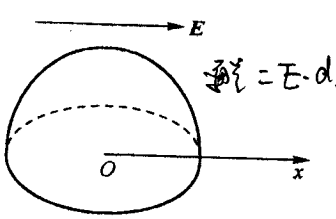


图 5－1－2

4. 图 5－1－3 所示两同心球面，内球面均匀带电荷 Q_1，外球面均匀带电荷 Q_2，则在两球面之间、距离球心 O 为 r 处的 P 点的场强大小 E 为

(A) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.　　(B) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

(C) $\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.　　(D) $\dfrac{Q_2-Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

[A]

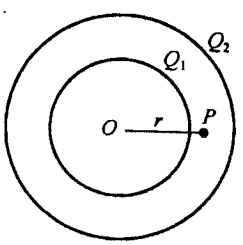
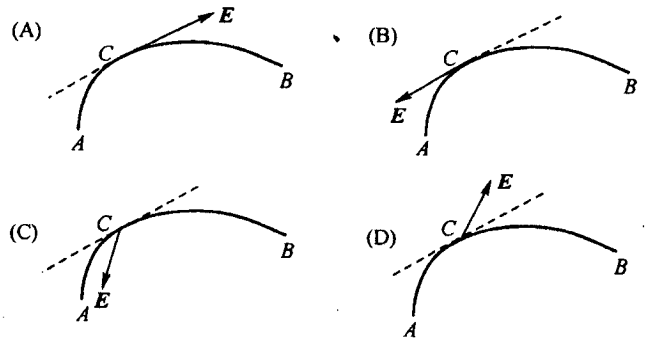


图 5－1－3

5. 一个带负电荷的质点，在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点，其运动轨迹如图 5－1－4 所示，已知质点运动的速率是递减的，则 C 点的场强方向为

[D]



E在SC点的切线有一定的夹角.

图 5－1－4

6. 如图 5－1－5 所示，点电荷 $-q$ 位于圆心 O 处，A、B、C、D 为同一圆周上的四点，如图所示. 现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B、C、D 各点，则

（A）从 A 到 B，电场力做功最大.

（B）从 A 到 C，电场力做功最大.

（C）从 A 到 D，电场力做功最大.

（D）从 A 到各点，电场力做功相等.

电势 $\varphi = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

A、B、C、D 同一圆周上. 电势相等

[D]

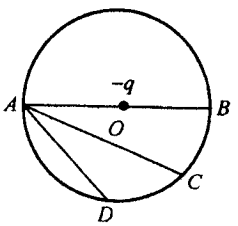


图 5－1－5

7. 如图 5－1－6 所示，边长为 a 的正方形，在其四个顶点 A、B、C、D 上各放有等量的点电荷. 若正方形中心 O 处的场强值和电势值都等于零，则

（A）四个顶点处全都是正电荷.

（B）四个顶点处全都是负电荷.

（C）顶点 A、B 处是正电荷，C、D 处是负电荷.

（D）顶点 A、C 处是正电荷，B、D 处是负电荷.

A、B、C、D 都为正电荷或负电荷. 满足 $E=0$，但不能是 $\varphi=0$.

[D]

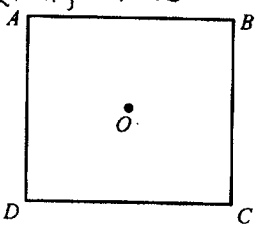


图 5－1－6

8. 如图 5－1－7 所示，电荷量均为 q 的 N 个点电荷，以两种方式分布在相同半径的圆周上：一种是无规则地分布，另一种是均匀分布. 比较这两种情况下在过圆心 O 并垂直于圆平面的 z 轴上任一点 P 的场强与电势，则有

（A）场强相等，电势相等.

（B）场强不相等，电势不相等.

（C）场强分量 E_z 相等，电势相等.

（D）场强分量 E_z 相等，电势不相等.

电势为标量. $\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

多个电荷，电势为代数和.

场强为矢量.

[C]

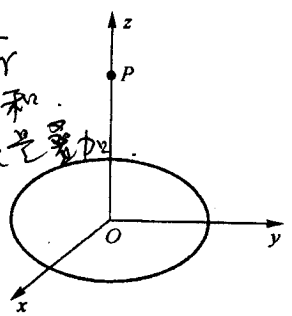


图 5－1－7

二、填空题

1. 两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2，相距为 d，其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2，如图 5－1－8 所示，则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为 $\frac{\lambda_1 d}{\lambda_1+\lambda_2}$.

对无限长直导线. $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$ （a为至到带电直线的垂直距离）.

2. 如图 5－1－9 所示，一电荷线密度为 λ 的无限长带电直线垂直通过图面上的 A 点；一带有电荷 Q 的均匀带电球体，其球心位于 O 点. $\triangle AOP$ 是边长为 a 的等边三角形. 为了使 P 点处场强方向垂直于 OP，则 λ 和 Q 的数量之间应满足 $\lambda = Q/a$ 关系，且 λ 与 Q 为 同号 号电荷.

$E_Q = \frac{1}{2} E_\lambda$

$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$

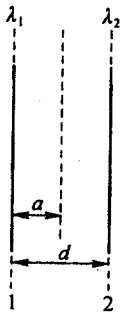


图 5－1－8

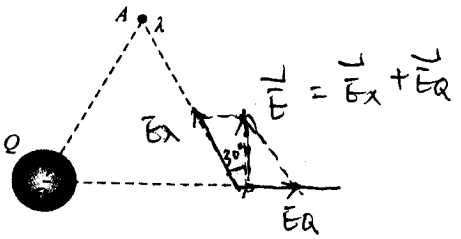


图 5－1－9

3. 一电荷量为 -5×10^{-9} C 的试验电荷放在电场中某点时，受到 20×10^{-9} N 向下的力，则该点的电场强度大小为 4V/m，方向 向上.

4. (1)点电荷 q 位于边长为 a 的正方体的中心，通过此立方体的每一面的电场强度通量为 $q/6\varepsilon_0$，(2)若该电荷移至正立方体的一个顶点上，如图 5－1－10 所示，那么通过面 $abcd$ 的电场强度通量为 $q/24\varepsilon_0$ 试想将8个正方体拼凑，q位于中心 20·20×6(面)

5. 如图 5－1－11 所示，两块“无限大”均匀带电平行平板，电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，两板间是真空. 在两板间取一立方体形的高斯面，设每一面面积都是 S，立方体形的两个面 M、N 与平板平行. 则通过 M 面的电场强度通量 $\phi_1 = -\sigma S/\varepsilon_0$，通过 N 面的电场强度通量 $\phi_2 = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$.

无限大带电极板产生的 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

注意面元为正.

一般取面的外法线 +σ 的为正.

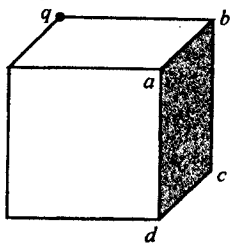


图 5－1－10

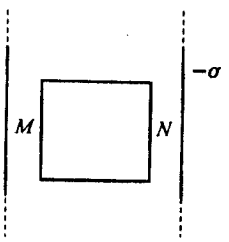


图 5－1－11

6. 有一个球形的橡皮膜气球，电荷 q 均匀地分布在表面上，在此气球被吹大的过程中，被气球表面掠过的点(该点与球中心距离为 r)，其电场强度的大小将由 $q/4\pi\varepsilon_0 r^2$ 变为 0. (大→小)

7. 已知均匀带正电圆盘的静电场的电场线分布如图 5－1－12 所示. 由此电场线分布图可断定圆盘边缘处一点 P 的电势 φ_P 与中心 O 处的电势 φ_0 的大小关系是 φ_P ＜ φ_0. (填“=”，“＜”或“＞”)

8. 如图 5－1－13 所示，一点电荷 $q = 10^{-9}$ C，A、B、C 三点分别距离该点电荷 10 cm、20 cm、30 cm. 若选 B 点的电势为零，则 A 点的电势为 45V，C 点的电势为 −15V.

从图看，q为正电荷，电场线从左到右，顺着电场线方向电势降低.

现在B为0电势，所以A和C点分别为正电势和负电势.

q产生的场强 $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

$\phi_C = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{0.3}^{0.2} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r}\right)\Big|_{0.3}^{0.2}$

$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{0.3} - \frac{1}{0.2}\right)$

$\phi_A = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{0.1}^{0.2} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r}\right)\Big|_{0.1}^{0.2}$

$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.2}\right)$ 积分得.

（真空介电常量 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}$）

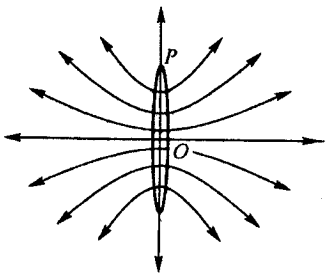


图 5－1－12

9. 带电圆环中轴线电势

$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$

带电圆盘中轴线上电势

$\phi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{R^2+x^2} - x)$

令 $x=0$.

$\phi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} R$

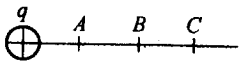


图 5－1－13

9. 一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ，设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势为 $\sigma R/2\varepsilon_0$

10. 真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q，如图 5－1－14 所示. 设无穷远处为电势零点，则圆心 O 点处的电势 $\varphi_0 =$ $Q/4\pi\varepsilon_0 R$，若将一带电荷量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 O 点，则电场力做功 $A =$ $-qQ/4\pi\varepsilon_0 R$　　$A = q(U_\infty - U_0)$

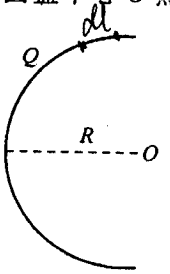


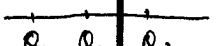
图 5－1－14

$dq = \lambda dl$，$\lambda = \frac{Q}{\pi R}$

$\varphi_0 = \int_0^{\pi R} \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R} = \int_0^{\pi R} \frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R}$

$= \frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$，其中 $\lambda = \frac{Q}{\pi R}$

11. 有三个点电荷 Q_1、Q_2、Q_3 沿一条直线等间距 d 分布，已知其中任一点电荷受合力均为零，且 $Q_1 = Q_3 = Q$. 在固定 Q_1、Q_3 的情况下，将 Q_2 从 Q_1、Q_3 连线中点移至无穷远处外力所做的功为 $+Q^2/8\pi\varepsilon_0 d$



$Q_2 = -\frac{1}{4}Q$

三、计算题

1. 如图 5－1－15 所示，一用绝缘细线弯成的半圆环，半径为 R，其上均匀地带有正电荷 Q，试求圆心 O 点的电场强度.

解：在环上取一微元 dl，如图所示，O 如图所示.

分析可知，由对称性，$d\vec{E}$ 在 y 轴上的分量为 0.

$\therefore d\vec{E}_x = dE \cdot \sin\theta$

$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$，其中 $\lambda = \frac{Q}{\pi R}$

在 x 轴上的 $d\vec{E}_x = d\vec{E}\sin\theta = \frac{\lambda dl \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda R \sin\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

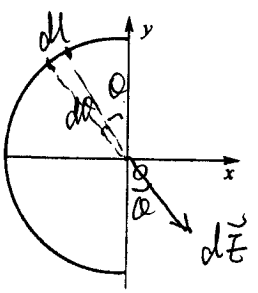


图 5－1－15

$\therefore E_x = \int_0^{\pi} dE_x = \int_0^{\pi} \frac{\lambda R \sin\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$

将 $\lambda = \frac{Q}{\pi R}$ 代入得 $E_x = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}$

2. 如图5－1－16所示，一均匀带电细直杆长为l，总电荷为Q，试求在直杆延长线上距杆的一端距离为d的P点的电场强度.

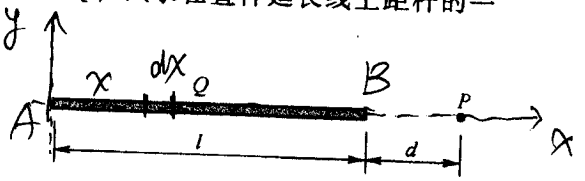


图5－1－16

解：如图，建立坐标系，在距A点为x处取一微元dx，则$dq=\lambda dx$，$\lambda=\frac{Q}{l}$

dq在P点产生的场强$dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(l+d-x)^2}$

$\therefore E=\int_0^l dE=\int_0^l\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(l+d-x)^2}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d(l+d)}$（其中$Q=\lambda l$）

方向沿x轴向右为正方向（假设为正电荷）

3. 边长为b的立方盒子的六个面，分别平行于Oxy、Oyz和Oxz平面，如图5－1－17所示. 盒子的一角在坐标原点处. 在此区域有一静电场，场强为$\boldsymbol{E}=200\boldsymbol{i}+300\boldsymbol{j}$(SI). 试求穿过各面的电场强度通量.

解：定义6个面分别为左、右、前、后、上、下面.

依$\Phi=\vec{E}\cdot d\vec{S}$知.

左：$-200b^2$，　右 $200b^2$

前　0　　后　0

上　$300b^2$　　下　$-300b^2$

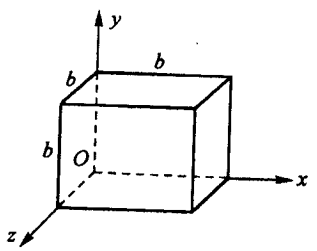


图5－1－17

正负号由面的外法线方向确定. 电通量的单位 $N\cdot m^2/C$

4. 如图5－1－18所示，两同心带电球面，内球面半径为r_1，带电荷q_1；外球面半径为r_2，带电荷q_2，设无穷远处电势为零，求空间的电势分布.

解：如图，设场强为E_1，E_2，E_3，则利用高斯定理可求得E_1，E_2，E_3，设场点距球面心O点的距离为r.

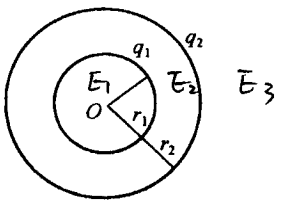


图5－1－18

则 $E_1=0$　　$(r\le r_1)$

$E_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　$(r_1<r\le r_2)$

$E_3=\frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　$(r_2<r)$

1°. 则r_1内电势 $\varphi_1=\int_r^{r_1}\vec{E}_1\cdot d\vec{r}+\int_{r_1}^{r_2}E_2 dr+\int_{r_2}^{\infty}E_3\cdot dr=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1}+\frac{q_2}{r_2}\right)$，$r<r_1$

2°. r_1和r_2之间，$\varphi_2=\int_r^{r_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{r}+\int_{r_2}^{\infty}\vec{E}_3\cdot d\vec{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r}+\frac{q_2}{r_2}\right)$，$r_1<r\le r_2$

3°. 大球面外电势，$\varphi_3=\int_r^{\infty}\vec{E}_3\cdot d\vec{r}=\frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$，$r>r_2$

5. 一无限长均匀带电圆柱体，半径为 R，沿轴线方向的电荷线密度为 λ，试分别以轴线和圆柱表面为电势零点，求空间的电势分布.

解：在圆柱体内选一半径为 r，高为 l 的圆柱体. $\rho = \frac{\lambda}{\pi R^2}$

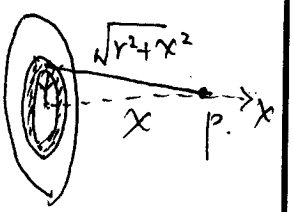
利用高斯定理 $E = \begin{cases} \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2} & (r<R) \quad E_1 \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & (r>R) \quad E_2 \end{cases}$

以轴线为电势零点. $\varphi_1 = \int_r^0 E_1 \cdot dl = \int_r^0 E_1 dl\cos\pi = -\int_r^0 E_1 dl = \int_0^r E_1 dr = -\frac{\lambda r^2}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

$$\varphi_2 = -\int_0^R E_1 dr - \int_R^r E_2 dr = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(2\ln\frac{R}{r} + 1\right)$$

以圆柱面为零电势：$\varphi_1 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R^2}(R^2 - r^2)$ $(r<R)$，$\varphi_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R}{r}$ $(r>R)$

6. 一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ. 求过此圆盘圆心且垂直于盘面的中垂轴线上的电势分布.



解：在圆盘内取一半径为 r、宽为 dr 的小圆环，它在 P 点的电势 $d\varphi' = \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$

带电圆盘的电势 $\varphi = \int_0^R d\varphi' = \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2+x^2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+x^2} - x\right)$$

7. 电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块无限大均匀带电平行平面，分别与 x 轴垂直相交于 $x_1 = b$，$x_2 = -b$ 两点，如图 5-1-19 所示. 设坐标原点 O 处电势为零，试求空间的电势分布表示式，并画出其曲线.

解：依高斯定理分别得强 E

$E = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $(-b<x<b)$

$E = 0$ $-\infty<x<-b$，$b<x<\infty$

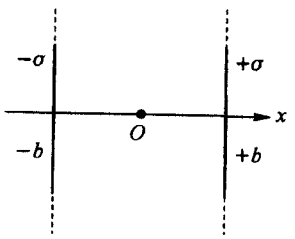
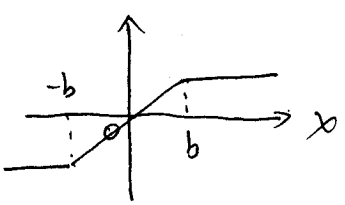


图 5-1-19

1°. 在 $-\infty < x \le -b$ 之间. $\varphi = \int_x^0 E dx = \int_x^{-b} 0 dx + \int_{-b}^0 -\frac{\sigma dx}{\varepsilon_0} = -\frac{\sigma b}{\varepsilon_0}$

2°. 在 $-b \le x \le b$ 之间 $\varphi = \int_x^0 E dx = \int_x^0 -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} dx = \frac{\sigma x}{\varepsilon_0}$

3°. 在 $b \le x < \infty$ 之间. $\varphi = \int_x^0 E dx = \int_x^b 0 dx + \int_b^0 -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} dx = \frac{\sigma b}{\varepsilon_0}$



8. 一空气平板电容器，极板 A、B 的面积都是 S，极板间距离为 d. 接上电源后，A 板电势 $\varphi_A = \mathcal{E}$，B 板电势 $\varphi_B = 0$. 现将一带有电荷 Q、面积也是 S 而厚度可忽略的导体片 C 平行插在两极板的中间位置，如图 5－1－20 所示，试求导体片 C 的电势. U_{CB}

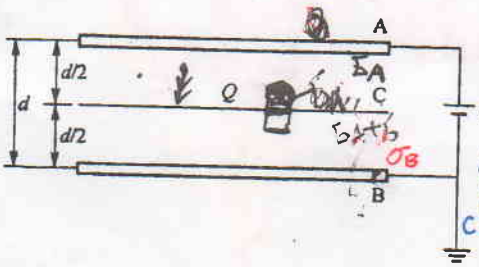


图 5－1－20

解：~~设各极板上电荷面密度分别为 σ_A、σ_B、σ_C，C 板两表面相对面积为 S，则 $\sigma_C = \frac{Q}{S}$~~

$E_{BA} = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_0}$，$E_{BC} = \frac{\sigma_A + \sigma}{\varepsilon_0}$

$\mathcal{E} = E_{BA}\cdot\frac{d}{2} + E_{BC}\cdot\frac{d}{2} = \frac{\sigma_A d}{\varepsilon_0} + \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}$

解得 $\sigma_A = \left(\mathcal{E} - \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}\right)\frac{\varepsilon_0}{d}$

$\therefore \varphi_C = \varphi_{CB} = E_{BC}\cdot\frac{d}{2} = \frac{1}{2}\left(\mathcal{E} + \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}d\right)$

9. 如图 5－1－21 所示. 在点电荷 $+Q$ 产生的电场中，将试验电荷 q 沿半径为 R 的 3/4 圆弧轨道由 A 点移到 B 点的过程中电场力做功为多少？从 B 点移到无穷远处的过程中，电场力做功为多少？

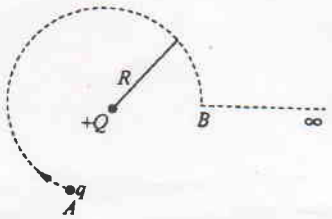


图 5－1－21

解：~~已明显~~ $\varphi_A = \varphi_B$，所以电场力将点电荷 q 从 A 移动 B 的过程中，做功为 0.

即 $W_1 = q(\varphi_A - \varphi_B) = 0$.

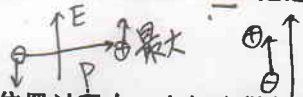
从 B 移到无穷远.

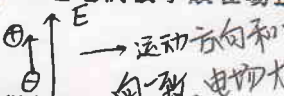
$W_2 = q(U_B - U_\infty) = q\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} - 0\right) = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 R}$

10. 一电偶极子由电荷量为 q 的两个异号点电荷组成，两电荷相距 l. 把这电偶极子放在场强大小为 E 的均匀电场中. 试求：

（1）电场作用于电偶极子的最大力矩

（2）电偶极子从受最大力矩的位置转到平衡位置过程中，电场力做的功.





→ 运动方向和电场力方向一致，电场力做正功

解：(1) 当 $\vec{l}$ 垂直于电偶极子的轴线时，电场所作用的力矩最大.

$\vec{M} = qE l_1 + qE l_2 = qE(l_1 + l_2) = qEl$ ✓

(或(2)) $\vec{M} = \vec{r}\times\vec{F} = \vec{r}\times q\vec{E} = q\vec{r}\times\vec{E} = \vec{p}\times\vec{E}$ （$\vec{p}$ 为电偶极矩）

$M = pE\sin\theta$，当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，M 最大，$M_{max} = pE = qlE$

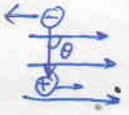
(2) 从最大位置到平衡位置，电场力做功

$W = \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} M\,d\theta = qlE$



M：⊕为负

$\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} -qEl\sin\theta\cdot d\theta \Rightarrow -(-\cos\theta)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{0}$



M：⊖为正

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} -qEl\sin\theta\,d\theta$

（而 θ 为负，所以加一个负号保证 M 的正值.

$\mathcal{E} = E_{AC}\times\frac{d}{2} + E_{CB}\times\frac{d}{2}$

而 $U_{CB} = E_{CB}\cdot\frac{d}{2}$

作高斯面①

$E_{CB}\cdot\Delta S = \frac{(\sigma_A + \sigma)}{\varepsilon_0}$

$E_{CB} = \frac{(\sigma_A + \sigma)}{\varepsilon_0}$

再作高斯面②有

$E_{AC}\cdot\Delta S = \frac{\sigma_A\Delta S}{\varepsilon_0}$

$E_{AC} = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_0}$

$\therefore \frac{\sigma_A}{\varepsilon_0}\times\frac{d}{2} + \frac{(\sigma_A + \sigma)}{\varepsilon_0}\times\frac{d}{2} = \mathcal{E}$

$\sigma_A = \left(\mathcal{E} - \frac{Qd}{2\varepsilon_0 S}\right)$

$\therefore U_{CB} = \frac{(\sigma_A + \sigma)}{\varepsilon_0}\times\frac{d}{2}$

$= \frac{1}{2}\left(\mathcal{E} + \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}\cdot d\right)$

第五章　真空中的静电场(二)

一、选择题

1. 图 5－2－1 所示一边长为 a 的正方形平面. 在其中垂线上距正方形中心 O 点 $a/2$ 处，置一电荷量为 q 的正点电荷，则通过该平面的电场强度通量为

(A) $\frac{q}{3\varepsilon_0}$.　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$.

(C) $\frac{q}{6\varepsilon_0}$.　(D) $\frac{q}{3\pi\varepsilon_0}$.



图 5－2－1

2. 在一个带负电荷的均匀带电球外，放置一电偶极子，其电矩 $\boldsymbol{p}$ 方向如图 5－2－2 所示. 当电偶极子被释放后，该电偶极子将

(A) 沿逆时针方向旋转直到电矩 $\boldsymbol{p}$ 沿径向指向球面而停止.

(B) 沿逆时针方向旋转至电矩 $\boldsymbol{p}$ 沿径向指向球面，同时沿电场线方向向着球面移动.

(C) 沿逆时针方向旋转至 $\boldsymbol{p}$ 沿径向指向球面，同时逆电场线方向远离球面移动.

(D) 沿顺时针方向旋转至 $\boldsymbol{p}$ 沿径向朝外，同时沿电场线方向向着球面移动.

[　]

3. 如图 5－2－3 所示，A 和 B 为两个均匀带电球体. 其中 A 带电荷 $+q$，B 带电荷 $-q$. 如作一与 A 同心的球形高斯面 S，则

(A) 通过 S 面的电场强度通量为零，S 面上各点的场强为零.

(B) 通过 S 面的电场强度通量为 q/ε_0，S 面上场强的大小为 $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

(C) 通过 S 面的电场强度通量为 $-q/\varepsilon_0$，S 面上场强的大小为 $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

(D) 通过 S 面的电场强度通量为 q/ε_0，但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出.

[　]

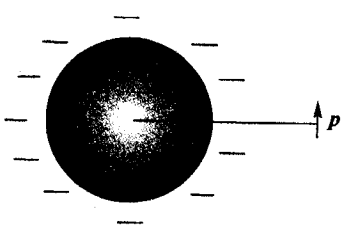


图 5－2－2

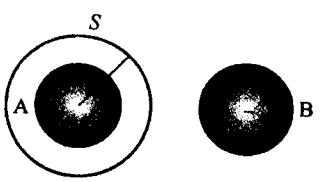
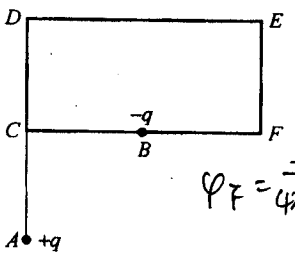


图 5－2－3

4. 如图 5－2－4 所示，边长分别为 l 和 $2l$ 的矩形 $CDEF$. 在 DC 延长线上 $CA=l$ 处的 A 点有点电荷 $+q$，在 CF 的中点 B 点有点电荷 $-q$，若使单位正电荷从 C 点沿 $CDEF$ 路径运动到 F 点，则电场力所做的功等于



(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-l}$.　　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$.

(C) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$.　　(D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}}$.

[D]

图 5－2－4

5. 图 5－2－5 所示为某电场的电场线分布情况. 现观察到一负电荷从 M 点移到 N 点. 有人根据这个图作出下列几点结论，其中哪点是正确的？

(A) 电场强度 $E_M<E_N$.　　(B) 电势 $\varphi_M<\varphi_N$.

(C) 电势能 $W_M<W_N$.　　(D) 电场力的功 $A>0$.

[C]

6. 带有电荷 $-q$ 的一个质点垂直射入开有小孔的两带电平行板之间，如图 5－2－6 所示. 两平行板之间的电势差为 U，距离为 d，则此带电质点通过电场后它的动能增量等于

(A) $-\frac{8U}{d}$.　　(B) $+qU$.

(C) $-qU$.　　(D) $\frac{1}{2}qU$.

[B]

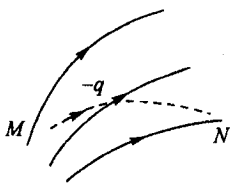


图 5－2－5

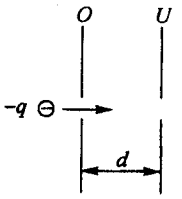


图 5－2－6

二、填空题

1. 一半径为 R 的带有一缺口的细圆环，缺口长度为 $d(d\ll R)$. 环上均匀带正电，总电荷量为 q，如图 5－2－7 所示. 则圆心 O 处的场强大小 $E=$ _____，场强方向为 _____.

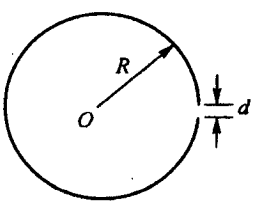
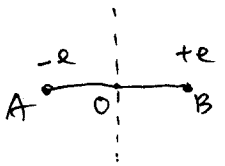


图 5－2－7

2. 一均匀带正电的导线，电荷线密度为 λ，其单位长度上总共发出的电场线条数(即电场强度通量)是 _____.

3. 一质量为 m，电荷量为 q 的粒子在场强为 E 的匀强电场中运动. 已知其初速度 v_0 与 E 方向不同，若重力忽略不计，则该粒子的运动轨迹曲线是一条 _____ 线.

4. 图 5－2－8 中所示以 O 为圆心的各圆弧为静电场的等势线图，已知 $\varphi_1<\varphi_2<\varphi_3$，在图上画出 a、b 两点的电场强度的方向，并比较它们的大小. E_a _____ E_b(填“<”、



无穷远电势为0，-e和+e中心电势为0，相当于将电荷从B移到O做功，$\varphi_0=0$，$\varphi_B=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 d}$

$W=e(\varphi_B-\varphi_0)=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 d}$，$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$

"=""、"">")。

5. 一电子和一质子相距 2×10^{-10} m(两者静止)，将此两粒子分开到无穷远距离(两者仍静止)所需要的最小能量是 7.2 eV.
(质子电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ C，1 eV = 1.60 × 10^{-19} J.)

6. 在点电荷 q 的静电场中，若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)$.

$\varphi=\int_r^{r_0}E\cdot dr=\int_r^{r_0}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r}\right)\Big|_r^{r_0}$

7. 图 5-2-9 所示为一边长均为 a 的等边三角形，其三个顶点分别放置着电荷量为 q、$2q$、$3q$ 的三个正点电荷，若将一电荷量为 Q 的正点电荷从无穷远处移至三角形的中心 O 处，则外力需做功 $A=\frac{3\sqrt{3}Qq}{2\pi\varepsilon_0 a}$

$\varphi_0=\frac{6q}{4\pi\varepsilon_0\frac{\sqrt{3}a}{3}}$

克服电场力做功

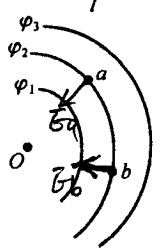


图 5-2-8

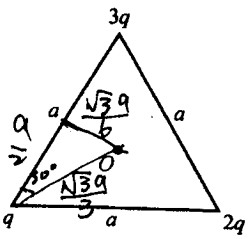


图 5-2-9

8. 空间某一区域的电势分布为 $\varphi=Ax^2+By^2$，其中 A、B 为常量，则场强分布为 $E_x=-2Ax$，$E_y=-2By$.

$\vec{E}=-\frac{\partial\varphi}{\partial r}$

三、计算题

1. 一半径为 R 的半圆形带电细线，电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\sin\theta$，式中 λ_0 为一常量，θ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图 5-2-10 所示. 试求环心 O 处的电场强度.

解：在半圆环上取一微元 dl，则 $dl=Rd\theta$

$dq=\lambda dl=\lambda Rd\theta=\lambda_0\sin\theta Rd\theta$

分析，在 x 方向场强为 0，因此只有在 y 轴上产生场强.

$dE_y=dE\cdot\sin\theta=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta=\frac{\lambda_0\sin\theta Rd\theta\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

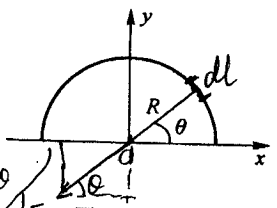


图 5-2-10

$\vec{E}=\int_0^{\pi}d\vec{E}_y=\int_0^{\pi}\frac{\lambda_0\sin^2\theta Rd\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

$=\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin^2\theta d\theta=-\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}$

∴ 环心 O 处的场强 $\vec{E}=-\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\vec{j}$

2. 一无限长圆柱面，其面电荷密度为 $\sigma=\sigma_0\cos\alpha$，式中 α 为半径 R 与 x 轴所夹的角，如图 5-2-11 所示，试求圆柱轴线上一点的场强.

解：如图，取一高为 h，宽为 dl（如图）之元 $dl=Rd\alpha$

$ds=hdl=hRd\alpha$，$dq=\sigma ds=\sigma_0\cos\alpha hRd\alpha$

$\therefore$ 线密度 $\lambda=\sigma_0\cos\alpha hRd\alpha=\lambda h \Rightarrow \lambda=\sigma_0\cos\alpha Rd\alpha$

$$dE=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\sigma_0\cos\alpha Rd\alpha}{2\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\sigma_0\cos\alpha d\alpha}{2\pi\varepsilon_0}$$

$$dE_x=-dE\cos\alpha=-\frac{\sigma_0\cos^2\alpha d\alpha}{2\pi\varepsilon_0},\quad dE_y=-dE\sin\alpha=-\frac{\sigma_0\sin\alpha\cos\alpha d\alpha}{2\pi\varepsilon_0}$$

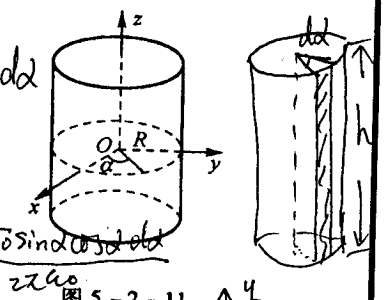
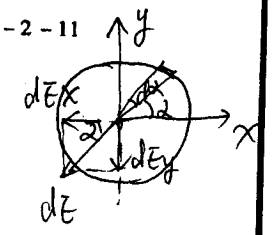


图 5-2-11



$$E_x=\int_0^{2\pi}dE_x=-\int_0^{2\pi}\frac{\sigma_0\cos^2\alpha d\alpha}{2\pi\varepsilon_0}=-\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$$

$$E_y=\int_0^{2\pi}dE_y=-\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\sin\alpha\cos\alpha d\alpha=0$$

$$\therefore \vec{E}=-\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}\vec{i}$$

3. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

$$\rho=Cr\quad (r\leqslant R, C\text{ 为常量})$$

$$\rho=0\quad (r>R)$$

试求：

(1) 带电球体的总电荷量；

(2) 球内、外各点的电场强度；

(3) 球内、外各点的电势.

解：(1) $Q=\int_V\rho dV=\int_0^R\rho 4\pi r^2dr=\int_0^R Cr4\pi r^2dr=\pi CR^4$

(2) 1° 当 $r<R$ 时，即球内，以一半径为 r 的球面，依高斯定理

$$E_1 4\pi r^2=\frac{q}{\varepsilon_0},\quad \text{而 } q=\int_0^r Cr4\pi r^2dr=\pi Cr^4$$

$$\therefore E_1=\frac{Cr^2}{4\varepsilon_0}\quad (r<R)$$

2° 当 $r>R$ 时，$E_2 4\pi r^2=\pi CR^4/\varepsilon_0 \Rightarrow E_2=\frac{CR^4}{4\varepsilon_0 r^2}\quad (r>R)$

(3) 1° 球外 $\varphi_2=\int_r^\infty E_2\cdot dr=\int_r^\infty\frac{CR^4}{4\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{CR^4}{4\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r}\right)\Big|_r^\infty=\frac{CR^4}{4\varepsilon_0 r},\quad (r>R)$

2° 球内 $\varphi_1=\int_r^R E_1dr+\int_R^\infty\frac{CR^4}{4\varepsilon_0 r^2}$

$$=\frac{C}{4\varepsilon_0}\left(\frac{1}{3}R^3-\frac{40}{3}r^3\right)+\frac{CR^3}{4\varepsilon_0}$$

$$=\frac{C}{12\varepsilon_0}(4R^3-r^3),\quad (r\leqslant R)$$

4. 图 5－2－12 所示为一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 ρ，球层内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2. 设无穷远处为电势零点，求空腔内任一点的电势.

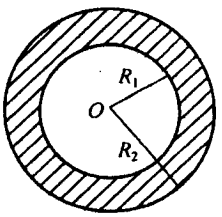


图 5－2－12

解：设空腔内、腔层和球层外的电场强分别为 E_1, E_2, E_3.

依高斯定理得 $E_1=0$，求 E_2

在球层内一半径为 r 和 $r+dr$ 的球层，$dq=\rho 4\pi r^2 dr$

包围电荷 $q=\int_{R_1}^{r}\rho 4\pi r^2 dr=\frac{4}{3}\pi\rho(r^3-R_1^3)$

由高斯定理有 $4\pi r^2 E_2=\frac{q}{\varepsilon_0}=\frac{4\pi\rho(r^3-R_1^3)}{3\varepsilon_0}$

$$E_2=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r-\frac{R_1^3}{r^2}\right),\quad R_1\le r\le R_2$$

求 E_3，总电荷 $Q=\frac{4}{3}\pi\rho(R_2^3-R_1^3)$

依高斯定理 $4\pi r^2 E_3=\frac{4}{3\varepsilon_0}\pi\rho(R_2^3-R_1^3)$ $(r>R_2)$

$$\therefore\ \varphi_1=\int_r^{R_1}E_1\cdot dr+\int_{R_1}^{R_2}E_2\cdot dr+\int_{R_2}^{\infty}E_3\cdot dr=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}(R_2^2-R_1^2),\quad (r\le R_1)$$

$$\varphi_2=\int_r^{R_2}E_2\cdot dr+\int_{R_2}^{\infty}E_3\cdot dr=\frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R_2^2-r^2-\frac{2R_1^3}{r}\right),\quad (R_1\le r\le R_2)$$

$$\varphi_3=\int_r^{\infty}E_3\cdot dr=\frac{\rho}{3\varepsilon_0 r}(R_2^2-R_1^2),\quad (r>R_2)$$

5. 如图 5－2－13 所示，一带有电荷 $q=3\times10^{-9}$ C 的粒子，位于均匀电场中，电场方向如图所示. 当该粒子沿水平方向向右运动 5 cm 时，外力做功 6×10^{-5} J，粒子动能的增量为 4.5×10^{-5} J. 求：

（1）粒子运动过程中电场力做功多少？

（2）该电场的场强多大？

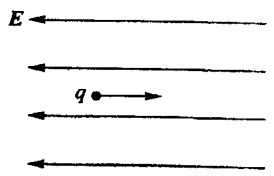


图 5－2－13

解：(1) 设电场力做功为 W_E，外力做功为 W

依动能定理得

$$\Delta E_k=W_E+W \text{ 即}$$

$$4.5\times10^{-5}=W_E+6\times10^{-5}\Rightarrow W_E=-1.5\times10^{-5}\text{ J}$$

(2) $qEL=W_E$

$$\Rightarrow E=\frac{|W_E|}{qL}=\frac{1.5\times10^{-5}}{3\times10^{-9}\times0.05}=10^5\text{ V/m 或 }10^5\text{ N/C}$$

6. 一无限大平面中部有一半径为r_0的圆孔，设平面上均匀带电，电荷面密度为σ，如图5-2-14所示. 试求通过小孔中心O并与平面垂直的直线上各点的场强和电势.（提示：选O点的电势为零.）

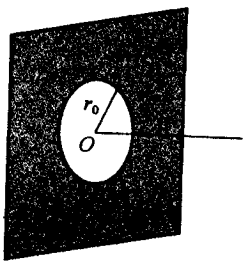


图5-2-14

解：可将看成是σ的大平面和面密度为$-\sigma$的小圆盘所产生的场强

无限大平面产生的场强 $E_1=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

圆盘产生的场强 $E_2=\frac{-\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{r_0^2+x^2}}\right)$

$\vec{E}=\vec{E_1}+\vec{E_2}=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0\sqrt{r_0^2+x^2}}$

利用电势的定义得

$$\varphi=\int_x^0 \vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_x^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\cdot\frac{x\,dx}{\sqrt{r_0^2+x^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(r_0-\sqrt{r_0^2+x^2}\right)$$

7. 如图5-2-15所示，半径为R的均匀带电球面，带有电荷Q. 沿某一半径方向上有一均匀带电细线，电荷线密度为λ，长度为l，细线左端离球心距离为a. 设球和线上的电荷分布不受相互作用影响，试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能（设无穷远处的电势为零）.

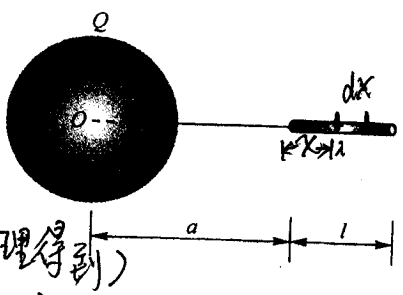


图5-2-15

解：带电球面在球面外产生的场强为 $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $(r>R)$（依高斯定理得到）

在带电细线上取一微元dx，如图它与细线左端点相距x，则 $dq=\lambda dx$

dq受到的电场力 $dF=Edq=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a+x)^2}\cdot\lambda dx$

∴ 整个细线受到球面电荷的电场力 $F=\int_0^l dF=\int_0^l\frac{Q\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(a+x)^2}$

$=\frac{Q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{a+x}\right)\Big|_0^l$

$=\frac{Q\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 a(a+l)}$

均匀带电球面在球面外的电势分布为 $U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a+x)}$，对细线上的微元 $dq=\lambda dx$，它所具有的电势能

$dW=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a+x)}\lambda dx$

∴ $W=\frac{Q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^l\frac{1}{(a+x)}dx=\frac{Q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{a+l}{a}$

8. 如图 5－2－16 所示，在电矩为 p 的电偶极子的电场中，将一电荷为 q 的点电荷从 A 点沿半径为 R 的圆弧（圆心与电偶极子中心重合，$R \gg$ 电偶极子正负电荷之间距离）移到 B 点，求此过程中电场力所做的功.

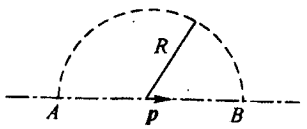


图 5－2－16

解：只需求出 A 点和 B 点的电势即可.

电偶极子在空间某点产生的电势 $\varphi = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

A 点电势 $\varphi_A = -p/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$

B 点电势 $\varphi_B = p/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$.

$p = |\vec{p}|$，则 q 从 A 移动到 B 电场力做功

$$A = q(\varphi_A - \varphi_B) = -qp/(2\pi\varepsilon_0 R^2)$$

9. 电荷量 q 均匀分布在沿 z 轴放置的长为 $2l$ 的直杆上，如图 5－2－17 所示. 求直杆的中垂面上距离杆中心 O 为 r 处的 $P(x,y,0)$ 点电势 φ，并用电势梯度法求电场强度 $\boldsymbol{E}$.

解：在直杆上距 O 点为 z 的位置处取一微元 dz，

则 $dq = \lambda dz = \frac{q}{2l}dz$

dq 在 P 点产生的电势 $d\varphi_P$

$$d\varphi_P = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+z^2}} = \frac{q\,dz}{8\pi\varepsilon_0 l\sqrt{r^2+z^2}}$$

整个直杆在 P 点产生的电势 φ_P

$$\varphi_P = \int_{-l}^{l} d\varphi_P = \int_{-l}^{l} \frac{q\,dz}{8\pi\varepsilon_0 l\sqrt{r^2+z^2}}$$

$$= \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(z+\sqrt{r^2+z^2}\right)\Big|_{-l}^{l}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{l+\sqrt{r^2+l^2}}{r}$$

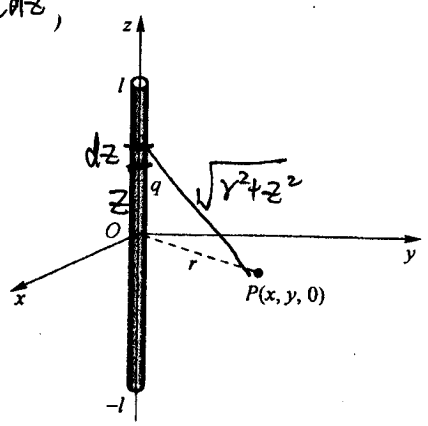


图 5－2－17

由对称性可判断场强的方向应为沿 $\vec{r}$ 的径向方向.

$$\vec{E}_P = -\frac{d\varphi_P}{dr} = -\frac{d}{dr}\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{l+\sqrt{r^2+l^2}}{r}\right)\vec{e}_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r\sqrt{r^2+l^2}}\vec{e}_r$$

$\vec{e}_r$ 为 OP 向外方向的单位矢量

43

第六章　静电场中的导体和电介质(一)

一、选择题

1. 选无穷远处为电势零点，半径为 R 的导体球带电后，其电势为 φ_0，则球外离球心距离为 r 处的电场强度的大小为

$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}=\varphi_0$

(A) $\frac{R^2\varphi_0}{r^3}$.　(B) $\frac{\varphi_0}{R}$.　(C) $\frac{R\varphi_0}{r^2}$.　(D) $\frac{\varphi_0}{r}$.

[C]

2. 如图 6-1-1 所示，内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的空心导体球壳，带电荷量为 q. 当球壳中心处再放一电荷量为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为

$\int_{R_2}^{\infty}\frac{zq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$

(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$.　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$.

(C) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$.　(D) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$.

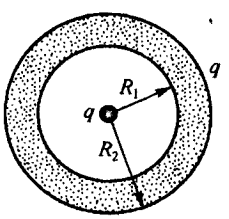


图 6-1-1

[D]

3. 一长直导线横截面半径为 a，导线外同轴地套一半径为 b 的薄圆筒，两者互相绝缘，并且外筒接地，如图 6-1-2 所示. 设导线单位长度的电荷为 $+\lambda$，并设地的电势为零，则两导体之间的 P 点($OP=r$)的场强大小和电势分别为

(A) $E=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$.

(B) $E=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{r}$.

(C) $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{a}{r}$.

(D) $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{r}$.

$U=\int_r^b\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr$

$=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{r}$

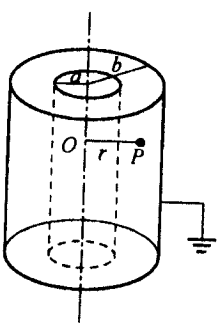


图 6-1-2

[D]

4. 一空气平行板电容器，极板面积为 S，两极板上分别带电荷量 $\pm q$，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为

(A) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$.　(B) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$.　(C) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$.　(D) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

[B]

5. 下列关于高斯定理的说法中哪一个是正确的？

(A) 高斯面上各点电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷.

（B）高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 为零.

（C）高斯面的 $\boldsymbol{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关.

（D）以上说法都不正确.

[C]

⑤ 一导体球外充满相对介电常量为 ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近电场强度为 E，则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为

（A）$\varepsilon_0 E$.　　（B）$\varepsilon_0 \varepsilon_r E$.　　（C）$\varepsilon_r E$.　　（D）$(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0) E$.

[B]

7. 如图 6－1－3 所示，一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半为空气，另一半空间充有各向同性均匀电介质. 当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m、带电量为 $+q$ 的质点，平衡在极板间的空气区域中. 此后，若把电介质抽去，则该质点

（A）保持不动.　　（B）向下运动.

（C）向上运动.　　（D）是否运动不能确定.

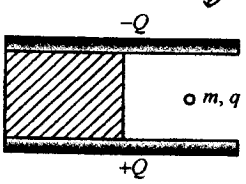


图 6－1－3

$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$　抽介质 $C\downarrow$，$U = \frac{Q}{C}\uparrow$

[C]

8. 用力 $\boldsymbol{F}$ 把电容器中的电介质板拉出，在图 6－1－4 中的（a）和（b）的两种情况下，电容器中储存的静电能量将

（A）（a）增加，（b）减少.　$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

（B）（a）减少，（b）增加.　拉出 $C\downarrow$.

（C）都增加.

（D）都减少.

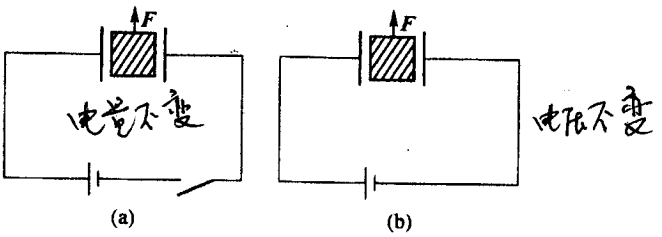


图 6－1－4

[A]

9. 如图 6－1－5 所示，一块电介质 A 放置在一点电荷 q 产生的静电场中，以此点电荷所在处为球心作一球形闭合面，则对此球形闭合面：

（A）由于电介质不对称分布，高斯定理不成立.

（B）即使电介质对称分布，高斯定理也不成立.

（C）高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强.

（D）高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强.

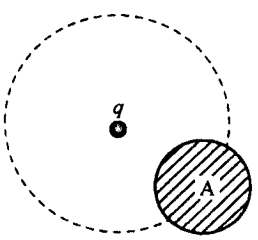


图 6－1－5

[D]

10. 如图 6－1－6，C_1 和 C_2 两空气电容器，把它们串联成一电容器组. 若在 C_1 中插入一电介质板，则

（A）C_1 的电容增大，电容器组总电容减小.

（B）C_1 的电容增大，电容器组总电容增大.

（C）C_1 的电容减小，电容器组总电容减小.

（D）C_1 的电容减小，电容器组总电容增大.

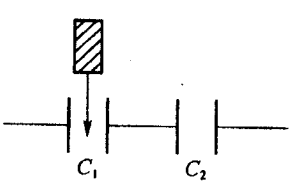


图 6－1－6

[B]

$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_2}{1 + \frac{C_2}{C_1}}$

$C_1\uparrow$，$C\uparrow$

二、填空题

1. 在一个不带电的导体球壳内，先放进一电荷量为 $+q$ 的点电荷，点电荷不与球壳内壁接触. 然后使该球壳与地接触一下，再将点电荷 $+q$ 取走. 此时，球壳的电荷量为 $-q$，电场分布的范围是 球壳外整个空间.

2. 三块互相平行的导体板，相互之间的距离 d_1 和 d_2 比板的线度小得多，如图 6-1-7 所示. 外面二板用导线连接，中间板上带电. 设中间板的左右两面上电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2，则比值 σ_1/σ_2 为 d_2/d_1 A、B用导线连接，即A、B电势相等 $\sigma_1 d_1 = \sigma_2 d_2$

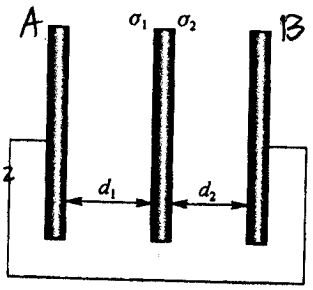


图 6-1-7

3. 一极板间距为 d 的空气平行板电容器，其电容为 C. 充电至板间电压为 U，然后将电源断开，在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板，则板间电压变成 $U' =$ $2U/3$，该电容器的电容变为 $C' =$ $3C/2$. $C = \frac{Q}{U}$

4. 一平行板电容器，充电后切断电源，然后使两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质. 此时两极板间的电场强度是原来的 $1/\varepsilon_r$ 倍；电场能量是原来的 $1/\varepsilon_r$ 倍. $\frac{E_0}{E} = \frac{C}{C'}$

5. 平行板电容器中充有各向同性均匀电介质. 如图 6-1-8 所示，两组带有箭头的线分别表示电场线和电位移线，则其中

   (1) 为 电位移线，

   (2) 为 电场线.

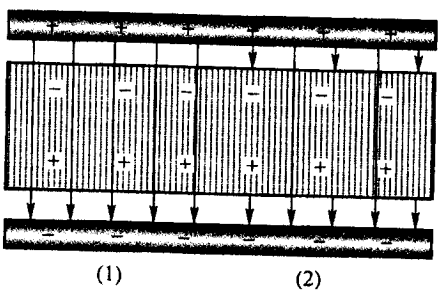


图 6-1-8

6. 真空中均匀带电的球面和球体，如果两者的半径和所带总电荷量都相等，则带电球面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比，W_1 $<$ W_2. （填“<”、“=”、“>”.）

三、计算题

1. 一原来不带电的导体球 A，其内部有两个球形空腔，今在两空腔中心分别放置点电荷 q_1 和 q_2，在距离导体球 A 很远的 r（r 远大于球 A 的线度）处放一点电荷 q，如图 6-1-9 所示. 求：

   (1) 作用于 q_1 和 q_2 上的力；

   (2) q 所受的作用力；

   (3) A 外表面的电荷量并讨论其分布特点.

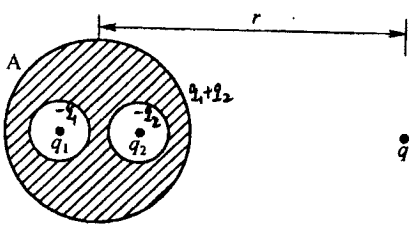


图 6-1-9

解：(1) 静电屏蔽，作用力均为 0.

(2) q 距 A 很远，可认为 A 上电荷分布均匀，

A 上 q 产生的场强 $E = \frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

q 受到的作用力 $F = qE = \frac{(q_1+q_2)q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

(3) 可认为均匀分布

2. 一空心导体球壳带有电荷 Q，内、外半径分别为R_1、R_2，点电荷 q 放置在空腔内距离球心 r 处，如图 6－1－10 所示. 设无限远处为电势零点，试求：

（1）球壳内、外表面上的电荷.

（2）球心 O 点处的总电势.

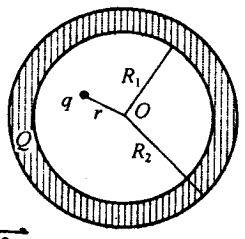


图 6－1－10

解：(1) 由静电感应，球壳内表面有$-q$，外表面$Q+q$.

(2) 内表面感应电荷$-q$在球心O处产生的电势

$$\varphi_{-q}=\frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 R_1}=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$$

外表面电荷在球心产生的电势 $\varphi_{Q+q}=\dfrac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 R_2}=\dfrac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

$\therefore$ 球心O点处的电势 $\varphi=\varphi_{-q}+\varphi_{Q+q}+\varphi_q=\dfrac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

3. 厚度为 d 的“无限大”均匀带电导体板两表面单位面积上电荷之和为 σ. 试求图 6－1－11 所示离左板面距离为 a 的一点与离右板面距离为 b 的一点之间的电势差.

解：建立如图所示的坐标系，O点为极板厚度的中心.

依高斯定理 $\begin{cases}E=0 & (\text{板内})\\ E_x=\pm\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} & (\text{板外})\end{cases}$

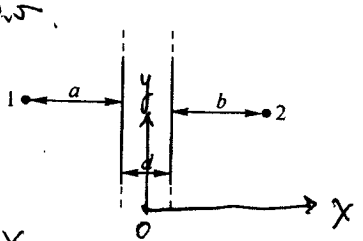


图 6－1－11

1、2 间的电势差

$$U_1-U_2=\int_1^2 E_x dx=\int_{-a-\frac{d}{2}}^{-\frac{d}{2}}-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}dx+\int_{\frac{d}{2}}^{b+\frac{d}{2}}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}dx$$

$$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(b-a)$$

4. 一圆柱形电容器，内、外圆筒的半径分别为$R_1=0.02$ m，$R_2=0.04$ m，其间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性的均匀电介质. 现将电容器接在电动势 $\mathscr{E}=30$ V 的电源上，如图 6－1－12 所示，试求：

（1）在距离轴线 $R=0.03$ m 处的 A 点的电场强度；

（2）A 点与外筒间的电势差.

解：(1) 设内外圆筒沿轴线单位长度带电荷为$+\lambda$和$-\lambda$，

则圆筒间和电场强度 $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$

圆筒间电势差 $\varepsilon=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}\dfrac{\lambda dr}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

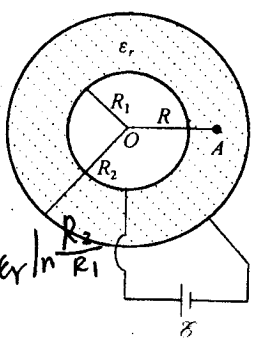


图 6－1－12

求出 $\lambda=\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\varepsilon}{\ln R_2/R_1}$

A点电场强度 $E_A=\dfrac{\varepsilon}{R\ln\frac{R_2}{R_1}}=1443$ (V/m)，方向沿径向向外.

(2) A点与外筒间的电势差

$$U'=\int_R^{R_2}E\,dr=\int_R^{R_2}\frac{\varepsilon}{\ln R_2/R_1}\frac{1}{r}dr=\frac{\varepsilon}{\ln(R_2/R_1)}\ln\frac{R_2}{R}=12.5\text{ (V)}$$

5. 一平行板电容器，两极板之间充满两层各向同性的均匀电介质，相对介电常量分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2}，如图 6－1－13 所示．已知两极板上的自由电荷分别为 $+Q$ 和 $-Q$，极板面积为 S．求两种电介质中的电极化强度 $\boldsymbol{P}_1$ 和 $\boldsymbol{P}_2$，及两层电介质分界面上的束缚电荷面密度 σ'．

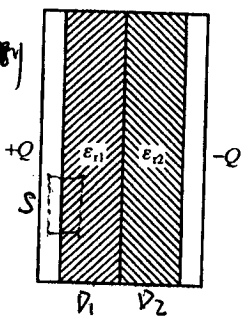


图 6－1－13

解：导体板上自由电荷面密度 $\sigma=\frac{Q}{S}$．设 ε_{r1} 和 ε_{r2} 中电位移分别为 D_1 和 D_2．取高斯面如图．左底面 $D=0$．

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_{\text{右底面}}\vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_{\text{右底面}}\vec{D}_1\cdot d\vec{S}=D_1A$$

又 $Q_0=\sigma A$，$\therefore D_1=\sigma$，同理 $\sigma=D_2$．

由 $E=\frac{D}{\varepsilon}$ $\Rightarrow$ $E_1=\frac{D_1}{\varepsilon}=\frac{D_1}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}$，$E_2=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}$

利用节自 $\vec{E}$ 和关系 $\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$

得 $P_1=(1-\frac{1}{\varepsilon_{r1}})\frac{Q}{S}$，$P_2=(1-\frac{1}{\varepsilon_{r2}})\frac{Q}{S}$

界面上．$\sigma_1'=P_1$，$\sigma_2'=-P_2$

分界面上．$\sigma'=\sigma_1'+\sigma_2'=(\frac{1}{\varepsilon_{r2}}-\frac{1}{\varepsilon_{r1}})\frac{Q}{S}$

界面上 $\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$

6. 两金属球的半径之比为 1:4，带等量的同号电荷．当两者的距离远大于两球半径时，有一定的电势能．若将两球接触一下再移回原处，则电势能变为原来的多少倍？

解：设金属球的带电量为 Q，两球相距为 L，小球半径为 R_1，大球半径为 R_2．

接触前，电势能 $W_0=Q^2\int_L^\infty\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L}$

接触后．两球带电量发生变化．设小球带电 q，大球带电 q'，

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R_2}\quad(\text{电势相等}),$$

$$q+q'=2Q\quad(\text{电荷守恒})$$

解得 $q=\frac{2}{5}Q$，$q'=\frac{8}{5}Q$

接触后回到原处，电势能 $W=qq'\int_L^\infty\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{16}{25}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L}=\frac{16}{25}W_0$

即变为原来的 $16/25$．

第六章　静电场中的导体和电介质(二)

一、选择题

1. 一长直导线横截面半径为 a，导线外同轴地套一半径为 b 的薄圆筒，两者互相绝缘，并且外筒接地，如图 6-2-1 所示. 设导线单位长度的电荷为 $+\lambda$，并设地的电势为零，则两导体之间的 P 点($\overline{OP}=r$)的场强大小和电势分别为

(A) $E=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$.

(B) $E=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$.

(C) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$.

(D) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$\varphi=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$.

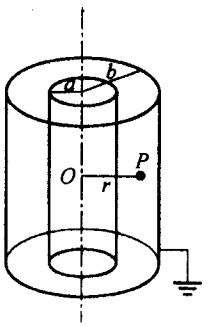


图 6-2-1

[D]

2. 如图 6-2-2 所示，在半径为 R、介电常量为 ε_1 的各向同性、均匀电介质球体的中心处有一电荷量为 q 的点电荷，介质球外空间充满介电常量为 ε_2 的均匀各向同性电介质，则在距离点电荷 $r(r<R)$ 处的场强和电势的大小为(选 $\varphi_\infty=0$)

(A) $E=0$，$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r}$.

(B) $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r^2}$，$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r}$.

(C) $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r^2}$，$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R}\right)+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_2 R}$.

(D) $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1 r^2}+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_2 r^2}$，$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_1}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R}\right)+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_2 R}$.

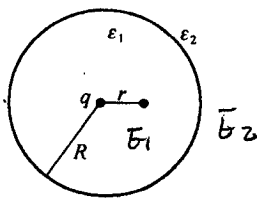


图 6-2-2

[C]

3. 无限大均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的无限大平面导体板 B，如图 6-2-3 所示. 已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为

(A) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=+\sigma$.

(B) $\sigma_1=-\dfrac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=+\dfrac{1}{2}\sigma$.

(C) $\sigma_1=-\dfrac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=-\dfrac{1}{2}\sigma$.



图 6-2-3

(D) $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = 0$.

4. 三个电容器联接如图 6－2－4 所示. 已知电容 $C_1 = C_2 = C_3$，而 C_1、C_2、C_3 的耐压值分别为 100 V、200 V、300 V. 则此电容器组的耐压值为

[B]

(A) 500 V.　　(B) 400 V.

(C) 300 V.　　(D) 150 V.

(E) 600 V.

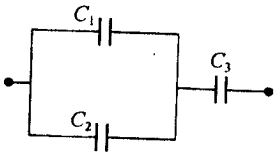


图 6－2－4

[C]

二、填空题

1. 一电容为 C 的空气平行板电容器，极板间距为 d. 充电后，两极板间相互作用力为 F，则两极板间的电势差为 $\sqrt{2Fd/C}$，极板上的电荷为 $\sqrt{2FdC}$.　$F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$，$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$

2. 如图 6－2－5 所示，把一块原来不带电的金属板 B，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A，平行放置. 设两板面积都是 S，板间距离是 d，忽略边缘效应.

当 B 板不接地时，两板间电势差 $U_{AB} =$ $Qd/2\varepsilon_0 S$；

当 B 板接地时，两板间电势差 $U'_{AB} =$ $Qd/\varepsilon_0 S$.

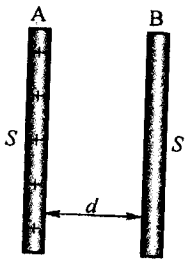


图 6－2－5

3. 如图 6－2－6 所示，两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2. 如不计边缘效应，则 A、B、C、D 四个表面上的电荷面密度分别为 $(Q_1+Q_2)/2S$、$(Q_1-Q_2)/2S$、$-(Q_1+Q_2)/2S$、$(Q_1+Q_2)/2S$.

4. 在三个完全相同的空气平行板电容器中，将面积和厚度均相同的一块导体板和一块电介质板分别插入其中的两个电容器，如图 6－2－7 所示. 比较三者电容值的大小，则 2 是电容最大的电容器；1 是电容最小的电容器.

5. 相距很远、半径分别为 R_1 和 R_2 的两个导体球处于真空中. 两球的电容之比 $C_1/C_2 =$ $R_1:R_2$. 当用细长导线将两球相连后，电容 $C =$ $4\pi\varepsilon_0(R_1+R_2)$

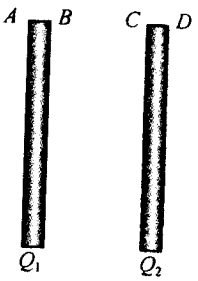


图 6－2－6

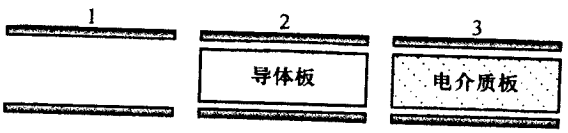


图 6－2－7

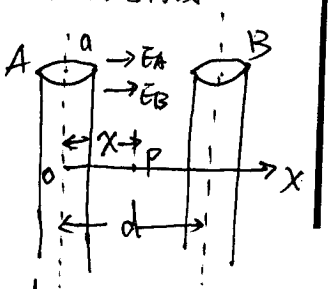
6. 地球表面上晴空时，地球表面以上 10 km 范围内的电场强度都约为 100 V/m. 此电场的能量密度为 $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$；在该范围内电场所储存的能量共有 $4\pi R_E^2 h \times$ W_e kW · h. （已知地球的半径 $R_E = 6.37 \times 10^6$ m.）

三、计算题

1. 两根平行的无限长均匀带电直导线，相距为 d，导线半径都是 a（$a \ll d$）. 导线上的电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$. 试求该导体系统在单位长度的电容.

解：建立如图所示坐标系

P 点的场强 $E = E_A + E_B = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(d-x)}$



两导线之间的电势差

$$U_{AB} = \int_A^B E\,dx = \int_a^{d-a}\left[\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(d-x)}\right]dx$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[\ln x - \ln(d-x)\right]\Big|_a^{d-a} = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d-a}{a}$$

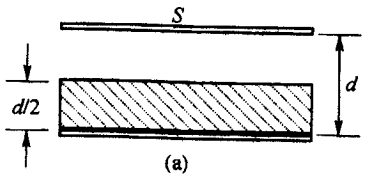
单位长度电容 $C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\lambda \cdot 1}{U_{AB}} = \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{d-a}{a}}$

2. 如图 6－2－8(a)所示，一空气平行板电容器，两极板的面积为 S，相距为 d，将一厚度为 $d/2$、面积为 S、相对介电常量为 ε_r 的电介质板平行的插入电容器，忽略边缘效应，试求：

（1）插入电介质板后的电容变为原来电容 C_0 的多少倍？

（2）如果平行插入的是与介质板厚度、面积均相同的金属板则又如何？

（3）如果平行插入的是厚度为 t、面积为 $S/2$ 的介质板，位置如图 6－2－8(b)所示，电容变为多少？



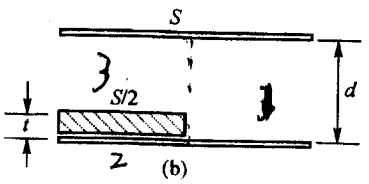


图 6－2－8

解：(1) 相当于厚度为 $d/2$ 和空气极和 $d/2$ 的介质板串联。

插入介质板后，空气电容 $C'=2C_0$，介质电容 $C'''=\varepsilon_r C'$

$\therefore \frac{1}{C''}=\frac{1}{C'}+\frac{1}{\varepsilon_r C'}=\frac{1}{2C_0}+\frac{1}{2\varepsilon_r C_0}=\frac{1+\varepsilon_r}{2\varepsilon_r C_0}$

即 $C''=\frac{2\varepsilon_r C_0}{1+\varepsilon_r}$

(2) 插入金属板，相当于极板间距变为 $d/2$。

$C'=\frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d}{2}}=2\frac{\varepsilon_0 S}{d}=2C_0$

(3) 相当于 2 和 3 串联再与 1 并联

$C_1=\frac{\varepsilon_0 S}{2d}$，$C_2=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{2t}$，$C_3=\frac{\varepsilon_0 S}{2(d-t)}$。最后得 $C=\frac{2\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}{2[\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t]}C_0$

3. 如图 6－2－9 所示，一电容器由两个同轴圆筒组成，内筒半径为 r_1，外筒半径为 r_2，筒长都是 l，中间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质. 内、外筒分别带有等量异号电荷 $+q$ 和 $-q$. 设 $(r_2-r_1)\ll r_1$，$l\gg r_2$，可以忽略边缘效应，求：

（1）圆柱形电容器的电容；

（2）电容器贮存的能量.

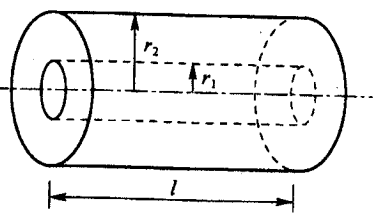


图 6－2－9

解：(1) 首先算内筒电荷的线密度 $2\pi r_1 l=q$，$\lambda l=q$，

得 $\lambda=\frac{q}{l}$，所以由高斯定理筒之间场强

为 $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r l}$

以两筒之间的电势差 $U=\int_{r_1}^{r_2}\frac{q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r l}dr=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\ln\frac{r_2}{r_1}$

电容 $C=\frac{q}{U}=2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l\Big/\ln\frac{r_2}{r_1}$

(2) 贮存的能量 $W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r l}\ln\frac{r_2}{r_1}$

4. 一绝缘金属物体，在真空中充电达某一电势值，其电场总能量为 W_0. 若断开电源，使其上所带电荷保持不变，并把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问这时电场总能量有多大？

解：$W_0 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_0}$，充介质中 $C = \varepsilon_r C_0$

$$W = \frac{W_0}{\varepsilon_r}$$

5. 一个绝缘的肥皂泡，当其半径为 5 cm 时电势为 100 V. 如果它收缩成半径为 1 mm 的液滴，问其静电能变化了多少？

解：设肥皂泡带电量为 Q_0，收缩前后其电量保持不变，收缩前半径为 R_0，收缩后为 R.

收缩前 $Q = Q_0 = C_0 U_0 = 4\pi\varepsilon_0 R_0 U_0$

静电能 $W_0 = \frac{1}{2} Q_0 U_0 = 2\pi\varepsilon_0 R_0 U_0^2$

收缩后静电能 $W = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{2\cdot 4\pi\varepsilon_0 R} = 2\pi\varepsilon_0 U_0^2 \frac{R_0^2}{R}$

静电能的变化 $\Delta W = W - W_0 = 2\pi\varepsilon_0 U_0^2 \frac{R_0^2}{R} - 2\pi\varepsilon_0 R_0 U_0^2 = 2\pi\varepsilon_0 R_0 U_0^2 \left(\frac{R_0}{R} - 1\right)$

代入数据，得 $\Delta W = 1.36\times 10^{-6}$ (J)

6. 一圆柱形电容器，外柱半径为 R_1，内柱半径 R_2 可适当调节，且内外圆筒之间充满各向同性的均匀电介质，相对介电常量为 ε_r，若电介质的击穿电场强度大小为 E_0. 试求，如何选择内柱半径 R_2，使该电容器能够承受的电势差最大.（自然对数的底 e = 2.718 3）

解：设圆柱形电容器单位长度带电荷 λ. 则极板间场强分布

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$$

两极板间电势差 $U = \int_{R_1}^{R_2} E\,dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\,dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \ln\frac{R_2}{R_1}$

电介质中场强最大在内圆柱面上，此处场强到 E_0 时电容器击穿.

$\lambda = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 E_0$，$U = R_1 E_0 \ln\frac{R_2}{R_1}$

$\frac{dU}{dR_1} = E_0 \ln\frac{R_2}{R_1} - E_0 = 0 \Rightarrow R_1 = R_2/e$

而 $\frac{d^2U}{dR_1^2} < 0$

∴ $R_1 = R_2/e$ 时电容器可承受最高电压，$U_{max} = R_2 E_0/e$

52

第七章　恒定电流和磁场(一)

$Q=I^2Rt$，$R=\frac{1}{\sigma}\frac{L}{S}$，$j=\frac{I}{S}$，$j=\sigma E$

一、选择题

1. 一通有恒定电流的圆柱形导线，半径为 0.01 m、长为 0.1 m，电导率为 $6\times10^7\ \Omega^{-1}\cdot m^{-1}$. 若此导线每分钟放出热量 100 J，则导线中的电场强度为

(A) $2.78\times10^{-13}\ V\cdot m^{-1}$.　　(B) $2.97\times10^{-2}\ V\cdot m^{-1}$.

(C) $10^{-13}\ V\cdot m^{-1}$.　　(D) $3.18\ V\cdot m^{-1}$.

[B]

2. 在图 7-1-1 所示的电路中，两电源的电动势分别为$\mathscr{E}_1$，$\mathscr{E}_2$，内阻分别为r_1，r_2. 三个负载电阻阻值分别为R_1，R_2，R_3，电流分别为I_1，I_2，I_3，方向如图所示，则 A 到 B 的电势增量$\varphi_B-\varphi_A$为

(A) $\mathscr{E}_2-\mathscr{E}_1-I_1R_1+I_2R_2-I_3R_3$.

(B) $\mathscr{E}_2+\mathscr{E}_1-I_1(R_1+r_1)+I_2(R_2+r_2)-I_3R_3$.

(C) $\mathscr{E}_2-\mathscr{E}_1-I_1(R_1+r_1)+I_2(R_2+r_2)$.

(D) $\mathscr{E}_2-\mathscr{E}_1-I_1(R_1-r_1)+I_2(R_2-r_2)$.

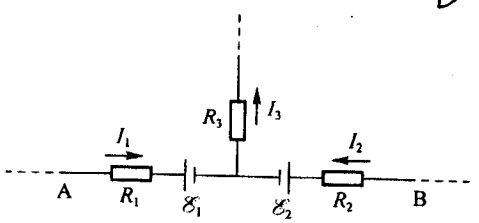


图 7-1-1

[C]

3. 如图 7-1-2 所示，在磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\boldsymbol{e}_n$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量为(取曲面向外为正)

(A) πr^2B.　　(B) $2\pi r^2B$.

(C) $-\pi r^2B\sin\alpha$.　　(D) $-\pi r^2B\cos\alpha$.

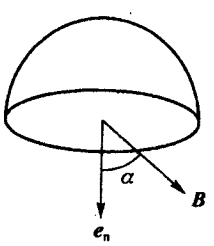


图 7-1-2

[D]

4. 图 7-1-3 中，六根无限长导线互相绝缘，通过电流均为 I，区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均为相等的正方形，哪一个区域指向纸内的磁通量最大?

(A) Ⅰ区域.　　(B) Ⅱ区域.　　(C) Ⅲ区域.

(D) Ⅳ区域.　　(E) 最大不止一个.

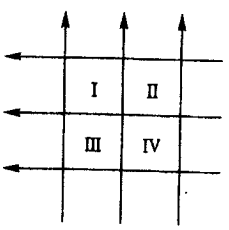


图 7-1-3

[B]

5. 如图 7-1-4 所示，四个电荷量均为 q 的点电荷固定在边长为 a 的正方形的四个角上. 此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时，在中心 O 点产生的磁感应强度大小为B_1；此正方形同样以角速度 ω 绕过 O 点垂直于正方形平面的轴旋转时，在 O 点产生的磁感应强度的大小为B_2，则B_1与B_2间的关系为

$B_1=2\dfrac{\mu_0}{2(\sqrt{2}a/2)}\cdot\dfrac{\omega q}{2\pi}=\dfrac{\mu_0\omega q}{\sqrt{2}\pi a}$

$B_2=4\dfrac{\mu_0}{2(\sqrt{2}a/2)}\cdot\dfrac{\omega q}{2\pi}=\dfrac{2\mu_0\omega q}{\sqrt{2}\pi a}$

53

(A) $B_1 = \frac{1}{2}B_2$.　　(B) $B_1 = 2B_2$.

(C) $B_1 = B_2$.　　(D) $B_1 = \frac{1}{4}B_2$.

周期一样，电流流过是否有两次

[A]

6. 如图 7－1－5 所示，边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点产生的磁感应强度 B 为

(A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$.　　(B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$.

(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$.　　(D) 以上均不对.

$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2dl \times e_r}{r^2}$

a, d 贡献为 0.

对b或c. $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi l}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$

[A .]

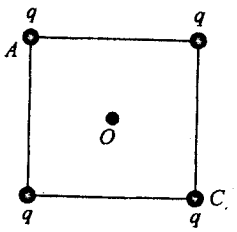


图 7－1－4

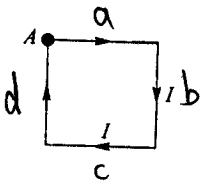
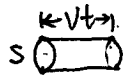


图 7－1－5

在t时间内. 电荷 $Q = nesvt$



二、填空题

1. 金属导体能传导电流是由于其中大量自由电子可以在电场中沿着与电场 E 相反的方向定向漂移. 设电子的电荷为 e，其平均漂移速率为 v，导体中单位体积内的自由电子数为 n，则电流密度的大小 $j =$ ____nev____，j 的方向沿 ____与E的方向____.

实际上 $\vec{j} = \sigma\vec{E}$

2. 如图 7－1－6 所示，在一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框旁，与之共面地放有一根通有电流 I 的长直导线. 线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b. 则线框内的磁通量 $\Phi =$ ____$\frac{\mu_0 I a}{2\pi}\ln 2$____

3. 如图 7－1－7 所示，在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路. 两个回路与长直载流导线在同一平面，且矩形回路的一边与长直载流导线平行. 则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与通过面积为 S_2 的矩形回路的磁通量之比为 ____1:1____.

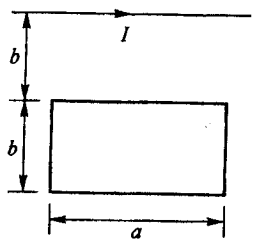


图 7－1－6

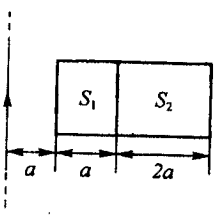
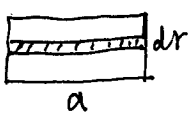


图 7－1－7

填空题 2.

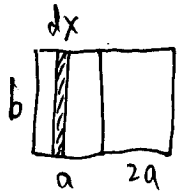


$ds = adr$

$dB = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$\frac{\mu_0 I a}{2\pi}\int_b^{2b}\frac{1}{r}dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi}\ln 2$

填空题 3.



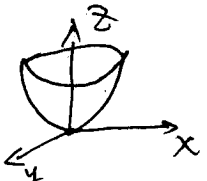
$ds = bdx$

通过S_1面积 $\Phi_1 = \int_a^{2a}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}bdx$

通过S_2面积 $\Phi_2 = \int_{2a}^{4a}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}bdx$

$\Phi_1 : \Phi_2 = 1:1$

x,y方向对半球壳磁通为0.



4. 一磁场的磁感应强度为 $\boldsymbol{B} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ (SI)，则通过一半径为 R，开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为 $\pi R^2 c$ Wb.

5. 一条无限长载流导线折成如图 7－1－8 所示形状，导线上通有电流 $I = 10$ A. P 点在 cd 的延长线上，距离弯折点 a 为 2 cm 处，则 P 点的磁感应强度的大小 $B =$ 5×10^{-5} T. ($\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ N·A^{-2})

$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\times er}{r^2}$

知ad段对P点磁场贡献为0，只有半圆弧有贡献，含实际就是半无限长导线

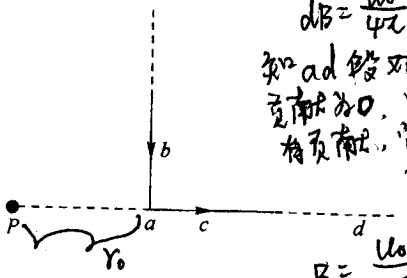


图 7－1－8

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}$

6. 一质点带有电荷 $q = 9.0\times10^{-10}$ C，以速率 $v = 6.0\times10^5$ m·s^{-1} 在半径为 $R = 6.0\times10^{-3}$ m 的圆周上，作匀速圆周运动. 该带电质点在轨道中心所产生的磁感应强度的大小 $B =$ 1.5×10^{-6} T，该带电质点轨道运动的磁矩的大小 $m =$ 1.62×10^{-6} A·m^2

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\int_0^{2\pi R} dl$，电流 $I = \frac{q}{T}$.

$T = \frac{2\pi R}{V}$

三、计算题

1. 一导体由共轴的内圆柱体(半径为 R)和外圆柱筒构成，导体的电导率可以认为是无限大，内、外柱体之间充满电导率为 γ 的均匀导电介质. 若圆柱与圆筒之间加上一定的电势差，在长度为 L 的一段导体上总的径向电流为 I，如图 7－1－9 所示. 求：

(1) 在柱与筒之间与轴线的距离为 r 的点的电流密度和电场强度；

(2) 内圆柱体与导电介质界面上的电荷面密度.

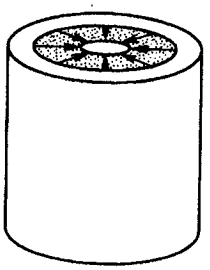


图 7－1－9

解：(1) 柱与筒之间轴线距离为 r 处的电流密度

$$j = \frac{I}{2\pi rl}$$

由 $j = \gamma E$，(γ 为电导率)

$$\text{得 } E = \frac{j}{\gamma} = \frac{I}{2\pi rl\gamma}$$

(2) 由 $\sigma = \varepsilon_0 E \Rightarrow \sigma = \frac{\varepsilon_0 j}{\gamma} = \frac{\varepsilon_0 I}{2\pi rl\gamma}$

2. 当架空线路的一根带电导线断落在地上时，落地点与带电导线的电势相同，电流就会从导线的落地点向大地流散. 设地面水平，土地为均匀物质，其电阻率为 10 Ω · m，导线中的电流为 200 A. 若人的左脚距离导线落地点为 1 m，右脚距离落地点为 1.5 m，求他两脚之间的跨步电压.

解：假设人脚的落地点与电源的落地点之间的距离为 r.

以人脚落地点的电流密度

$$j = \frac{I}{4\pi r^2/2} = \frac{I}{2\pi r^2}$$

由 $j = \sigma E$（其中 σ 为电导率，为电阻率的倒数）

得 $E = \frac{j}{\sigma} = \rho j$（其中 ρ 为电阻率）$= \frac{\rho I}{2\pi r^2}$

由此得到跨步电压 $U = \int_{r_1}^{r_2} E\,dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\rho I}{2\pi r^2}\,dr = \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

$= 106\,(V)$

3. 一根无限长导线弯成如图 7 - 1 - 10 所示的形状，设各线段都在同一平面内（纸面内），其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧，其余为直线. 导线中通有电流 I，求图中 O 点处的磁感应强度.

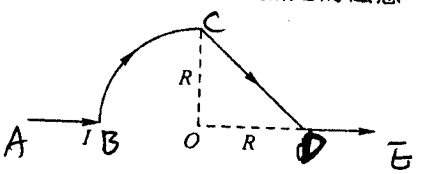


图 7 - 1 - 10

解：由毕奥-萨伐尔定理求解.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\vec{e}_r}{r^2}$$

各段导线标号分别记为 AB, BC, CD, DE

很明显 AB 段和 DE 段在 O 点所产生的磁感应强度为 0，故只需求出 BC 段和 CD 段在 O 点所产生的磁感应强度的叠加即可.

对 BC 段 $B_1 = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{\frac{2\pi R}{4}} \frac{1}{R^2}\,dl = \frac{\mu_0 I}{8R}$（方向垂直纸面向里）

对 CD 段. $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$

$\alpha_1 = 45°$, $\alpha_2 = 135°$

$\therefore B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$（方向垂直纸面向里）

所以 O 点总磁感应强度 $B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R}\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{\pi}\right)$

4. 图 7－1－11 所示为两条穿过 y 轴且垂直于 Oxy 平面的平行长直导线的正视图，两条导线皆通有电流 I，但方向相反，它们到 x 轴的距离皆为 a.

（1）推导出 x 轴上 P 点处的磁感应强度 $B(x)$ 的表达式.

（2）求 P 点在 x 轴上何处时，该点的 B 取最大值.

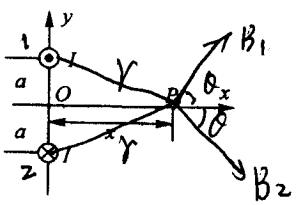


图 7－1－11

解：(1) 由安培环路定理知，导线①在 P 点产生的磁感应强度大小 $B_1=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi\sqrt{a^2+x^2}}$，方向如图

同理导线②在 P 点产生的磁感应强度大小

$B_2=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi\sqrt{a^2+x^2}}$，方向如图.

在 y 轴 $B_y=B_{1y}+B_{2y}=0$，在 x 轴 $B_x=B_{1x}+B_{2x}=(B_1+B_2)\cos\theta=\dfrac{\mu_0 I a}{\pi(a^2+x^2)}$

写成矢量形式：$\vec{B}(x)=\dfrac{\mu_0 I a}{\pi(a^2+x^2)}\vec{i}$ ①

(2) 由①式看出，当 $x=0$ 时 $B(x)$ 有最大值. $B_{max}=\dfrac{\mu_0 I a}{\pi a^2}=\dfrac{\mu_0 I}{\pi a}$

5. 氢原子基态的电子轨道半径为 a_0，求由于电子的轨道运动（图 7－1－12）在原子核处（圆心处）产生的磁感应强度的大小和方向.（注意，电子质量为 m_e，不考虑相对论效应.）

解：设氢原子电子在半径为 a_0 的轨道上运动的速度为 V. 则运动周期 $T=\dfrac{2\pi a_0}{V}$

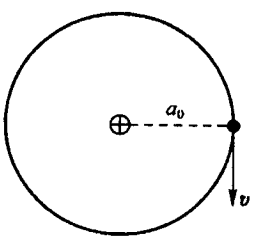


图 7－1－12

所以氢原子电子绕核运动所产生的电流

$I=\dfrac{e}{T}=\dfrac{eV}{2\pi a_0}$

由毕奥-萨伐尔定理得

$$B=\int dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\,d\vec{l}\times\vec{e}_r}{a_0^2}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{2\pi a_0}\frac{\frac{eV}{2\pi a_0}\,dl}{a_0^2}=\frac{\mu_0 eV}{4\pi a_0^2}\quad①$$

又，电子运动是由库仑力来提供，故

$$\frac{m_e V^2}{a_0}=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0^2}\quad②$$

将②式中的 V 代入①式得到

$$B=\frac{\mu_0 e^2}{8\pi a_0^2\sqrt{\pi m_e\varepsilon_0 a_0^2}}$$，方向垂直纸面向外.

第七章　恒定电流和磁场(二)

一、选择题

1. 如图 7－2－1 所示，长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘)，设长直电流不动，则圆形电流将

(A) 绕 I_2 旋转. (B) 向左运动. (C) 向右运动. (D) 向上运动.
(E) 不动.

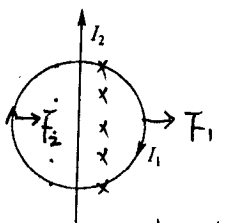


图 7－2－1

磁力矩 $\vec{M}=\vec{m}\times\vec{B}$
$\vec{m}=IS$

[C]

2. 在匀强磁场中，有两个平面线圈，其面积 $S_1=2S_2$，通有电流 $I_1=2I_2$，它们所受的最大磁力矩之比 M_1/M_2 等于

(A) 1. (B) 2. (C) 4. (D) 1/4.

[C]

3. 关于恒定电流磁场的磁场强度 $\boldsymbol{H}$，下列几种说法中哪个是正确的？

(A) $\boldsymbol{H}$ 仅与传导电流有关.
(B) 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 $\boldsymbol{H}$ 通量均相等.
(C) 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\boldsymbol{H}$ 必为零.
(D) 若闭合曲线上各点 $\boldsymbol{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零.

[D]

4. 磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时，有

(A) 顺磁质 $\mu_r>0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>>1$.
(B) 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r=1$，铁磁质 $\mu_r>>1$.
(C) 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>>1$.
(D) 顺磁质 $\mu_r<0$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>0$.

[C]

5. 用细导线均匀密绕成长为 L、半径为 r ($L>>r$)、总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质. 若线圈中载有恒定电流 I，则螺线管中任意一点的

(A) 磁感应强度大小为 $B=\mu_0\mu_r NI$.
(B) 磁感应强度大小为 $B=\mu_r NI/L$.
(C) 磁场强度大小为 $H=\mu_0 NI/L$.
(D) 磁场强度大小为 $H=NI/L$.

$\mu=\mu_0\mu_r$
$B=\mu nI=\mu_0\mu_r\frac{N}{L}I$
$H=\frac{B}{\mu}=\frac{NI}{L}$

[D]

二、填空题

1. 两个在同一平面内的同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1，小圆半径为 r，通有电流 I_2，电流方向如图 7－2－2 所示，且 $r<<R$. 那么小线圈从图示位置转到两线圈平面相互垂直位

I_1 在圆心处产生的 $B=\frac{\mu_0 I_1}{2R}$

$A=I_2\Delta\Phi=I_2(0-\pi r^2 B)=-\frac{\mu_0\pi r^2 I_1 I_2}{2R}$

置的过程中，磁力矩所做的功为 $\frac{-\mu_0\pi r^2 I_1 I_2}{2R}$

2. 图 7-2-3 所示为磁场中的通电薄金属板，当磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿 x 轴负向，电流 I 沿 y 轴正向，则金属板中对应于霍耳电势差的电场强度 E_H 的方向沿 z轴正方向

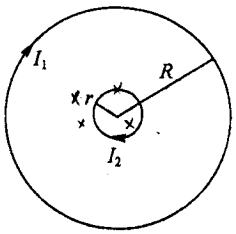


图 7-2-2

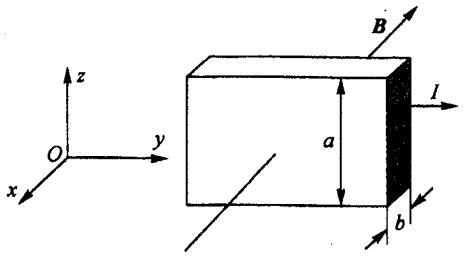


图 7-2-3

3. 一个平均周长 0.50 m 的细铁环上均匀密绕有 1 000 匝导线，当细环上导线内通以 0.5 A 电流时，

（1）铁芯中的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 大小为 0.75特

（2）铁芯中的磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 大小为 1000 A/m

（铁芯的相对磁导率为 600；$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$）

4.（1）铜的相对磁导率 $\mu_r=0.999\,991\,2$，它是 抗 磁性磁介质；

（2）硬磁材料的特点是_____，适于制造_____.

5. 一个单位长度上密绕有 n 匝线圈的长直螺线管，每匝线圈中通有强度为 I 的电流，管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，则管内中部附近磁感应强度的大小 $B=\mu_0\mu_r nI$，磁场强度 $H=$ nI.

$H=\frac{B}{\mu}$

三、计算题

1. 测定荷质比的仪器称为质谱仪. 如图 7-2-4 所示，从离子源产生的带电荷量为 q 的离子，经过狭缝 S_1 和 S_2 之间加速电场及 P_1 和 P_2 组成的速度选择器（由互相垂直的匀强电场 $\boldsymbol{E}$ 和匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 组成）后，沿速度选择器轴线垂直射入一磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中. 离子束进入这一磁场后因受洛伦兹力而作匀速圆周运动. 不同质量的离子打在底片的不同位置，若底片上的线系有三条，设 d_1、d_2、d_3 是底片上 1、2、3 三个位置与速度选择器轴线间的距离. 问该元素有几种同位素？其质量各为多少？

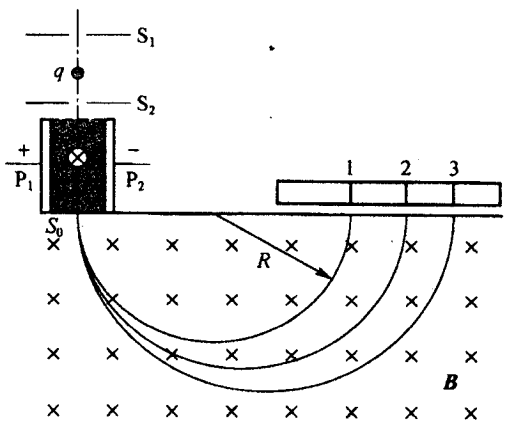


图 7-2-4

解：粒子都是沿 P_1P_2 的轴线进入磁场

设 $qVB=qE$

在磁场中粒子作圆周运动，向心力为洛伦兹力.

$F_n=qVB=m\frac{V^2}{R}$

所以 $m=\frac{qB^2R}{E}=\frac{qB^2d}{2E}$

由题意知，这三条粗细不同，则对应三种同位素.

$m_1=\frac{qB^2d_1}{2E}$，$m_2=\frac{qB^2d_2}{2E}$，$m_3=\frac{qB^2d_3}{2E}$

59

2. 如图 7-2-5 所示，两根相互绝缘的无限长直导线 1 和 2 铰接于 O 点，两导线间夹角为 θ，通有相同的电流 I. 试求单位长度的导线所受磁力对 O 点的力矩.

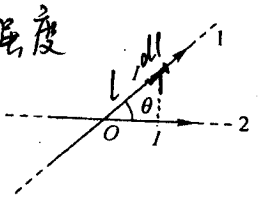


图 7-2-5

解：在导线1上任取一段 dl，则 2 在 dl 处产生的磁感应强度为 $d\vec{B}$，$dB=\frac{\mu_0 I}{2\pi l\sin\theta}$（$l$ 为 dl 距 O 点的距离）

电流 Idl 所受到的磁场力为 $d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$，大小为

$$dF=BIdl=\frac{\mu_0 I^2 dl}{2\pi l\sin\theta}$$，方向垂直于导线 1.

则力矩 $dM=ldF=\frac{\mu_0 I^2 dl}{2\pi\sin\theta}$

单位长度所受磁力对 O 点的力矩

$$M=\int dM=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi\sin\theta}\int_l^{l+1}\frac{dl}{l}=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi\sin\theta}$$

3. 一螺绕环的中心周长为 $l=10$ cm，环上紧密的绕有 $N=50$ 匝的线圈，线圈中通有 $I=0.2$ A 的电流.

（1）求管内的磁感应强度的大小 B_0 和磁场强度的大小 H_0；

（2）若管内充满相对磁导率 $\mu_r=3\,000$ 的磁介质，那么管内的 B 和 H 是多少？

（3）磁介质内由导线中的电流产生的 B_0 和由磁化电流产生的 B' 各是多少？

解：(1) 选用安培环路定理 $\oint H_0 dl=I_0$

得 $H_0\cdot l=NI$ 得

磁场强度 $H_0=NI/l=100$ (A/m)

磁感应强度 $B_0=\mu_0 H_0=4\pi\times10^{-7}\times100\approx1.256\times10^{-4}$（特）

(2) $B=\mu_r B_0=0.39$（特）

$H=H_0=100$ (A/m)

(3) 导线中电流产生的 $B_0=1.3\times10^{-4}$ T（1.256×10^{-4} 特）

介质磁化电流产生的 $B'=(\mu_r-1)B_0\approx0.39$ (T)

第七章　恒定电流和磁场(三)

一、选择题

1. 在图 7-3-1 所示的电路中，电源的电动势分别为$\mathscr{E}_1$、$\mathscr{E}_2$和$\mathscr{E}_3$，内阻分别是$R_{内1}$、$R_{内2}$和$R_{内3}$，外电阻分别为R_1、R_2和R_3，电流分别为I_1、I_2和I_3，方向如图所示. 下列各式中正确的是

(A) $\mathscr{E}_3-\mathscr{E}_1+I_1(R_1+R_{内1})-I_3(R_3+R_{内3})=0$

(B) $I_1+I_2+I_3=0$

(C) $\mathscr{E}_2-\mathscr{E}_1+I_1(R_1+R_{内1})-I_2(R_2+R_{内2})=0$

(D) $\mathscr{E}_2-\mathscr{E}_3+I_2(R_2-R_{内2})+I_3(R_3-R_{内3})=0$

[A]

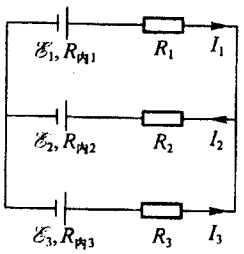


图 7-3-1

2. 有一个圆形回路 1 及一个正方形回路 2，圆的直径和正方形的边长相等，二者中通有大小相等的电流，它们在各自中心产生的磁感应强度的大小之比 B_1/B_2 为

(A) 0.90.　　(B) 1.00.　　(C) 1.11.　　(D) 1.22.

[C]

3. 在半径为 R 的长直金属圆柱体内部挖去一个半径为 r 的长直圆柱体，两柱体轴线平行，其间距为 a，如图 7-3-2 所示. 今在此导体上通以电流 I，电流在截面上均匀分布，则空心部分轴线上 O' 点的磁感应强度的大小为

(A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\cdot\frac{a^2}{R^2}$.　　(B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\cdot\frac{a^2-r^2}{R^2}$.

(C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\cdot\frac{a^2}{R^2-r^2}$.　　(D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\left(\frac{a^2}{R^2}-\frac{r^2}{a^2}\right)$.

[C]

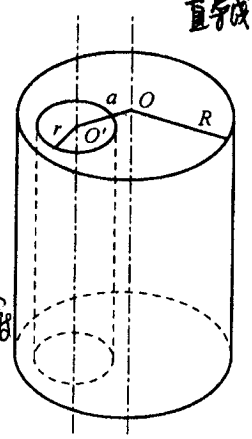


图 7-3-2

4. 如图 7-3-3 所示，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，恒定电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}$ 等于

(A) $\mu_0 I$.　　(B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$.　　(C) $\frac{1}{4}\mu_0 I$.　　(D) $\frac{2}{3}\mu_0 I$.

[D]

5. 有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁

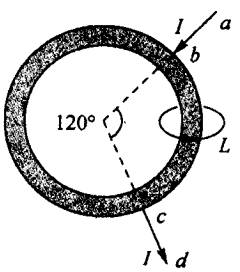


图 7-3-3

$2\pi R = 2 \cdot 2\pi r \Rightarrow r = \frac{1}{2}R$

$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ (R为圆半径)

磁矩 $m = ISN$ (N为线圈匝数)

感应强度和线圈的磁矩分别是原来的

(A) 4 倍和 1/8.　　(B) 4 倍和 1/2.

(C) 2 倍和 1/4.　　(D) 2 倍和 1/2.

[B]

6. 一个通有电流 I 的导体，厚度为 d，横截面积为 S，放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图 7－3－4 所示. 现测得导体上下两面电势差为 U，则此导体的霍耳系数等于

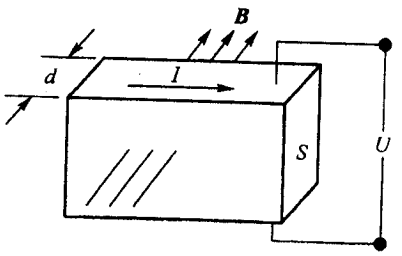


图 7－3－4

$U = \phi_A - \phi_B = k\frac{BI}{d}$

$k = \frac{1}{ne}$

(A) $\frac{UdS}{IB}$.　(B) $\frac{IBU}{dS}$.　(C) $\frac{US}{IBd}$.　(D) $\frac{IUS}{Bd}$.　(E) $\frac{Ud}{IB}$.

[E]

7. 图 7－3－5 所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，铁环周长 0.5 m，共绕了 500 匝. 当导线中的电流 I 为 1.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 2.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为(真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T \cdot m \cdot A^{-1}}$)

(A) 3.18×10^3.　　(B) 1.59×10^3.

(C) 7.95×10^2.　　(D) 633.

$B = \mu_0 \mu_r n I$　　$n = \frac{N}{l}$

[B]

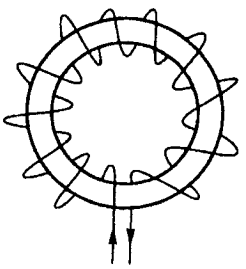


图 7－3－5

二、填空题

1. 用一根长度、电阻都相同的铜线代替一根铝线接在电路中，那么当电路与电源接通时铜线和铝线中电流密度的大小之比 $j_1 : j_2 =$ 1.59 : 1.
(铜的电阻率为 $1.67 \times 10^{-6}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$，铝的电阻率为 $2.66 \times 10^{-6}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$)

$j = \sigma E$，σ 为电导率.

$\sigma = \frac{1}{\rho}$，ρ 为电阻率

2. 如图 7－3－6 所示，电源 A 的电动势 $\mathscr{E}_A = 25$ V、内阻 $R_{内A} = 2\Omega$，电源 B 的电动势 $\mathscr{E}_B = 15$ V、内阻 $R_{内B} = 3\Omega$. 电阻 $R = 5\,\Omega$，则 a、b 之间的电势差 $U_{ab} =$ 23V.

$I = 1A$　　$5 + 3 + 15 = 23(V)$

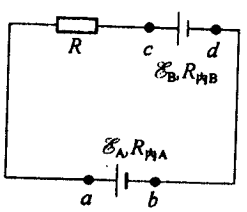


图 7－3－6

3. 图 7－3－7 所示的一无限长直圆筒，沿圆周方向上的面电流密度的大小(单位垂直长度上的电流)为 j，则圆筒内部的磁感应强度的大小为 $B =$ $\mu_0 j$，方向 沿轴线方向朝右

$\oint B \cdot dl = \mu_0 I$

4. 如图 7－3－8 所示，半径为 R 的圆柱体上载有电流 I，电流在其横截面上均匀分布，一回路 L 通过圆柱内部将圆柱体横截面分为两部分，其面积大小分别为 S_1、S_2，如图所示，

则 $\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\dfrac{S_2 I}{S_1+S_2}$.

5. 如图 7-3-9 所示，在宽度为 d 的导体薄片上有电流 I 沿此导体长度方向流过，电流在导体宽度方向均匀分布. 导体外在导体中线附近 P 点处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为 $\mu_0 I/2d$

设 P 到薄片的距离为 r，

$r \ll d$，视无限大载流平面，

$B = \frac{1}{2}\mu_0 j = \frac{1}{2}\mu_0 \frac{I}{d}$

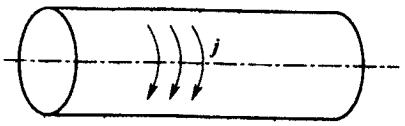


图 7-3-7

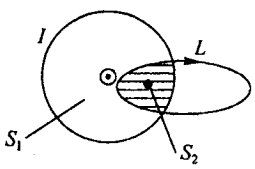


图 7-3-8

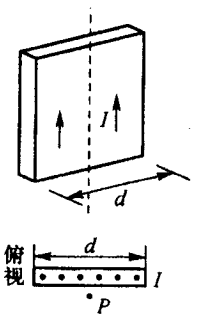


图 7-3-9

6. 两个带电粒子，以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场，它们的质量之比是 1:4，电荷之比是 1:2，它们所受的磁场力之比是 1:2，运动轨迹半径之比是 1:2.

7. 一个半径为 R、电荷面密度为 σ 的均匀带电圆盘，以角速度 ω 绕过圆心且垂直盘面的轴线 AA' 旋转. 在距盘心为 r 处取一宽为 $\mathrm{d}r$ 的圆环，则圆环内相当于有电流 $\sigma\omega r\,\mathrm{d}r$. 今将此圆盘放入磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀外磁场中，$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于轴线 AA'. 该电流环所受磁力矩的大小为 $\pi\sigma\omega r^3\,\mathrm{d}r$ 圆盘所受合力矩的大小为 $\frac{1}{4}\pi\omega\sigma R^4$

$\mathrm{d}p_m = \pi\sigma\omega r^3\,\mathrm{d}r$　$p_m = \int_0^R \mathrm{d}p_m = \frac{1}{4}\pi\omega\sigma R^4$

8. 由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成长直电缆，其间充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质. 当两导体中有等值反向均匀电流 I 通过时，磁介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 $H = I/2\pi r$，磁感应强度的大小 $B = \mu_0\mu_r I/2\pi r$

$\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum I_c$，$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$

三、计算题

1. 横截面积相等的铜导线与铁导线串联在电路中，已知铜的电阻率为 $1.67\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$，铁的电阻率为 $9.71\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$. 试求当电路与电源接通时铜线与铁线单位体积中产生的热量之比.

解：横截面积相等，串联，故电流密度相同.

$\vec{j} = \sigma\vec{E}$　σ 为电导率

$$\frac{\frac{Q_1}{V_1}}{\frac{Q_2}{V_2}} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{1.67\times10^{-8}}{9.71\times10^{-8}} = 0.172$$

2. 图 7－3－10 所示的电路中，$\mathscr{E}_1 = 3.0\ \text{V}$，$\mathscr{E}_2 = 1.0\ \text{V}$，$\mathscr{E}_3 = 2.0\ \text{V}$，$R_{内1} = R_{内2} = R_{内3} = 1\ \Omega$，$R_1 = 3.0\ \Omega$，$R_2 = 1.0\ \Omega$. 试求：(1)通过$\mathscr{E}_1$的电流 I_1；(2)$\mathscr{E}_1$提供的电功率 P.

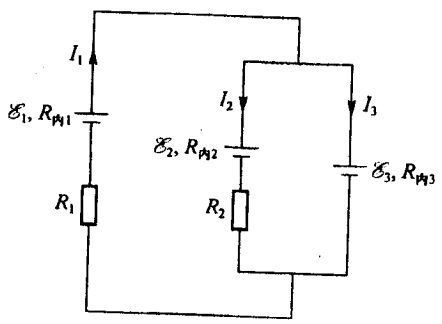


图 7－3－10

3. 给电容为 C 的平行板电容器充电，电流为 $i = 0.2\,e^{-t}$(SI)，$t = 0$ 时电容器极板上无电荷. 求：

(1) 极板间电压 U 随时间 t 而变化的关系；

解：$U = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt = \frac{1}{C}\int_0^t 0.2e^{-t}\,dt = \frac{0.2}{C}(1-e^{-t})$

(2) t 时刻极板间总的位移电流 I_d(忽略边缘效应).

$I_d = i = 0.2e^{-t}$

4. 如图 7－3－11 所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，电荷面密度为 σ. 该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转. 试求圆筒内部的磁感应强度.

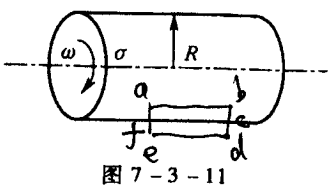


图 7－3－11

解：在圆筒上取一小段 dr.

则 $ds = 2\pi R dr$，电荷

$q = \sigma \cdot 2\pi R dr$，$T = \frac{2\pi}{\omega}$

$\therefore I = \frac{q}{T} = \frac{2\pi\sigma R\omega dr}{2\pi}$，电流密度 $i = \frac{I}{dr} = 2\pi\sigma R\omega/2\pi = \sigma R\omega$

由安培环路定理 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$

$B\overline{ab} = \mu_0 i \overline{ab}$

得 $B = \mu_0 i = \mu_0 R\sigma\omega$

5. 如图 7－3－12 所示，一均匀带电刚性细杆 AB，电荷线密度为 λ，绕垂直于直线的轴 O 以 ω 角速度匀速转动（O 点在细杆 AB 延长线上）. 求：

（1）O 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$；

（2）磁矩 $\boldsymbol{m}$；

（3）若 $a >> b$，求 $\boldsymbol{B}$ 及 $\boldsymbol{m}$.

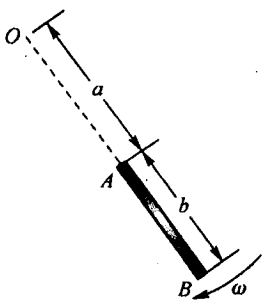


图 7－3－12

解：(1) 取微元 dr

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dq\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$

$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\lambda dr\omega r r}{r^3} = \frac{\mu_0\lambda\omega dr}{4\pi r}$

$\int dB = \frac{\mu_0\lambda\omega}{4\pi}\int_a^{a+b}\frac{dr}{r} = \frac{\mu_0\lambda\omega}{4\pi}\ln\frac{a+b}{a}$，方向 ⊗

(2) $dp_m = dI\cdot S = \frac{\lambda dr}{2\pi/\omega}\pi r^2 = \frac{1}{2}\lambda\omega r^2 dr$ 方向 ⊗

$p_m = \int dp_m = \frac{\lambda\omega}{2}\int_a^{a+b} r^2 dr = \frac{\lambda\omega}{6}[(a+b)^3 - a^3]$

(3) 若 $a >> b$，把 AB 看成一个点

$B_0 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\lambda b\omega a}{a^2} = \frac{\mu_0\lambda b\omega}{4\pi a}$

$p_m = IS = \frac{\lambda b}{2\pi/\omega}\pi a^2 = \frac{1}{2}\lambda\omega a^2 b$

65

6. 一根同轴线由半径为 R_1 的长导线和套在它外面的内半径为 R_2、外半径为 R_3 的同轴导体圆筒组成. 中间充满相对磁导率为 μ_r 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料，如图 7－3－13. 传导电流 I 沿导线向上流去，由圆筒向下流回，在它们的截面上电流都是均匀分布的. 求同轴线内外的磁感应强度大小 B 的分布.

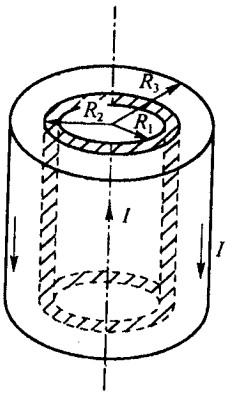


图 7－3－13

7. 如图 7－3－14 所示，一块半导体样品的体积为 $a\times b\times c$，沿 c 方向有电流 I，沿厚度 a 边方向加有均匀外磁场 $\boldsymbol{B}$（$\boldsymbol{B}$ 的方向和样品中电流密度方向垂直）. 若实测得出沿 b 边两侧的电势差为 U 且上表面电势高.

（1）问这半导体是 p 型（正电荷导电）还是 n 型（负电荷导电）?

（2）求载流子浓度 n_0（即单位体积内参加导电的带电粒子数）.

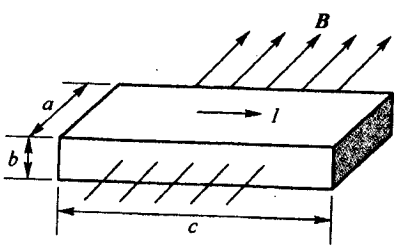


图 7－3－14

8. 在空气与某磁体的分界面处，若磁体中的磁感应强度与分界面法线之间的夹角为 $\theta_2 = 70°$，试求空气中的磁感应强度与分界面法线之间的夹角 θ_1. 已知空气的相对磁导率为 $\mu_{r1} = 1$，磁介质的相对磁导率为 $\mu_{r2} = 6\ 000$.

第八章　电磁感应(一)

一、选择题

1. 如图 8－1－1 所示，导体棒 AB 在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中绕通过 C 点且垂直于棒长的轴 OO' 转动，磁场方向与轴 OO' 平行(角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同方向)，BC 的长度为棒长的$\frac{1}{3}$，则

$\mathcal{E}_i = \int (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$

(A) A 点比 B 点电势高.　　(B) A 点与 B 点电势相等.

(C) A 点比 B 点电势低.　　(D) 有恒定电流从 A 点流向 B 点.

[A]

2. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I，并各以 dI/dt 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内(图 8－1－2)，则

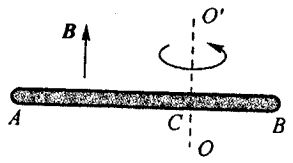


图 8－1－1

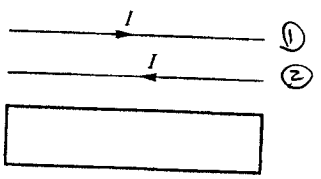


图 8－1－2

(A) 线圈中无感应电流.

(B) 线圈中感应电流为顺时针方向.

(C) 线圈中感应电流为逆时针方向.

(D) 线圈中感应电流方向不确定.

① 在线框中产生的B向里. ② 产生的B向外且② 离长直导. 依楞次定律可得感应

[B]

3. 一导体圆线圈在均匀磁场中运动，能使其产生感应电流的一种情况是

(A) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向平行.

(B) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向垂直.

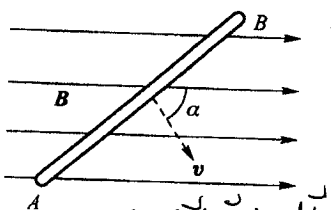
(C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移.

(D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移.

[B]

4. 如图 8－1－3 所示，长度为 l 的金属棒 AB 在均匀磁场中以速度 v 匀速运动，则 AB 中的电动势为

(A) Blv　　(B) $Blv\sin\alpha$　　(C) $Blv\cos\alpha$　　(D) 0



$\mathcal{E} = (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$

图 8－1－3

[D]

5. 将形状完全相同的铜环和木环静止放置，并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，则不计自感时

$\vec{v}\times\vec{B}$ 方向垂直纸面向外. 它又与 $d\vec{l}$ 垂直.

$\cos 90^\circ = 0$

(A) 铜环中有感应电动势，木环中无感应电动势.
(B) 铜环中感应电动势大，木环中感应电动势小.
(C) 铜环中感应电动势小，木环中感应电动势大.
(D) 两环中感应电动势相等.

$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi}{dt}$ 铜环电动势来源于穿过面积变化，若回路闭合则有感应电流，木环中电阻可以为无限大，无感应电流.

[D]

6. 对于单匝线圈自感系数的定义式为 $L = \Phi/I$. 当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L
(A) 变大，与电流成反比关系.　(B) 变小.
(C) 不变.　(D) 变大，但与电流不成反比关系.

L 的大小与线圈的大小、形状、匝数及其中的石磁介质有关，与线圈中电流无关.

[C]

7. 在两个永久磁极中间放置一圆形线圈，线圈的大小和磁极大小约相等，线圈平面和磁场方向垂直. 今欲使线圈中产生逆时针方向(俯视)的瞬时感应电流 i(图 8-1-4)，可选择下列哪一个方法?
(A) 把线圈在自身平面内绕圆心旋转一个小角度. → 石线面没变化
(B) 把线圈绕通过其直径的 OO' 轴转一个小角度. → Φ 变小、I 顺时针
(C) 把线圈向上平移. → Φ 变大、楞次定律、电流逆时针
(D) 把线圈向右平移. → Φ 变小、I 顺时针.

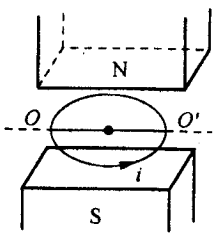


图 8-1-4

[C]

8. 自感为 0.25 H 的线圈中，当电流在(1/16)s 内由 2 A 均匀减小到零时，线圈中自感电动势的大小为
(A) 7.8×10^{-3} V.　(B) 3.1×10^{-2} V.
(C) 8.0 V.　(D) 12.0 V.

$L = \frac{\Phi}{I}$. $\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi}{dt} = -N\frac{d(LI)}{dt} = -NL\frac{dI}{dt}$

[C]

二、填空题

1. 如图 8-1-5 所示，等边三角形的金属框，边长为 l，放在均匀磁场中，ab 边平行于磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，当金属框绕 ab 边以角速度 ω 转动时，bc 边上沿 bc 的电动势为 $\frac{3}{8}B\omega l^2$，ca 边上沿 ca 的电动势为 $-\frac{3}{8}B\omega l^2$，金属框内的总电动势为 0. (规定电动势沿 $abca$ 绕向为正值)

① 积分法: $\mathcal{E} = \int(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$

$\mathcal{E} = \int_0^l VB\cos30^\circ dl = \int_0^l \omega r\sin60^\circ B\cos30^\circ dl = \frac{3}{8}B\omega l^2$

② 直接法: $\mathcal{E} = \frac{1}{2}B\omega R^2$, $R = l\sin60^\circ$

代入 $\mathcal{E}$ 公式 $\mathcal{E} = \frac{3}{8}B\omega l^2$

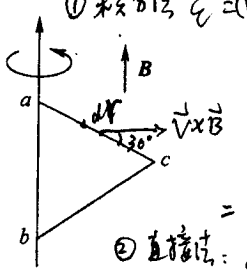


图 8-1-5

2. 一半径 $r = 10$ cm 的圆形闭合导线回路置于均匀磁场 $\boldsymbol{B}$($|\boldsymbol{B}| = 0.80$ T)中，$\boldsymbol{B}$ 与回路平面垂直. 若圆形回路的半径从 $t = 0$ 开始以恒定的速率 $dr/dt = -80$ cm/s 收缩，则在这 $t = 0$ 时刻，闭合回路中的感应电动势大小为 0.4π V；如要求感应电动势保持这一数值，则闭合回路面积应以 $dS/dt =$ 0.5 m²/s 的恒定速率收缩.

3. 在通有 $I = 5$ A 电流的导线旁有一导线段 AB 长 $l = 20$ cm，离长直导线距离 $d = 10$ cm，如图 8-1-6所示. 当它沿平行于长直导线的方向以速度 $v = 10$ m/s 平移时，导线段中的感应电动势为 1.1×10^{-5} V，A、B 哪端的电势高 A端.

4. 如图 8-1-7 所示，在一长直导线 L 中通有电流 I，$ABCD$ 为一矩形线圈，它与 L 皆在纸面内，且 AB 边与 L 平行.

填空2. 解: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(BS)}{dt} = -B\frac{dS}{dt} = -B\frac{d(\pi r^2)}{dt} = -B\pi\frac{dr^2}{dt} = -2B\pi r\frac{dr}{dt}$

$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(BS)}{dt} = -B\frac{dS}{dt}$

填空3. 解: $d\mathcal{E} = (\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$　$\mathcal{E} = \int d\mathcal{E} = \int(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{r} = \int VB\,dr = \int_d^{d+l} V\frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr = \frac{V\mu_0 I}{2\pi}\ln(1+\frac{l}{d})$

$\therefore \mathcal{E} = \frac{V\mu_0 I}{2\pi}\ln 3 = 1.1\times10^{-5}$ V.

(1) 矩形线圈在纸面内向右移动时，线圈中感应电动势方向为 ADCBA

(2) 矩形线圈绕 AD 边旋转，当 BC 边已离开纸面正向外运动时，线圈中感应电动势的方向为 ADCBA

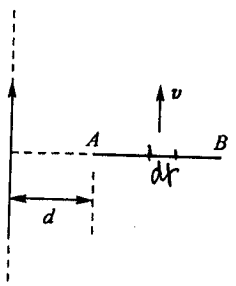


图 8－1－6

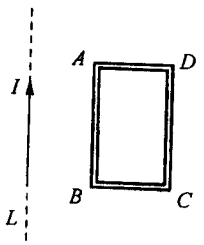


图 8－1－7

5. 一面积为 S 的平面导线闭合回路，置于载流长螺线管中，回路的法向与螺线管轴线平行. 设长螺线管单位长度上的匝数为 n，通过的电流为 $I = I_m \sin \omega t$（电流的正向与回路的正法向成右手关系），其中 I_m 和 ω 为常量，t 为时间，则该导线回路中的感生电动势为 $-\mu_0 n S \omega I_m \cos \omega t$

$B = \mu_0 n I$

$= \mu_0 n I_m \sin \omega t$

$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(BS)}{dt}$

6. 如图 8－1－8 所示，一半径为 r 的很小的金属圆环，在初始时刻与一半径为 a（$a >> r$）的大金属圆环共面且同心. 在大圆环中通以恒定的电流 I，方向如图所示. 如果小圆环以匀角速度 ω 绕其任一方向的直径转动，并设小圆环的电阻为 R，则任一时刻 t 通过小圆环的磁通量 $\Phi =$ $\frac{\mu_0 I \pi r^2 \cos \omega t}{2a}$ 小圆环中的感应电流 $i =$ $\frac{\mu_0 I \pi r^2 \omega \sin \omega t}{2aR}$.

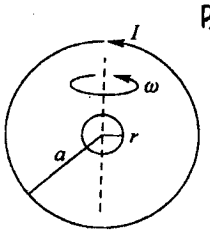


图 8－1－8

7. 真空中两个长直螺线管Ⅰ和Ⅱ，长度相等单层密绕匝数相同，直径之比 $d_1 : d_2 = 1 : 4$，当它们通以相同的电流时，两螺线管贮存的磁能之比 $W_1 : W_2$ 为 1:16.

$W = \frac{1}{2} L I^2$, $L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2}{l} S$

$\frac{W_1}{W_2} = \frac{S_1}{S_2}$

8. 一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 $I = 3$ A 时，环中磁场能量密度 $w =$ $22.608\ J/m^3$ （$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N \cdot A^{-2}$.）

$W_m = \frac{1}{2\mu} B^2$, $W_m = \frac{1}{2} B \cdot H$ $H = \frac{B}{\mu}$

三、计算题

1. 如图 8－1－9 所示，两条平行长直导线和一个矩形导线框共面. 且导线框的一个边与长直导线平行，他到两长直导线的距离分别为 r_1、r_2. 已知两导线中电流都为 $I = I_0 \sin \omega t$，其中 I_0 和 ω 为常量，t 为时间. 导线框长为 a 宽为 b，求导线框中的感应电动势.

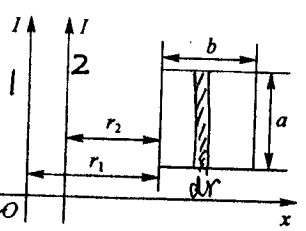


图 8－1－9

解：二导线电流等线标号为 1, 2，则导线 1 在 dr 微元处的磁感应强度为 $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$d\Phi_1 = B_1 dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} a\,dr$. $\Phi_1 = \int d\Phi_1 = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \int_{r_1}^{r_1+b} \frac{1}{r} dr$

$= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_1+b}{r_1}$

同理导线 2 在 dr 微元处，$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r_2+b}{r_2}$

∴ 导线 1 和 2 在线圈中的产生的磁通量 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1 r_2}$

将 $I = I_0 \sin \omega t$ 代入上式得到

$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 a \omega \cos \omega t}{2\pi} \ln \left[\frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1 r_2} \right]$

2. 在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，有一长为 L 的导体杆 MN 绕竖直轴 MO 以匀角速率 ω 转动，已知 MN 与 MO 的夹角为 θ，如图 8－1－10 所示，求 MN 中的感应电动势的大小和方向.

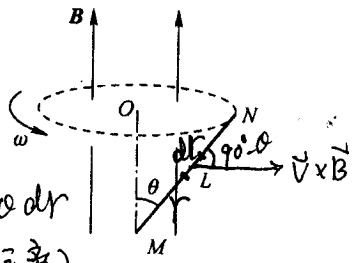


图 8－1－10

解：(法一) 直接利用结论 $\varepsilon=\frac{1}{2}B\omega R^2$，$R=L\sin\theta$

$\therefore \varepsilon=\frac{1}{2}BL^2\omega\sin^2\theta$

(法二) 积分法. 在 MN 上取一段微元 dr.

$d\varepsilon=(\vec{v}\times\vec{B})\cdot dr=vB\cos(90^\circ-\theta)\,dr=vB\sin\theta\,dr$

微元 dr 运动的速度 $v=\omega r\sin\theta$ (r 为 dr 距 M 的距离)

$\therefore \varepsilon=\int_0^L d\varepsilon=\int_0^L \omega r\sin\theta B\sin\theta\,dr$

$=B\omega\sin^2\theta\int_0^L r\,dr$

$=\frac{1}{2}BL^2\omega\sin^2\theta$

方向由 M 指向 N.

3. 一面积为 S 的单匝平面线圈，以恒定角速度 ω 在磁感应强度 $\boldsymbol{B}=B_0\sin\omega t\,\boldsymbol{k}$ 的均匀磁场中转动，转轴与线圈共面且与 $\boldsymbol{B}$ 垂直($\boldsymbol{k}$ 为沿 z 轴的单位矢量). 设 $t=0$ 时线圈的正法向与 $\boldsymbol{k}$ 同方向，求线圈中的感应电动势.

解：$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}$ (匝数单匝，$N=1$)

$=-\frac{d(B\cdot S)}{dt}=-\frac{d(B_0\sin\omega t\cdot S\cos\omega t)}{dt}$

$=-B_0S\frac{d(\sin\omega t\cdot\cos\omega t)}{dt}$

$=-B_0S\frac{d(\frac{1}{2}\sin2\omega t)}{dt}$

$=-\frac{1}{2}B_0S\frac{d(\sin2\omega t)}{dt}$

$=-B_0S\omega\cos(2\omega t)$

4. 如图 8－1－11 所示，长直导线中电流为 i，矩形线框 $abcd$ 与长直导线共面，且 $ad // AB$，dc 边固定，ab 边沿 da 及 cb 以速度 v 无摩擦地匀速平动．$t=0$ 时，ab 边与 cd 边重合．设线框自感忽略不计．

（1）如 $i=I_0$，求 ab 中的感应电动势．ab 两点哪点电势高？

（2）如 $i=I_0\cos\omega t$，求 ab 边运动到任一时刻 t 时线框中的总感应电动势．

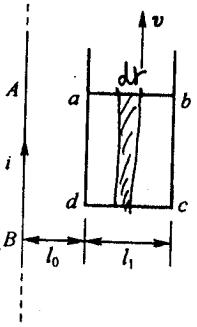


图 8－1－11

解：(1) 在 ab 上取一微元 dr．$d\varepsilon=(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{r}=vB\,dr$

$$\varepsilon=\int_{l_0}^{l_0+l_1}d\varepsilon=\int_{l_0}^{l_0+l_1}v\frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}dr=\frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi}\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}$$

，a 点电势高．

(2) 当长直导线的电流变化时，可以考虑，闭合回路中磁通的变化率来求感应电动势．取面元 ds 如图．

$ds=vt\,dr$，$d\Phi=B\,ds=\dfrac{\mu_0 I_0\cos\omega t}{2\pi r}vt\,dr$

$$\Phi=\int_{l_0}^{l_0+l_1}d\Phi=\int_{l_0}^{l_0+l_1}\frac{vt\mu_0 I_0\cos\omega t}{2\pi r}dt=\int_{l_0}^{l_0+l_1}\frac{v\mu_0 I_0 t\cos\omega t}{2\pi r}dt$$

$$=\frac{v\mu_0 I_0 t\cos\omega t}{2\pi}\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}$$

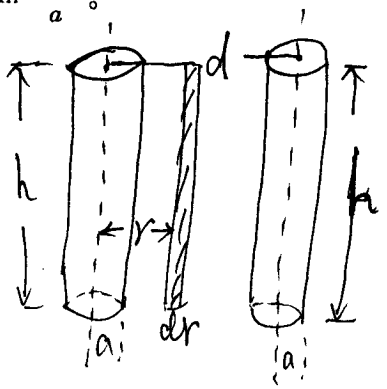
$$\therefore\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d\left[\frac{v\mu_0 I_0 t\cos\omega t}{2\pi}\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}\right]}{dt}=\frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi}\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}(\cos\omega t-\omega t\sin\omega t)$$

5. 两根平行长直导线，横截面的半径都是 a，中心线相距 d，属于同一回路．设两导线内部的磁通都略去不计，证明这样一对导线单位长度的自感系数为 $L=\dfrac{\mu_0}{\pi}\ln\dfrac{d-a}{a}$。

证明：如图所示，在两长直导线间取一微元 dr，长度为 h．则面元 $ds=h\,dr$

则通过面元 ds 的磁通 $d\Phi=B\,ds$

又两平行长直导线属于同一回路．知导线中电流方向相反，在 ds 中产生的磁感应强度 B 的方向相同．



$$d\Phi=\left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r}+\frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}\right]h\,dr$$

$$\Phi=\int_a^{d-a}d\Phi=\int_a^{d-a}\left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r}+\frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}\right]h\,dr=\frac{\mu_0 I h}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}$$

$$\therefore\text{自感系数 }L'=\frac{\Phi}{I}=\frac{\frac{\mu_0 I h}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}}{I}=\frac{\mu_0 h}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}$$

所以单位长度的自感系数 $L=\dfrac{L'}{h}=\dfrac{\mu_0}{\pi}\ln\dfrac{d-a}{a}$

第八章　电磁感应(二)

一、选择题

1. 如图 8－2－1 所示，M、N 为水平面内两根平行金属导轨，ab 与 cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线. 外磁场垂直水平面向上. 当外力使 ab 向右平移时，cd 将

（A）不动.　　（B）转动.　　依楞次定律即得.

（C）向左移动.　　（D）向右移动.

[D]

2. 一根长度为 L 的铜棒，在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中以匀角速度 ω 绕通过其一端 O 的定轴旋转着，$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直铜棒转动的平面，如图 8－2－2 所示. 设 $t=0$ 时，铜棒与 Ob 成 θ 角（b 为铜棒转动的平面上的一个固定点），则在任一时刻 t 这根铜棒两端之间的感应电动势是

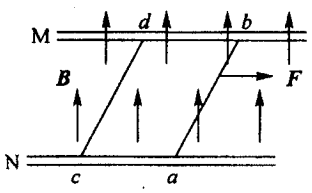
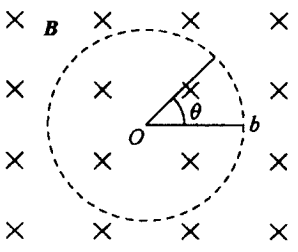


图 8－2－1



$\int_0^L (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{r}$
$= \int_0^L vB\,dr$
$= \int_0^L \omega r B\,dr$
$= \frac{1}{2}B\omega L^2$

图 8－2－2

（A）$\omega B L^2\cos(\omega t+\theta)$.　　（B）$\frac{1}{2}\omega B L^2\cos\omega t$.

（C）$2\omega B L^2\cos(\omega t+\theta)$.　　（D）$\omega B L^2$.　　（E）$\frac{1}{2}\omega B L^2$.

[E]

3. 已知一螺绕环的自感系数为 L. 若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数　由自感系数 L 的定义知 $L=\mu_0 n^2 S l$，锯成两半后. $L=L_1+L_2+2M$.　边缘效应

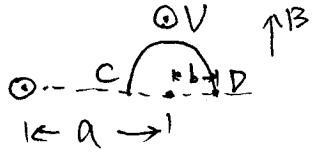
（A）都等于 $\frac{1}{2}L$.　　（B）有一个大于 $\frac{1}{2}L$，另一个小于 $\frac{1}{2}L$.　　$L_1=L_2=\frac{L-2M}{2}$

（C）都大于 $\frac{1}{2}L$.　　（D）都小于 $\frac{1}{2}L$.　　$<\frac{1}{2}L$

[D]

二、填空题

1. 载有恒定电流 I 的长直导线旁有一半圆环导线 cd，半圆环半径为 b，环面与直导线垂直，且半圆环两端点连线的延长线与直导线相交，如图 8－2－3. 当半圆环以速度 v 沿平行于直导线的方向平移时，半圆环上的感应电动势的大小是 $\frac{\mu_0 I V}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a-b}$



73

B的方向如图. 实际半圆环产生的电动势就相当于CD段切割磁力线产生的感应电动势.

$d\varepsilon=(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$，$\varepsilon=\int_{a-b}^{a+b} d\varepsilon=\int_{a-b}^{a+b} V\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi r}dr$

$=\frac{\mu_0 I V}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a-b}$

2. 如图 8－2－4 所示，金属圆板在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心轴旋转，均匀磁场的方向平行于转轴，如图所示. 这时板中由中心至同一边缘点的不同曲线上总感应电动势的大小为 $\frac{1}{2}B\omega R^2$，方向由中心指向边缘

题设已知条件应给出半径 R.

$d\varepsilon = (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{r}$

$= vB\,dr$

$\varepsilon = \int_0^R \omega r B\,dr$

$= B\omega \frac{1}{2}r^2\Big|_0^R$

$= \frac{1}{2}B\omega R^2$

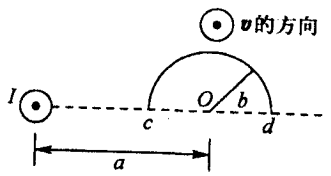


图 8－2－3

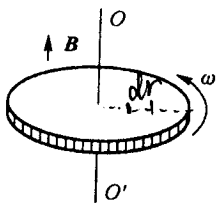


图 8－2－4

3. 如图 8－2－5 所示，半径为 a 的圆柱形区域内，有随时间变化的均匀磁场 $\left(\frac{dB}{dt}=c\right)$，将一个等腰梯形导线框 $MNPK$ 放入磁场，如图所示，导线框所在平面垂直于圆柱形磁场的中轴线. 若梯形导线框上底长为 a，下底长为 $2a$，总电阻为 R，则 MN 段的感生电动势为 $\frac{\sqrt{3}}{6}a^2c$，PK 段的感生电动势为 $\frac{1}{6}a^2c$，PM 段的感生电动势为 0.

若 $\frac{dB}{dt}=c>0$，试判断感应电动势的方向.

$M\to N$，$P\to K$

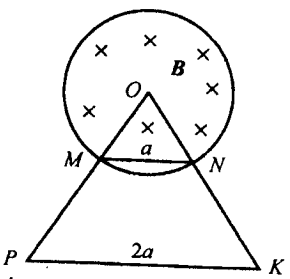


图 8－2－5

三、计算题

1. 如图 8－2－6，两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x，且 $R>>r$，$x>>R$. 若大线圈通有电流 I 而小线圈沿 x 轴方向以速率 v 运动，试求 $x=NR$ 时（N 为正数）小线圈回路中产生的感应电动势的大小.

解：因为 $R>>r$，所以对通电载流导线 R 来说，小线圈相当于在大线圈轴上的一点.

因此，电流 I 在轴线上产生的磁感应强度

$$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2\sqrt{(R^2+x^2)^3}}$$，又 $x>>R$，所以 $B\sim\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$ ①

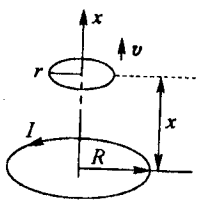


图 8－2－6

将 $x=vt$ 代入①式得 $B=\frac{\mu_0 I R^2}{2v^3t^3}$

故小线圈中的磁通 $\Phi=BS=\pi r^2 B=\pi r^2\frac{\mu_0 I R^2}{2v^3t^3}$

∴ 小线圈中感应电动势 $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\pi r^2\frac{\mu_0 I R^2}{2v^3}\cdot(-3)t^{-4}$

$=\frac{3}{2}\pi r^2\frac{\mu_0 I R^2}{2v^3}\frac{1}{t^4}$ ②

当 $x=NR$ 时，$t=\frac{x}{v}=\frac{NR}{v}$ 代入②式

得 $\varepsilon=\frac{3}{2}\pi r^2\frac{\mu_0 I R^2}{2v^3}\cdot\frac{v^4}{N^4R^4}=\frac{3}{2}\pi r^2\frac{\mu_0 I v}{N^4R^2}$

2. 如图 8-2-7 所示，长直导线和矩形线圈共面，AB 边与导线平行，$a=1$ cm，$b=8$ cm，$l=30$ cm.

（1）若直导线中的电流 i 在 1 s 内均匀地从 10 A 降为零，则线圈 $ABCD$ 中的感应电动势的大小和方向如何？

（2）长直导线和线圈的互感系数 M. ($\ln 2=0.693$)

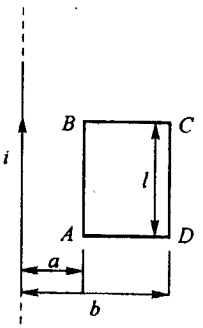


图 8-2-7

解：(1) 长直导线在线框中产生的磁通量 Φ 为

$$\Phi=\int_a^b \frac{\mu_0 i}{2\pi r} l\,dr=\frac{\mu_0 i l}{2\pi}\int_a^b \frac{1}{r}dr=\frac{\mu_0 i l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

线框中的感应电动势 $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\frac{di}{dt}$，$\frac{di}{dt}=10$ A/s

代入数据得 $\varepsilon=1.25\times10^{-6}$ V，方向 BCDAB.

(2) 将通电长直导线设为 1，线框为 2，则 1 在 2 中的磁通量

$$\Phi_{21}=\frac{\mu_0 I_1 l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$\therefore$ 互感系数 $M=\frac{\Phi_{21}}{I_1}=\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$，代入数据得 $M=1.25\times10^{-7}$ H

3. 如图 8-2-8 所示，有一弯成 θ 角的金属架 COD，一导体杆 MN（MN 垂直于 OD）以恒定速度 v 在金属架上滑动，且 v 的方向垂直于 MN 向右. 已知外磁场 $\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于金属架 COD 平面. 设 $t=0$ 时，$x=0$. 求在下列情况中框架内的感应电动势变化的规律：

（1）磁场分布均匀，且 $\boldsymbol{B}$ 不随时间变化；

（2）磁场为非均匀的时变磁场（即磁场与时间、位置有关），此时 O、N 两点间任意一点 x' 处的磁感应强度大小为 $B=Kx'\cos\omega t$.

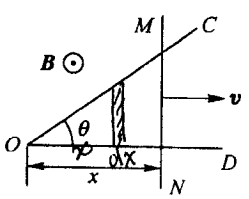


图 8-2-8

解：(1) 设经过时间 t，$\triangle MON$ 中的磁通量为 Φ.

$$\Phi=BS=B\cdot\frac{1}{2}x\cdot x\tan\theta=\frac{1}{2}Bx^2\tan\theta=\frac{1}{2}BV^2t^2\tan\theta$$

则感应电动势 $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-BV^2t\tan\theta$

(2) 在 ON 方向上取一微元 dx，它距 O 点的距离为 x.

则微元面积 $ds=x\tan\theta\,dx$

通过面元上的磁通量为 $d\Phi=Kx\cos\omega t\cdot x\tan\theta\,dx$

在 t 时刻，通过三角形 ONM 的磁通量 $\Phi=\int_0^{x'}d\Phi=\int_0^{x'}Kx\cos\omega t\cdot x\tan\theta\,dx=\frac{1}{3}K\tan\theta\cos\omega t\,x'^3$

感应电动势 $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{1}{3}K\tan\theta V^3\frac{d}{dt}(t^3\cos\omega t)$

$$=K\tan\theta V^3\left(\frac{1}{3}\omega t^3\sin\omega t-t^2\cos\omega t\right)$$